

Welcome to Black belt training



Uw vorige vakantie / uw droomvakantie?

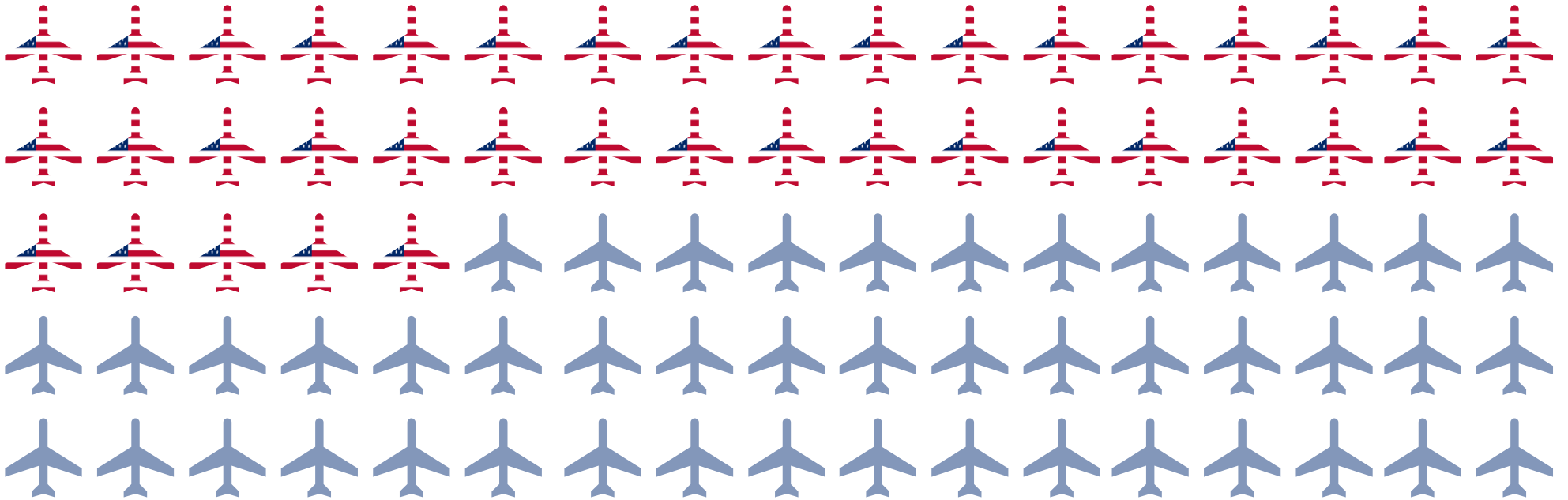


Six Sigma Black Belt



A statistical experiment

Which percentage of the world's airports is in the US?



Kennis De wijsheid van de massa

Twee keer raden

Over de massa in ons hoofd.

Neen nu, bijvoorbeeld, dit kauwgomballenapparaat. Hoeveel stuks zitten er precies in? Als u een schatting doet, zult u er vermoedelijk wel een beetje naast zitten. Maar als honderd mensen een schatting doen en u neemt dan het gemiddelde, dan zal het resultaat verbazend accuraat zijn. Of denk aan die oude VTM-quiz *Wie wordt euromiljonair?*, waarin kandidaten een vraag mochten voorleggen aan het publiek: meestal was het antwoord dat door de meerderheid werd gekozen, ook het juiste.

Het zijn maar twee van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat de massa soms slimmer is dan we wel eens denken – want het cliché wil dat de massa vooral dom is. In zijn ondertussen beroemde boek *The Wisdom of Crowds* (vertaald als *Twee weten meer dan één*, uitgeverij Contact, 2006) legt de Amerikaanse journalist James Surowiecki uit hoe die collectieve intelligentie ontstaat, en aan welke voorwaarden een massa moet voldoen om slimmer te zijn dan elk van haar leden afzonderlijk. Elk individu uit het collectief moet volledig onafhankelijk zijn, mag bij het antwoorden dus niet beïnvloed worden van buitenaf. Het

moet gaan om vragen waarop een feitelijk correct antwoord bestaat, dus niet om opinies of meningen. En de vraag moet door niet-experts beantwoord kunnen worden, het mag dus niet om gespecialiseerde kennis gaan. Als daaraan is voldaan, weten twee daadwerkelijk meer dan één.

Nu hebben twee Amerikaanse psychologen van dit verschijnsel onlangs een intrigerend uitvloeisel gevonden. Ze zijn erachter gekomen dat twee schattingen door dezelfde persoon, op verschillende tijdstippen, ook beter zijn dan één.

Dat is vreemd. Tot dusver gingen psychologen ervan uit dat als mensen iets moeten schatten, ze de meest accurate gok doen die ze kunnen. Vraag hen om een tweede keer te schatten, en het resultaat zou per definitie minder nauwkeurig moeten zijn. Als dat klopt, dan moet de accuraatheid afnemen als men altijd het gemiddelde van twee schattingen zou nemen. En het tegendeel is waar. Dat hebben Edward Vul aan het Massachusetts Institute of Technology en Harold Pashler aan de Universiteit van Californië in San Diego

onlangs onthuld in *Psychological Science*: het gemiddelde van een eerste en een twee-

de schatting is wel degelijk beter dan de eerste of de tweede schatting afzonderlijk genomen.

De twee onderzoekers stelden 428 mensen acht vragen uit het *CIA World Factbook*. Bijvoorbeeld: hoeveel procent van het totale aantal luchthavens in de wereld bevindt zich in de Verenigde Staten? Nadat ze de vragenlijst hadden ingevuld, werd de helft van de proefpersonen gevraagd om onmiddellijk een tweede schatting te doen van dat percentage. De andere helft kreeg drie weken later die vraag.

Vul en Pashler ontdekten dat in beide gevallen het gemiddelde van de twee schattingen correcter was dan de afzonderlijke antwoorden. Ze stelden ook vast dat het interval tussen de twee antwoorden bepaalde hoe accuraat het gemiddelde was. Een onmiddellijke tweede schatting verbeterde de accuraatheid met 6,5 procent, die na drie weken met 16 procent.

Zelfs na drie weken is het resultaat nog altijd bijlange niet zo goed als het zou zijn met verschillende mensen, maar toch roept het door Vul en Pashler ontdekte fenomeen vragen op over onze individualiteit. Als schattingen zomaar, bijna willekeurig, kunnen variëren – en als het gemiddelde van die schattingen het correcte antwoord benadert – waar komen die schattingen dan vandaan?

Een mogelijk antwoord schuilt misschien in een van de potentiële verklaringen die wetenschappers hebben voor de werking van het creatieve brein. Volgens die verklaring creëert het brein voortdurend hypothesen over de wereld, die het vervolgens toetst aan de realiteit. De hypothesen die de toets doorstaan, worden aangenomen. Onbewust weten we misschien allang dat twee gokjes beter zijn dan één. ■

© The Economist



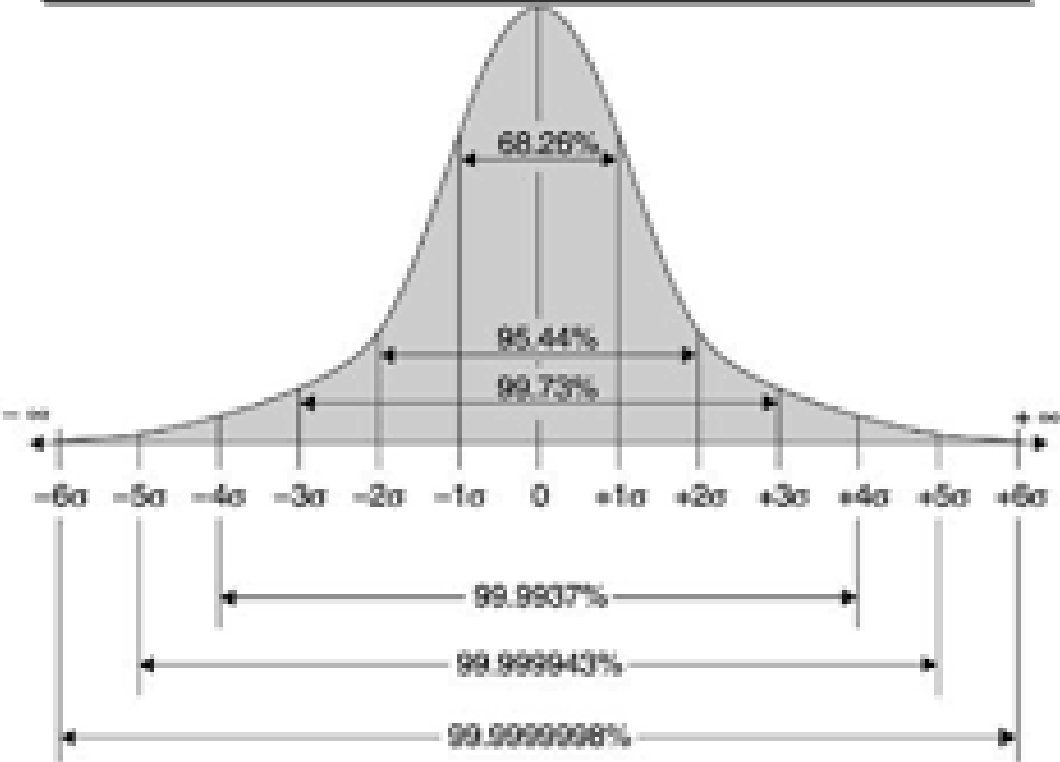
HOEVEEL, ZEGT U?

Twee keer schatten en dan het gemiddelde nemen is beter dan één gokje wagen.

Wat is Six Sigma volgens U?

Dit is Six Sigma...

68-95-99.7 Rule



Sigma Level	Defects per Million	Yield
6	3.4	99.99966%
5	230	99.977%
4	6,210	99.38%
3	66,800	93.32%
2	308,000	69.15%
1	690,000	30.85%

This is Six Sigma

- Increase quality through reduced variation
- Improvements quantified in visible/tangible/measurable results
- Fact-based decisions
- By improvement specialists
- With the DMAIC-concept as a guideline



6σ Analysis



The DMAIC phases

Define

Understand need of change



Measure

Understand reality



Analyze

Identify causes and actions



Improve

Make it happen



Control

Make it stick



After phase completion you will have clear answers on the following questions:

- Why do we need to change?
- What's the goal?
- Who needs to be involved?

- What is the current way of working?
- How can we measure this?

- What are the key root-causes or contributors?
- What solution(s) will close the gap to wanted position?

- How do you implement this with people commitment?
- How do you track progress?

- Has the goal been fulfilled?
- Will the solution stick?
- Can someone else benefit from your experiences?

Do the right things the right way

A hand holding a yellow level against a concrete wall, with a white city skyline model on a table in the foreground. The level is positioned vertically, and the hand is holding it from the bottom. The city skyline model is made of white blocks of various heights, representing a cityscape. The background is a textured concrete wall.

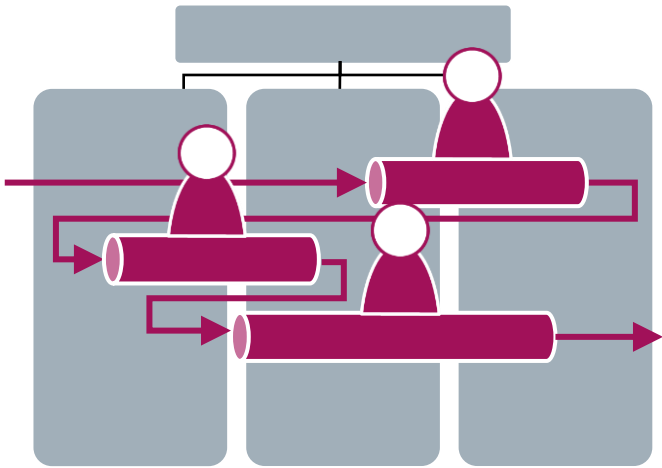
Lean & Six Sigma – Why is it the perfect combination for efficiency improvement?

This is Lean...

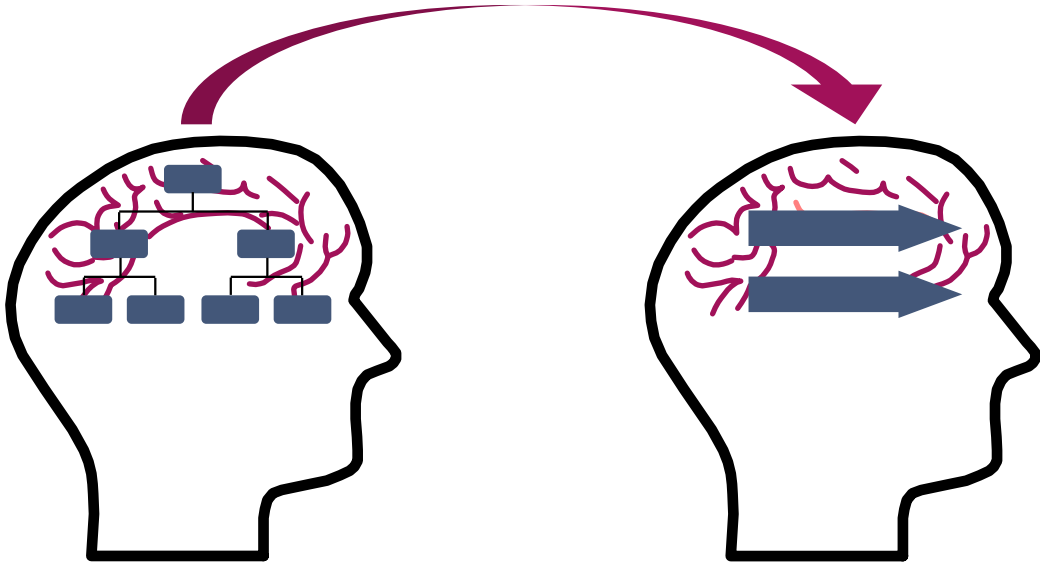
Understanding the valueflow

"All we do is look at the time from customer order receipt to when we get paid. Then we reduce that time by eliminating the non-value adding activities"

-Taiichi Ohno



VSM



5S

VMS

KANBAN

HEIJUNKA

SMED

KAIZEN

HOSHIN KANRI

SWM

Customer focus

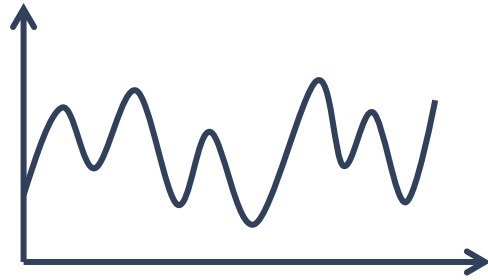
Value stream visualization

Eliminate waste

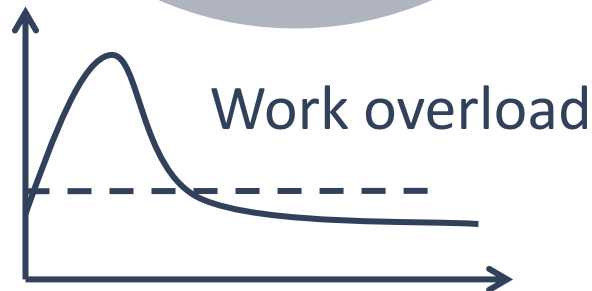
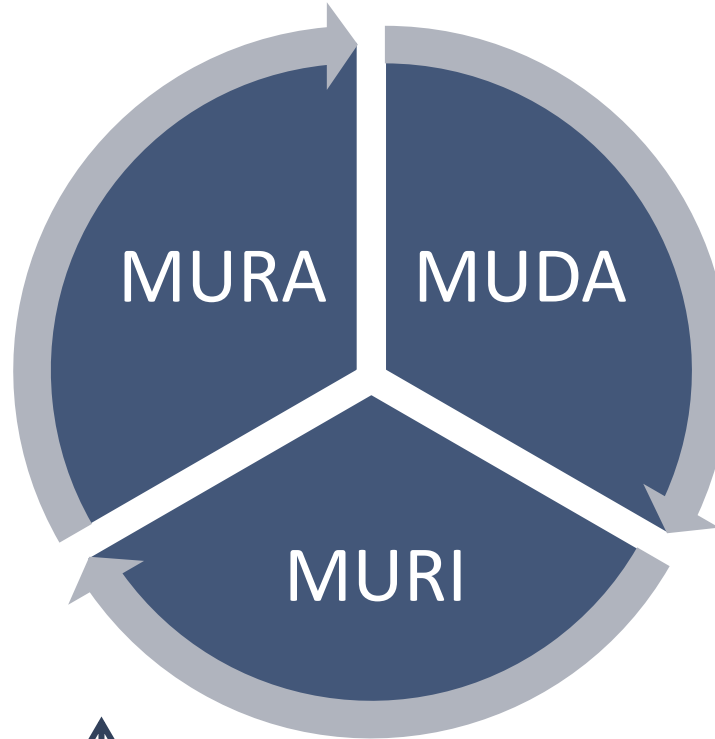
Continuous flow

Continuous improvements

The "3 M:s" to avoid



Variation



Waste



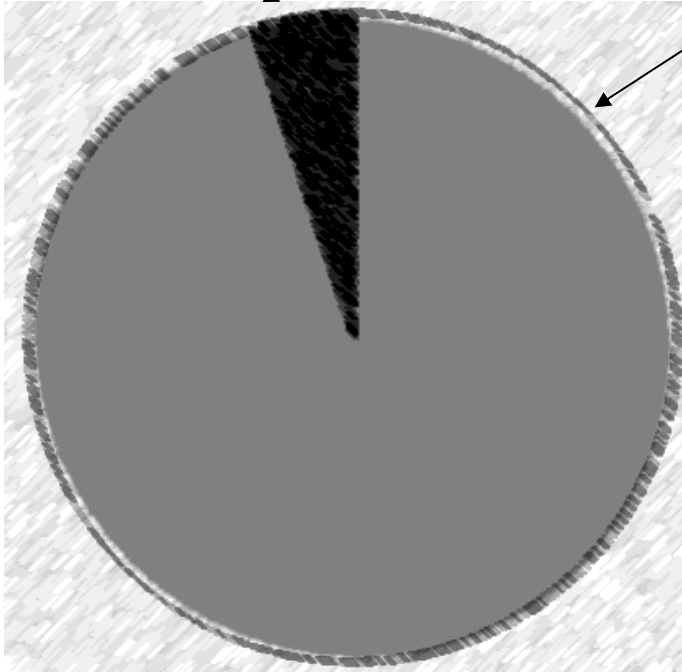
Six Sigma



LEAN

All processes have waste

Value added



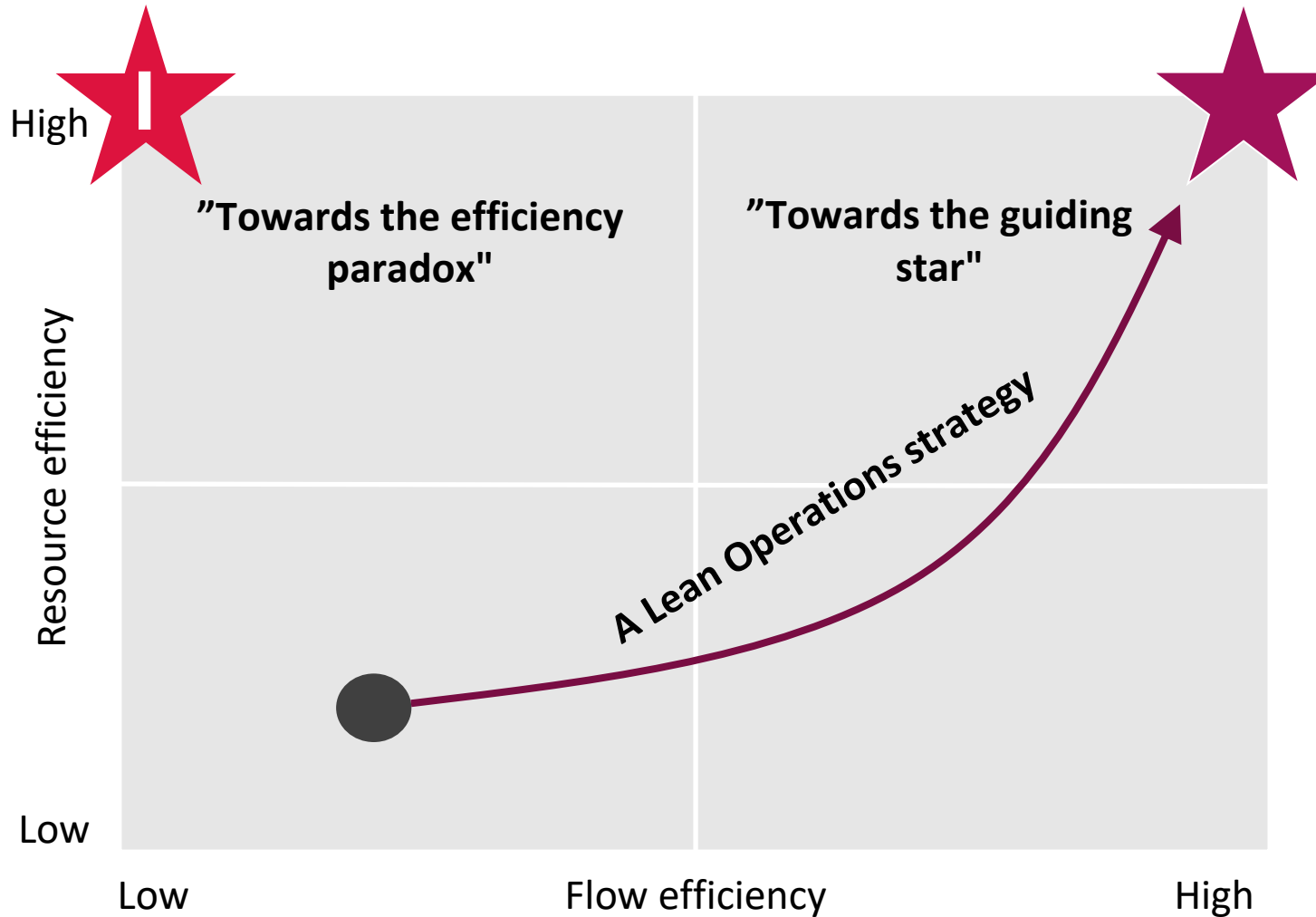
Non-value added

- Defects
- Overproduction
- Waiting
- Not Utilizing Employees
- Transportation
- Inventory
- Motion
- Extra Processing

Typically 95% of all lead time is non-value added

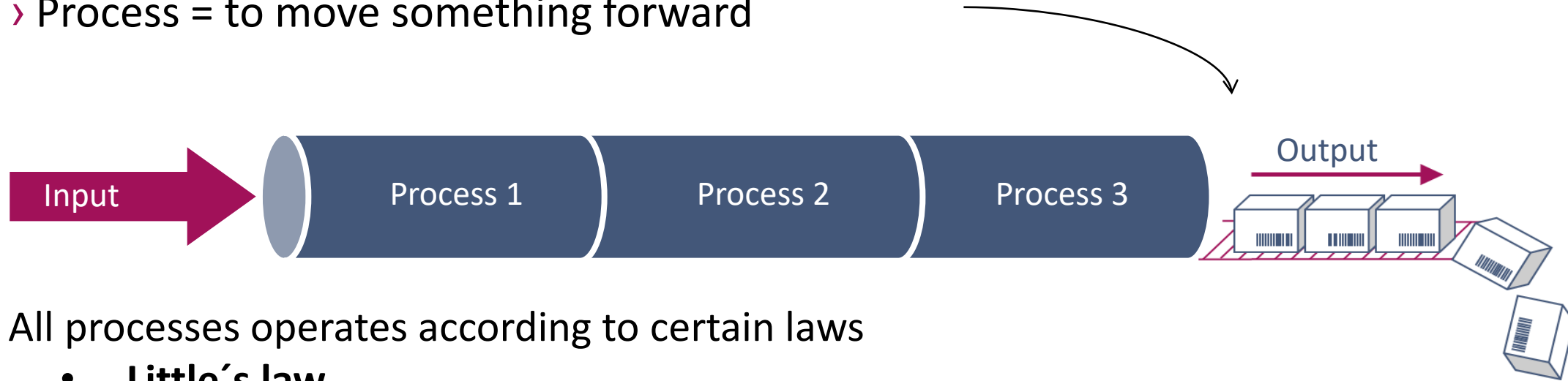
All processes have waste!

LEAN prioritizes flow efficiency



Processes are central for flow efficiency

- › A process is a collection of activities that, together, create the path for and fulfil the need of a flow unit.
- › Process = to move something forward



All processes operates according to certain laws

- **Little's law**
- **The law of bottlenecks**
- **The law of the effect of variation**

Little's law

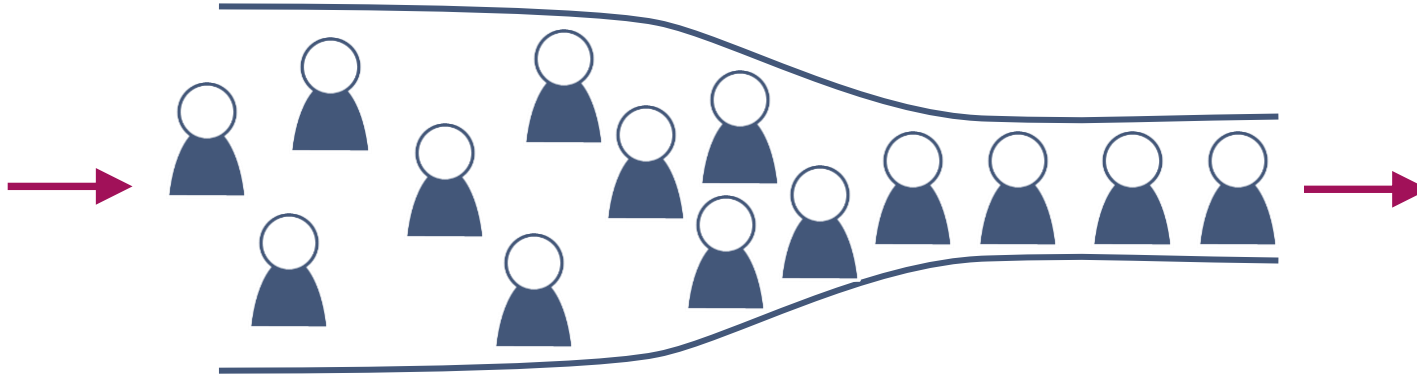
Throughput time = flow units in process $\times$ cycle time

- › **Throughput time:** Dependent on the process system boundaries
- › **Number of flow units:** All flow units within the system boundaries
- › **Cycle time:** Average time between two flow units completing the activity



The law of bottlenecks

Throughput time in a process is primarily affected by the stage of the process that has the longest cycle time



- Bottlenecks have two characteristics:
 - Prior to a bottleneck there is always a queue
 - Activities after the bottleneck must wait to be activated
- Why do they appear?
 - The activities in a process must be performed in a certain order
 - Variation

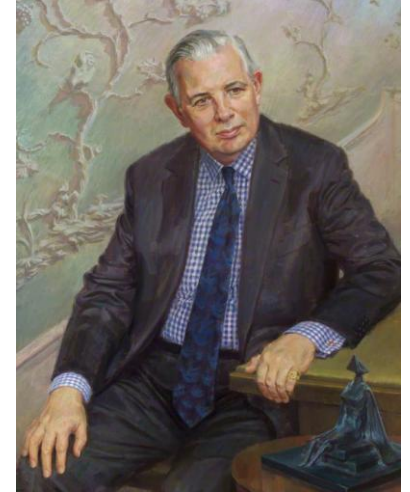
The law of the effect of variation

- Three sources of variation:

- Resources
- Flow units
- External factors

- Regardless of the source of variation, it affects time:

- Processing time or arrival time



Sir John Kingman

...Lean & Six Sigma is the perfect match

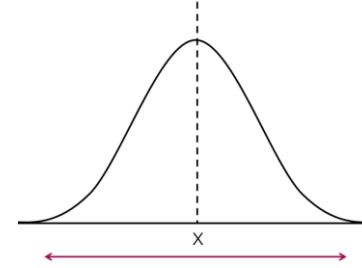


Waste

Waste is anything that does not add value, in the eyes of the customer. Not all waste is obvious. It often appears in the guise of useful work.

Reducing waste is one of the basic Lean-principles

LEAN
 6σ



Variation

Variation is deviation from a target value for products, service attributes or features. It causes unreliable performance, rework and scrap and is one the greatest catalysts of waste.

Reducing variation is the essence of Six Sigma

And what with Agile?

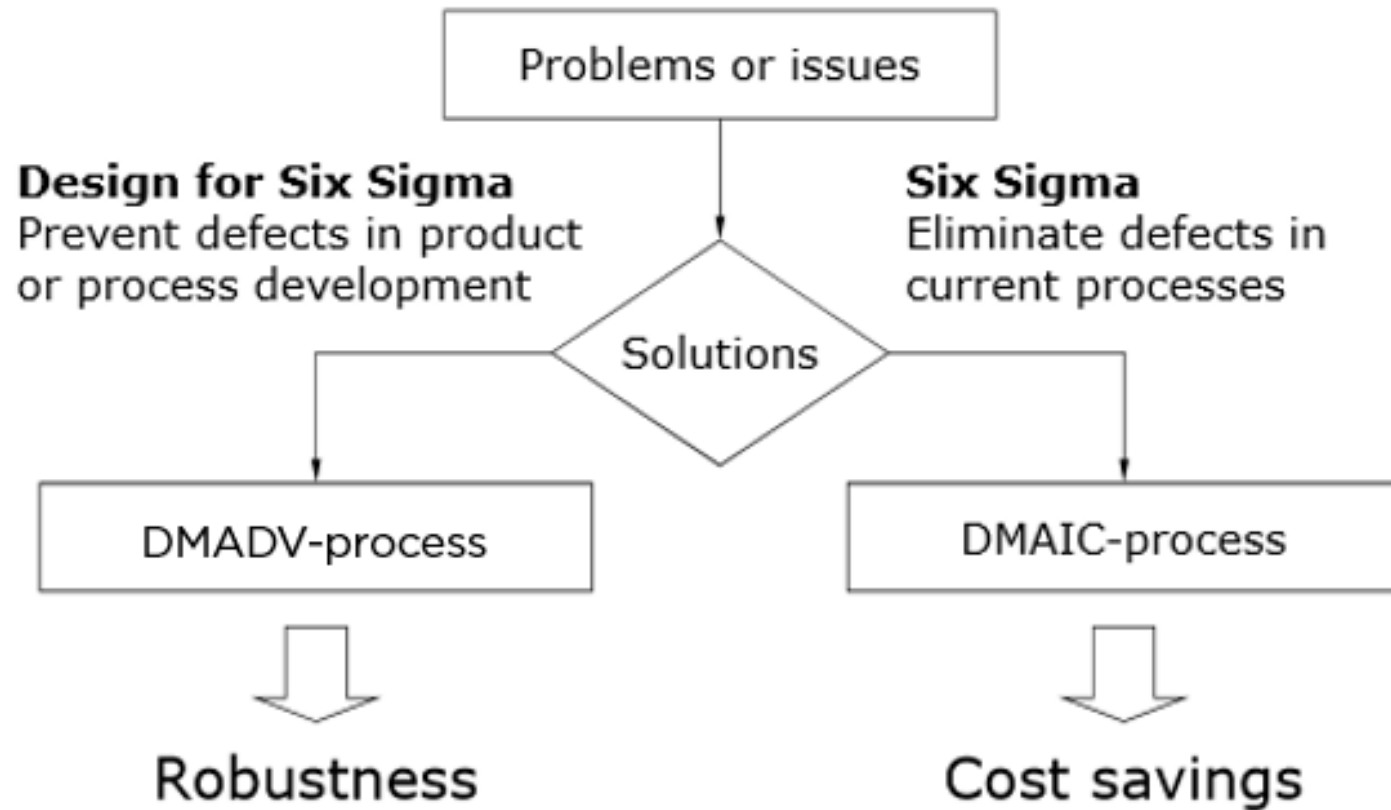


Traditional DMAIC



Agile DMAIC

Design for Six Sigma vs. Six Sigma



(Define, Measure, Analyze, Design, Verify)

The Six Sigma Organization

Major improvements

Multiple organizations, entities, subprograms/projects

Performed by **Certified Black Belts/ Master Black belts**

Operational improvements

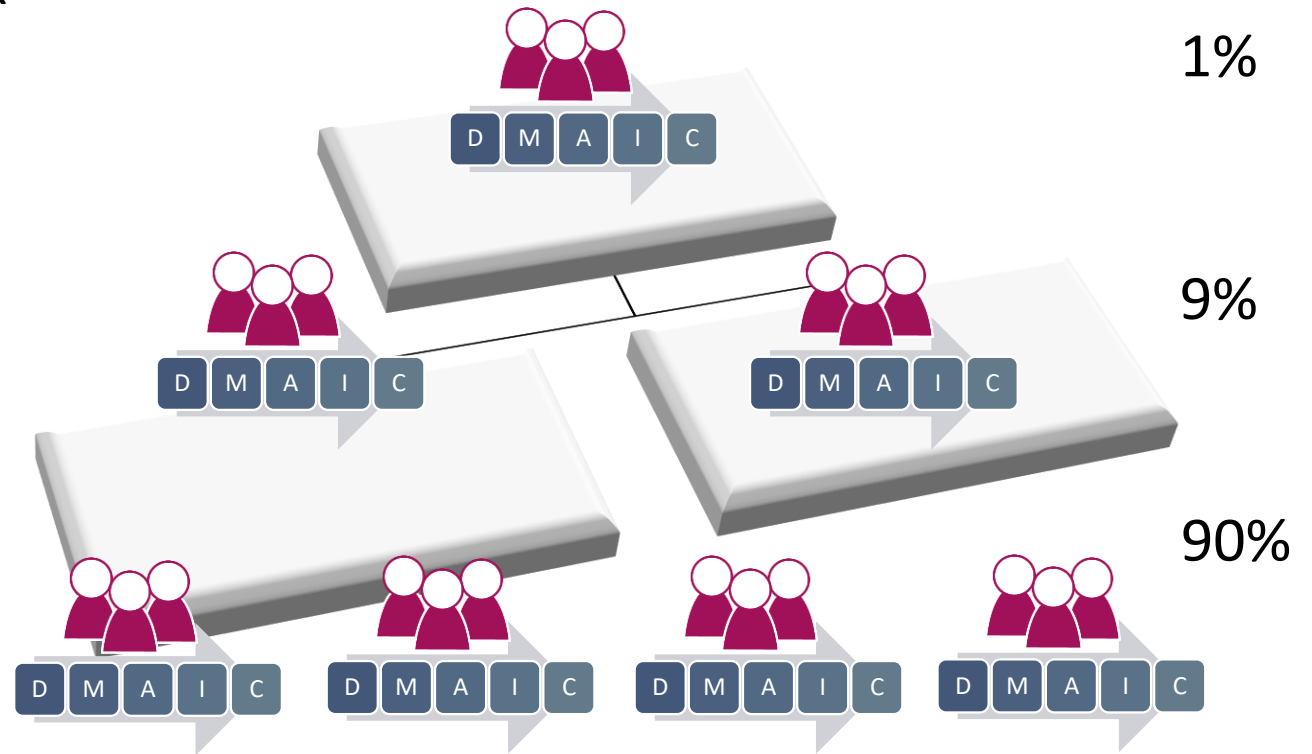
Medium-sized improvements, one or more functions/organizations

Performed by **Certified Green Belts**

Continuous improvements

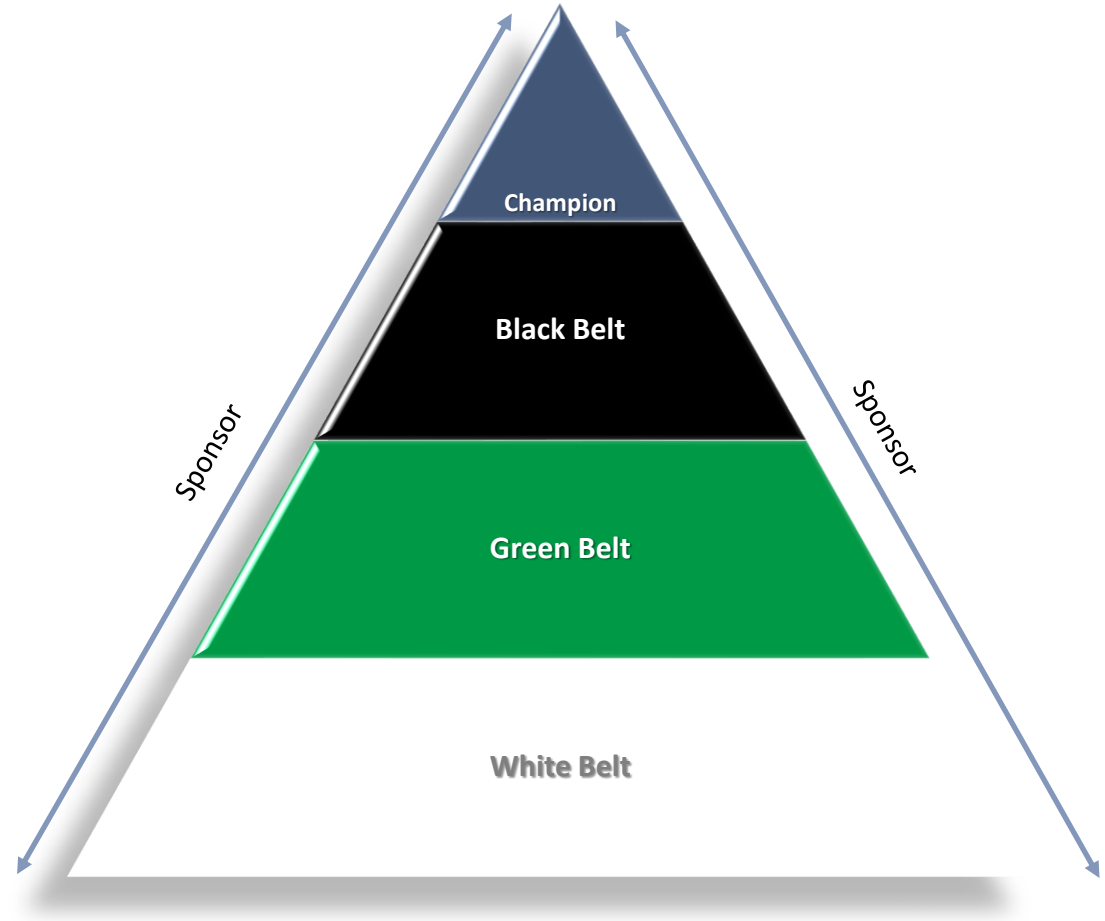
Integrated performance improvements, improvement teams, minor tasks

Performed by people with basic skills of improvement methods, **supported by Certified Green/Black belts in Six Sigma**



Building the competence structure

- Initiative Champion
"Enabler of management commitment and organizational prerequisites"
- Sponsor
"The catalyst in making changes sustainable"
- Black Belts
"Leading the implementation of initiatives and critical thinking in the organization"
- Green Belts
"Creating the critical mass of local improvement managers"
- White Belts
"Creating a foundation with basic understanding of Lean Six Sigma"



Your role as a Black belt...

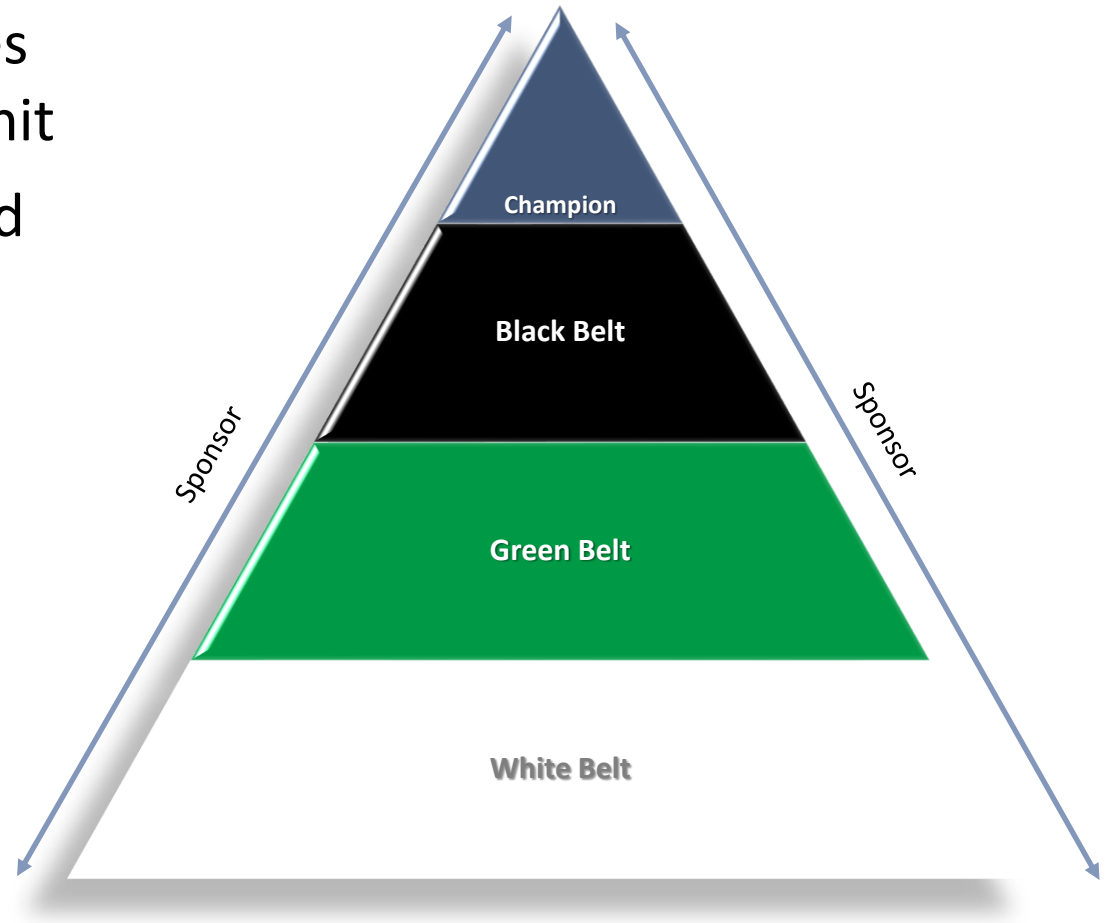
- ...to drive and/or support improvements defined by management to design or improve critical processes, products and services
- ...to continuously integrate lean Six Sigma mindset and value-adding methodology into the local processes
- ...to train the organization in needed skills on different levels, e.g. white belt, green belt and management training
- ...to act as a mentor to Green Belts and Black Belts in training



Sponsor

“The catalyst in making changes sustainable”

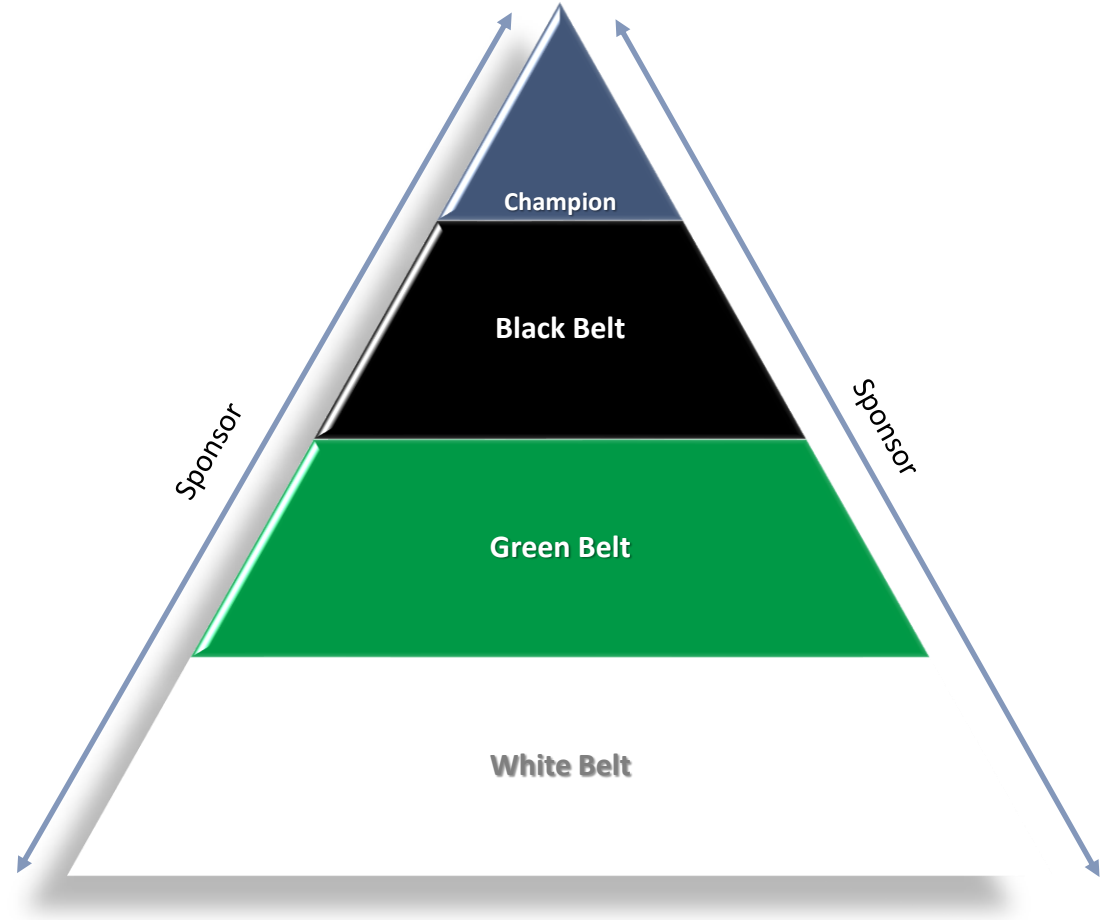
- Communicate the initiative and drives the improvement work in his area, unit
- Responsible for selecting projects and people
- Create project charters
- Track the progress of Projects
- Responsible of project result
- Support Belts in their projects
- Breakdown barriers for Belts
- Are often a person in a management position



Black Belts

“Leading the implementation of initiatives and critical thinking in the organization”

- The engine in a Lean Six Sigma program
- Lead strategic, high impact cross-functional process improvement projects
- Master basic & advanced quality tools and statistics
- Mentoring Green Belts
- Recruited from certified and motivated Green Belts (tested in combat)
- Intensive training program in addition to Green Belt training weeks



Mentorship by trained candidates

Expected from certified Black Belts:

- Trained candidates will give support and advice in project methodology
- Enable the use of right tools in the right way
- Support project managers in facilitating workshops
- Assist line managers in sustaining continuous improvements
- Coach & train new training candidates



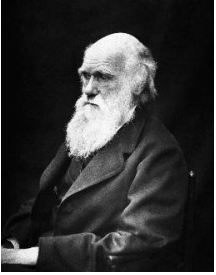
Recap - The DMAIC methodology



DMAIC

DEFINE – Understand the need of change

Why should we change?



It is not the strongest of the species that survives

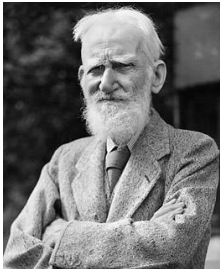
Nor the most intelligent that survives

It is the one that is most adaptable to change

Charles Darwin

Some people change when they see the light;
others change when they feel the heat

Caroline Schoeder



Progress is impossible without change.

Those who cannot change their minds
cannot change anything.

George Bernard Shaw

If you don't like something,
change it.

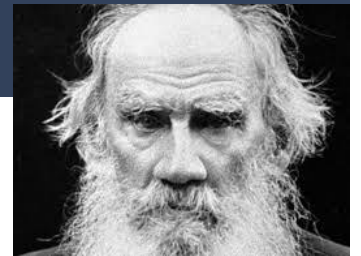
If you can't change it
change your attitude

Maya Angelou

Everybody wants to change the world

Nobody wants to change themselves.

Leo Tolstoy



"Cost of poor quality"

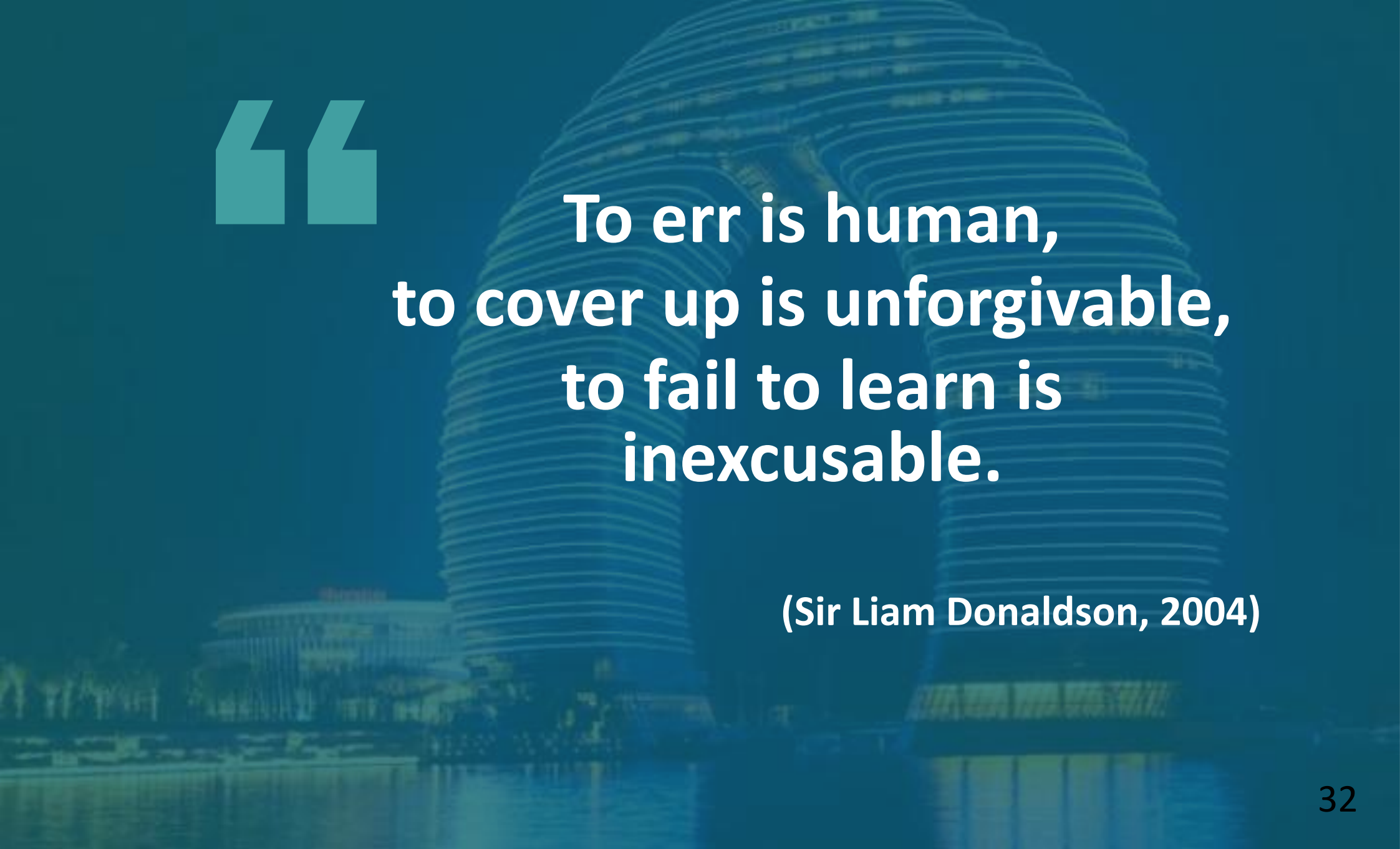
Rejects
Testing Costs
Rework

Customer Returns
Inspection Costs
Recalls

Complaint Handling
Lost goodwill
Customer Allowances
Premium Freight Costs
Planning Delays
Excess Inventory
Incorrect orders shipped
Time with Dissatisfied Customer
Development Cost of Failed Products
Delays and late shipments
Unused Capacity

Incorrectly Completed Sales Order
Excessive Service Costs
Excessive Overtime
Pricing or Billing Errors
Overdue Receivables
Employee Turnover
Expediting Costs

15-20%
of total company turnover

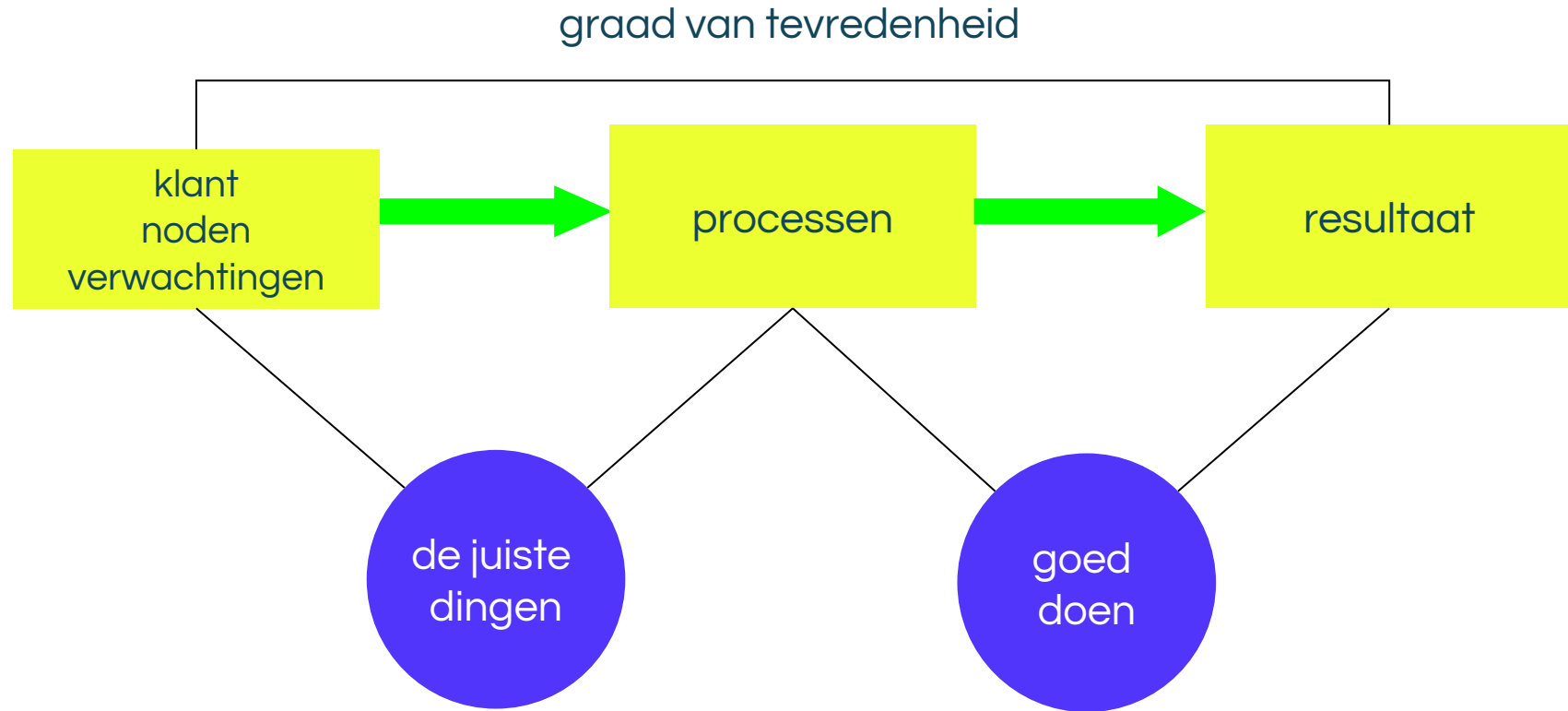
The background of the slide is a blue-tinted photograph of the Pirelli Tower in London. The tower's distinctive ribbed, cylindrical structure is the central focus, with its reflection visible in the water below. The overall tone is professional and serious.

**To err is human,
to cover up is unforgivable,
to fail to learn is
inexcusable.**

(Sir Liam Donaldson, 2004)

Kwaliteitsdenken

Kwaliteit is

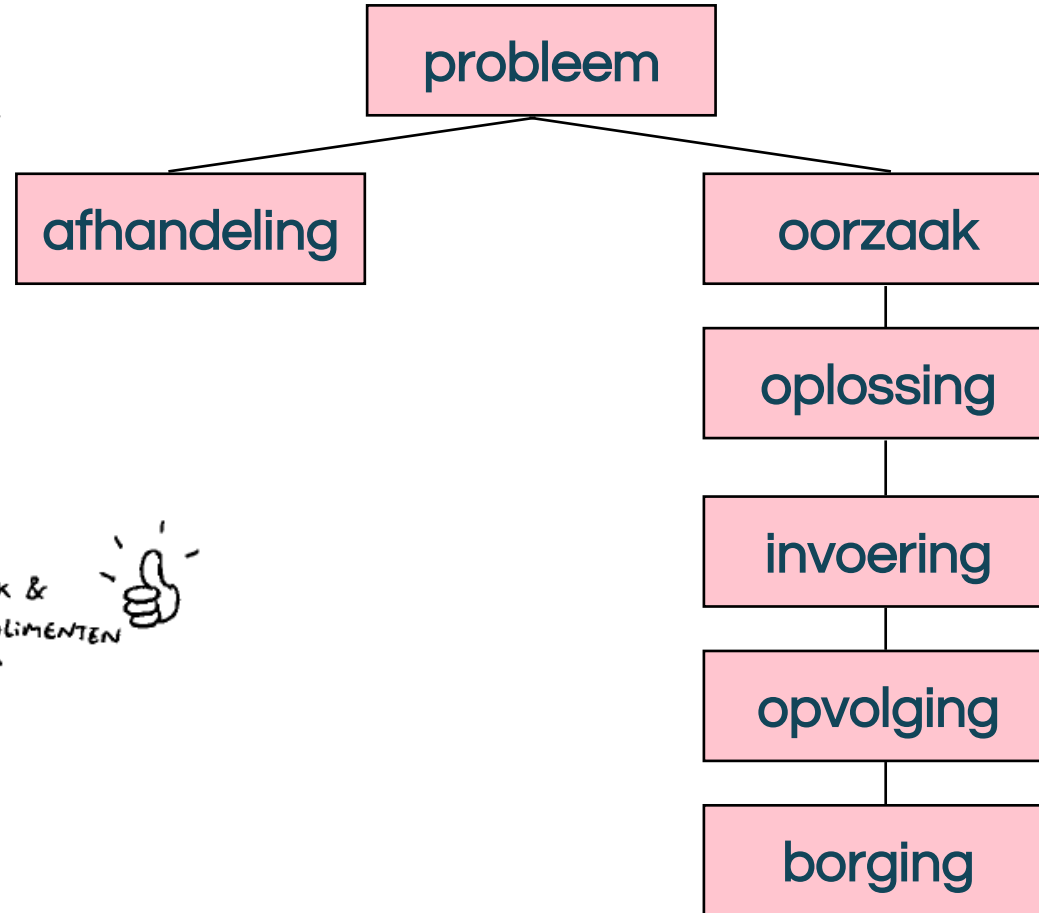
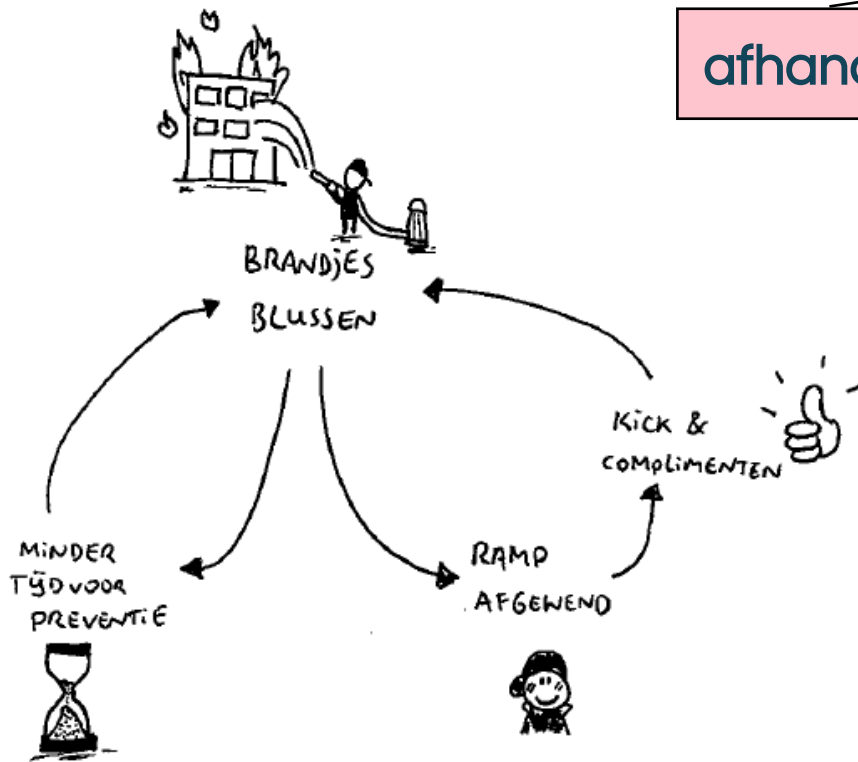


Waarom verbeteren?

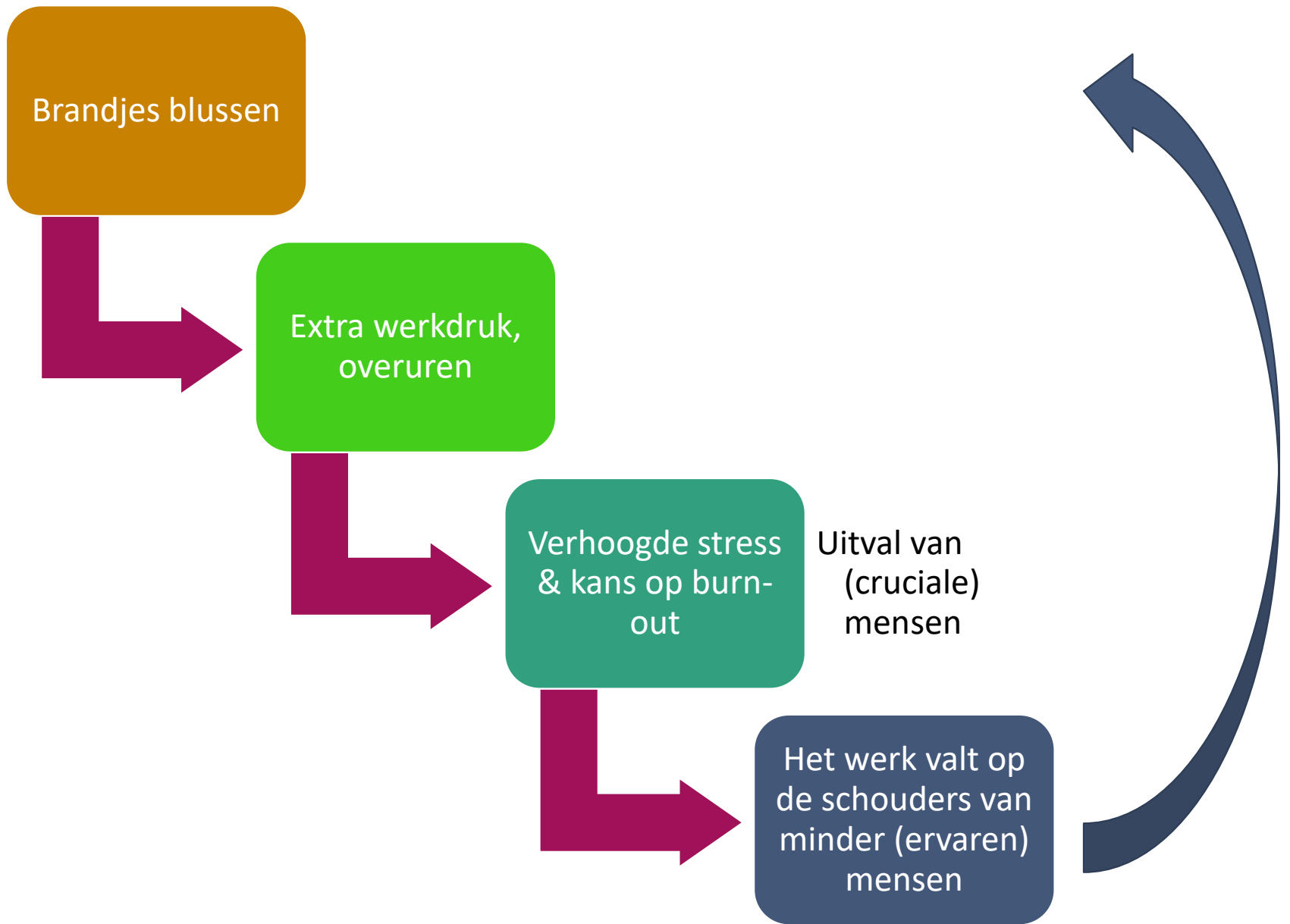
Doel = de organisatie verbeteren, door de processen te verbeteren.

- Extern: vanuit standpunt van de klant
- Intern:
 - Continuïteit verzekeren
 - Steeds terugkomende problemen aanpakken
 - De kosten van niet-kwaliteit reduceren:
 - klachten en claims
 - tijdverlies, wachten
 - herbeginnen, herwerken
 - imagoschade
- Rekening houdende met alle relevante belanghebbenden (maatschappij, overheid, ...)

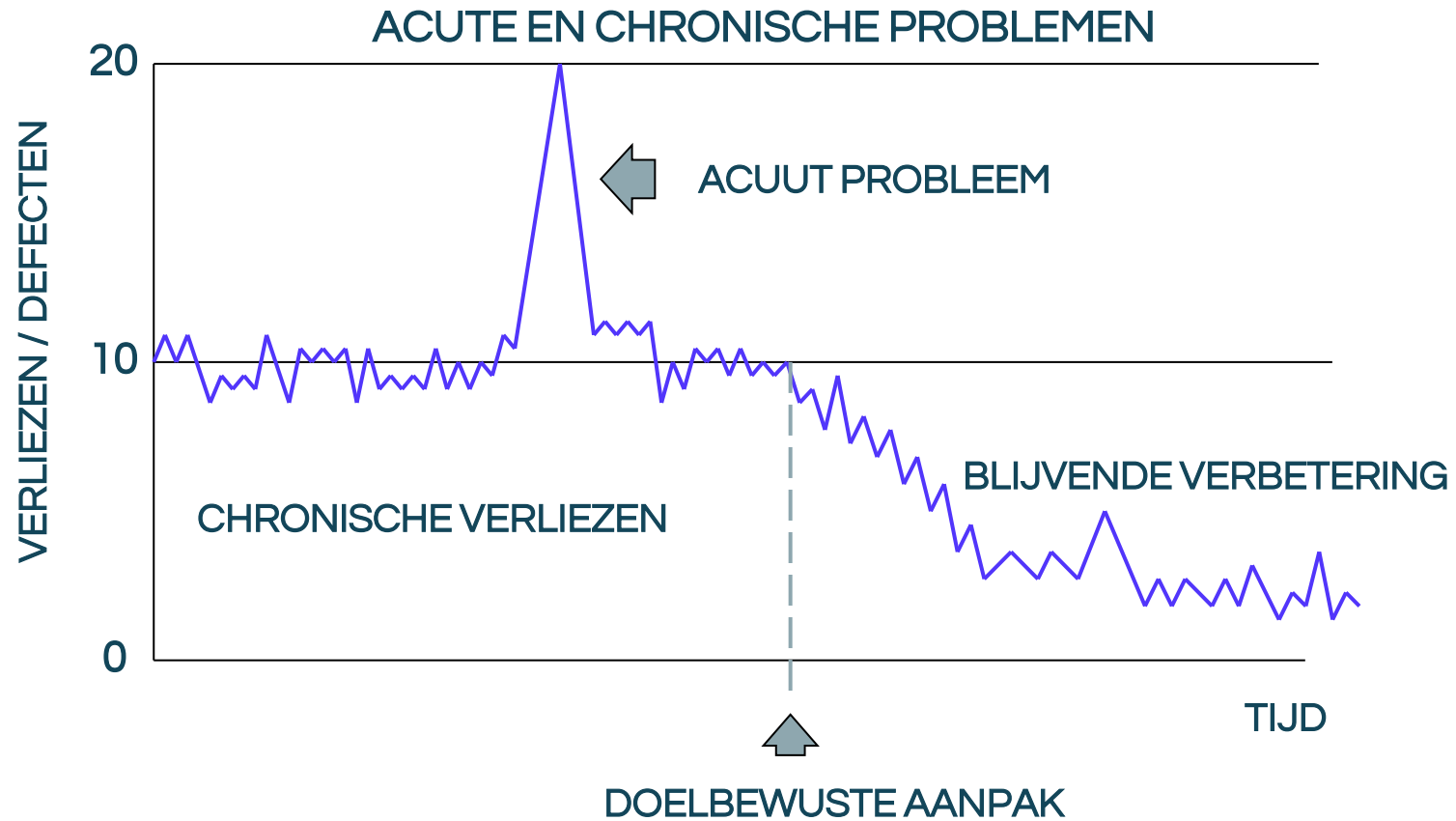
Soorten aanpak



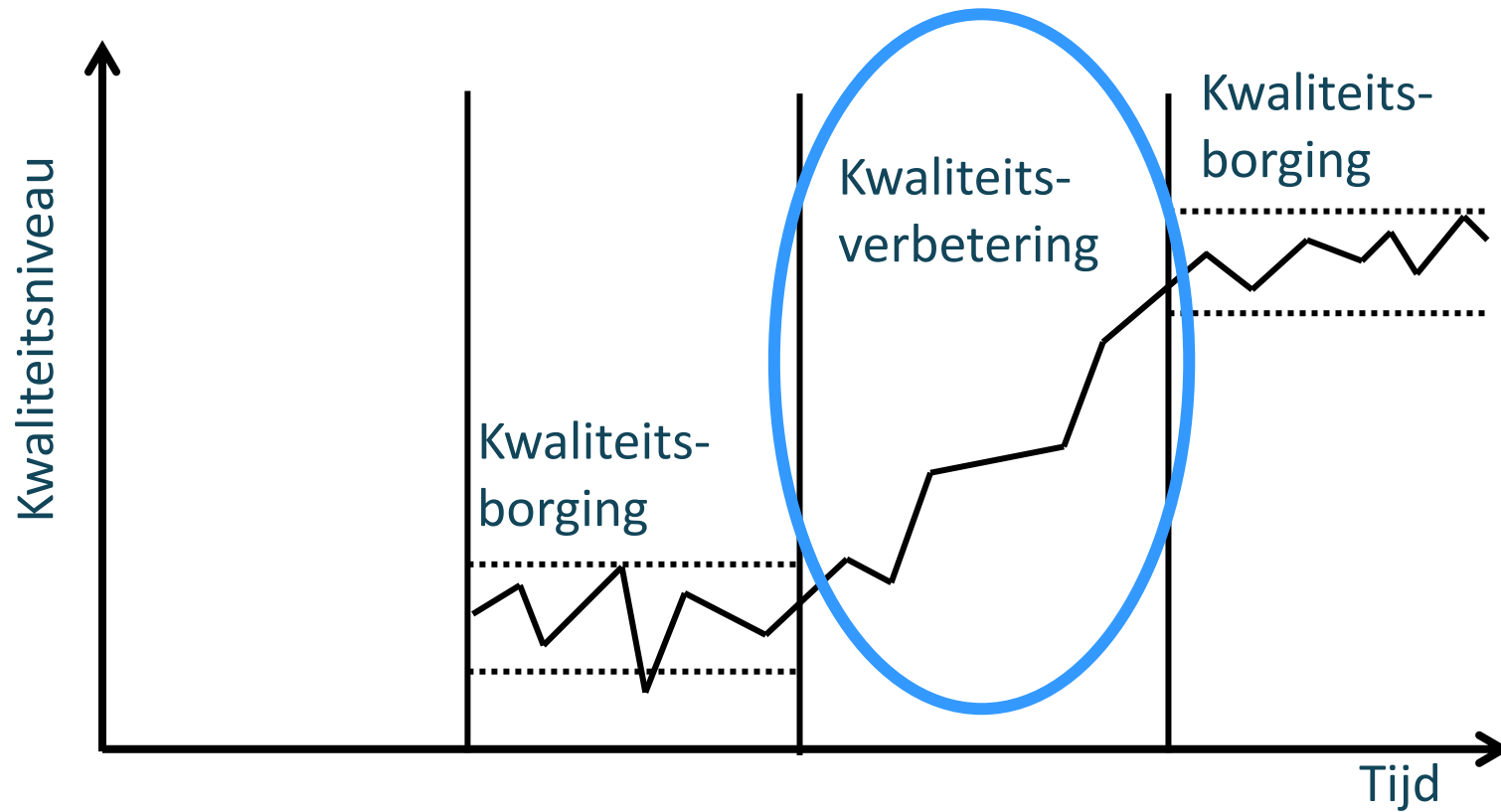
De vicieuze cirkel...



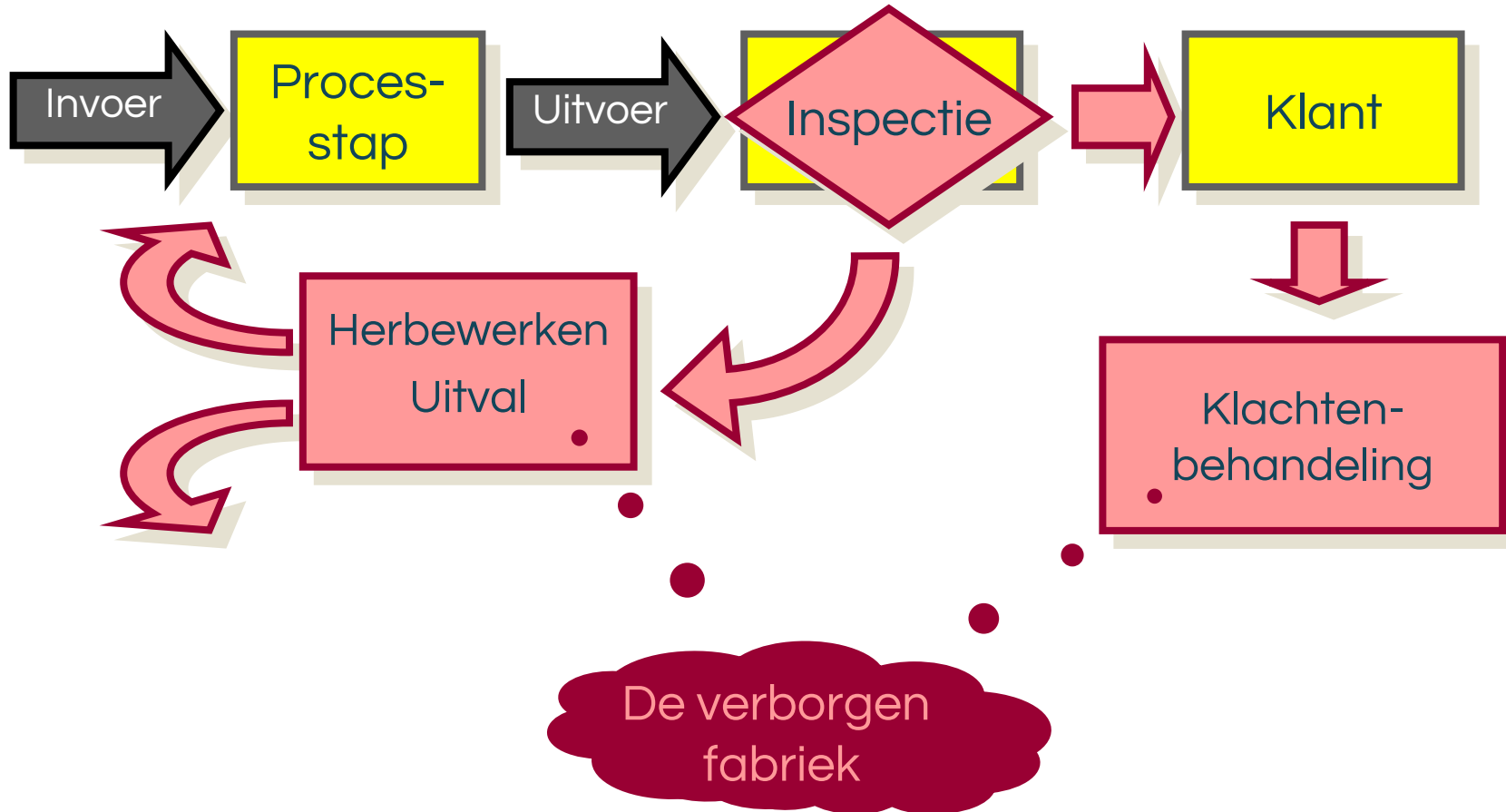
Soorten problemen



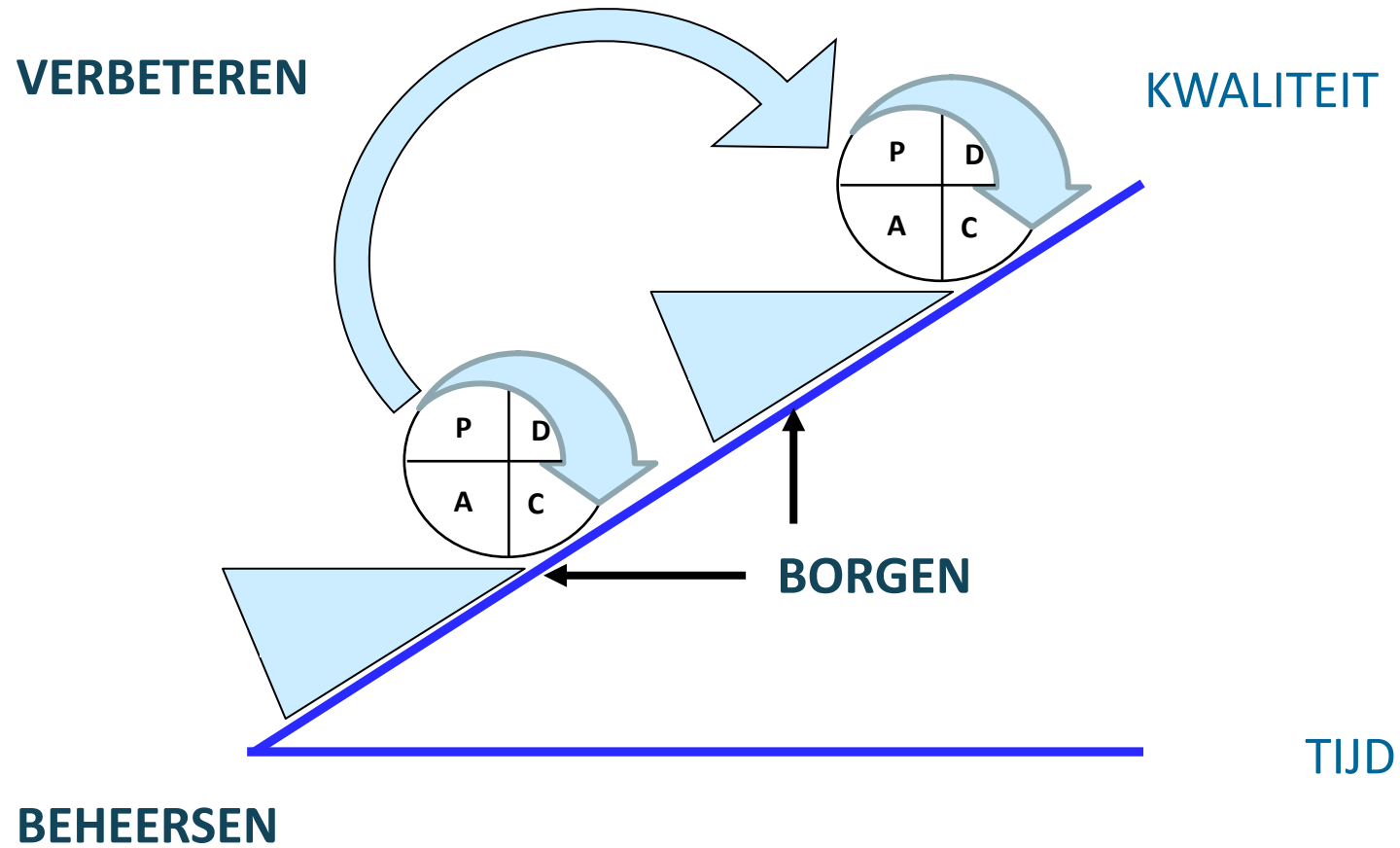
Verbetering en borging



De verborgen fabriek



Continu verbeteren



Define: het probleem stellen

HET PROBLEEM
STELLEN

DE GEGEVENS
OPZOEKEN

DE GEGEVENS
ONDERZOEKEN

OPLOSSINGEN
ZOEKEN

OPLOSSINGEN
EVALUEREN

DE OPLOSSING
UITVOEREN

CONTROLE EN
BIJSTUREN

■ Bondige en concrete beschrijving van het ‘probleem’

- Te onderbouwen met **feiten**
- Aan te geven **wie** klaagt
- Aangeven hoe **ernstig** het probleem is
- Meegeven **waar** en/of **wanneer** het probleem zich voordoet
- Wat zijn de **gevolgen** bij het achterwege blijven van een oplossing
- De **scope** en de **timing**

Nooit een oplossing
vermelden!!

TECHNIEK

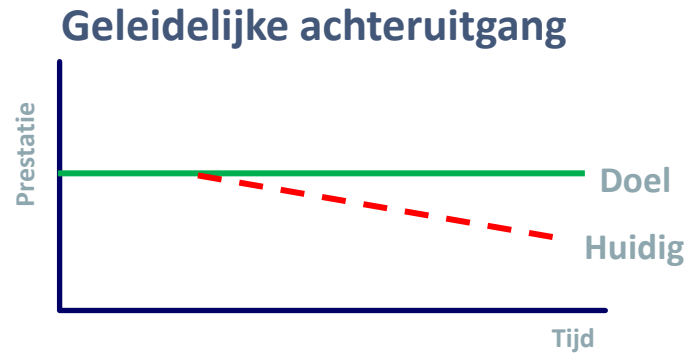
Vragenlijst
Elevator pitch

Define: het probleem stellen

- **Het probleem van de interne en/of externe klant beschrijven:**
 - ✓ Een antwoord geven op de vraag: “Wat is waarmee fout?”
 - ✓ Identificatie van het object en van de fout
 - ✓ Het probleem op een meetbare wijze weergeven
- **Het probleem zo goed als mogelijk beschrijven**
- **Basis voor de volgende stappen**

Wat is een Probleem?

“Iets is veranderd”

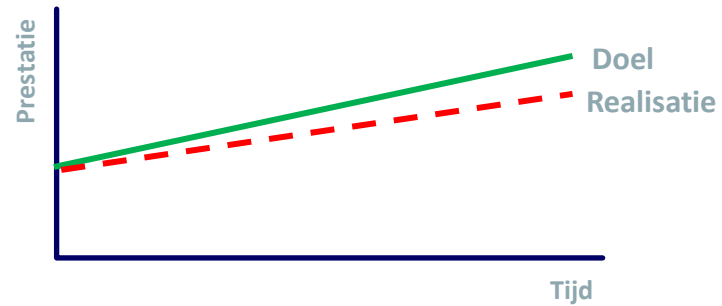


“Altijd zo geweest”

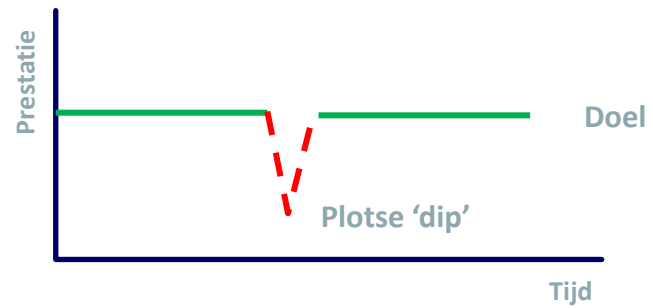


Maar ook ...

“We lopen achter”



“Sporadische”



Onderverdeling van een probleem

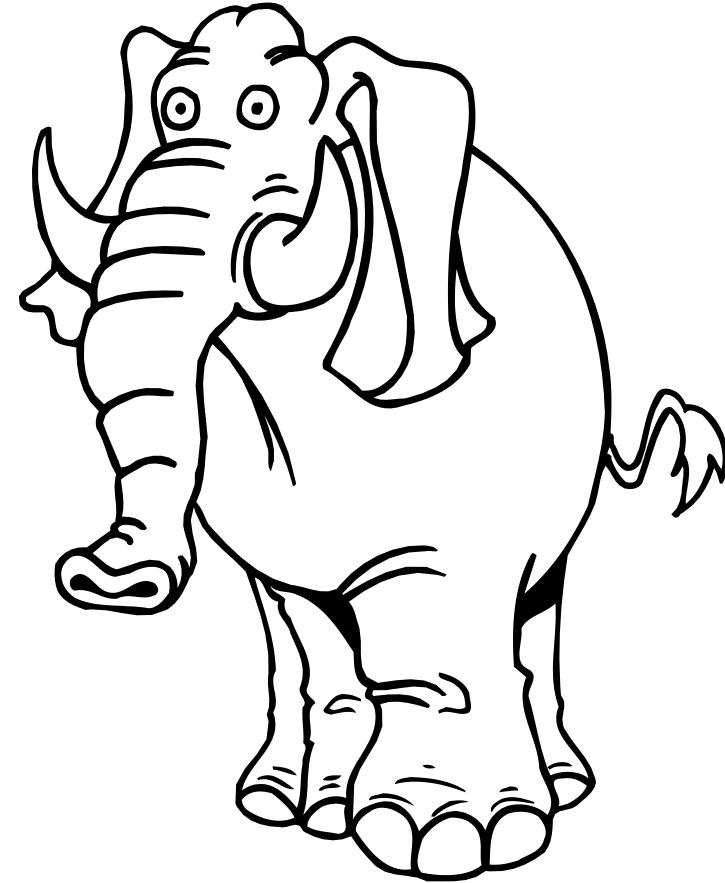
- **Onderverdeling van een complex of onduidelijk gedefinieerd probleem in meerdere enkelvoudige problemen**
 - ✓ Opsplitsen ... stratificeren
 - ✓ Prioriteiten stellen
 - ✓ Afzonderlijk behandelen
- **Doel: Een beknopte probleemdefinitie**
- **Waarom?**

Waarom een probleem onderverdelen?

“Laten we de olifant aanpakken”

- Vaak wordt verondersteld dat men door een ruim probleem aan te pakken ook grote verbeteringen of enorme besparingen kan realiseren.
- In werkelijkheid faalt deze aanpak door te proberen teveel tegelijkertijd aan te pakken.
- In praktijk is het veel effectiever om te FOCUSSEN op een specifiek onderdeel van een probleem.

→ “Wat is de beste manier om een olifant op te eten ?”



Voorbeelden van gefocuste probleemdefinities

SITUATIE	Breed, vaag	Ietwat gefocust	Eng gefocust
Blessures	Hoog aantal blessures	Frequente overbelasting van de spieren bij het personeel van magazijn.	Hoog aantal rugspier overbelasting bij de order pickers
Kwaliteit van metalen onderdelen	Slechte oppervlaktekwaliteit	Slechte oppervlaktekwaliteit van de stukken van de lasersnijmachine	Bramen aan de randen van de stukken die met de laser gesneden werden in de nachtploeg

Gefocuste probleemdefinities?

■ Probleemdefinitie A:

- De ombouwen die op het einde van de week uitgevoerd worden, duren te lang.

■ Probleemdefinitie B:

- Er is de laatste drie maanden een toename vastgesteld van het aantal open zakken in de Corn Flakes dozen die verpakt zijn op machine B.

■ Probleemdefinitie C:

- De afvalcijfers voor de productie van deegwaren in afdeling ABC zijn onaanvaardbaar hoog.



Voorbeeld Doorlooptijden

■ Initiële definitie

- De klanten zijn ontevreden over de duur die vereist is vooraleer hun orders bevestigd worden.

■ Eerste revisie

- De klanten zijn ontevreden over het feit dat het meer dan 2 dagen duurt vooraleer ze een orderbevestiging ontvangen.

■ Tweede revisie

- De klanten zijn ontevreden over het feit dat het langer dan 2 dagen duurt vooraleer ze voor standaard producten geproduceerd in fabriek X een orderbevestiging ontvangen.

■ Derde revisie

- 90% van de klanten zijn ontevreden over het feit dat het langer dan 2 dagen duurt vooraleer ze voor standaard producten geproduceerd in fabriek X een orderbevestiging ontvangen.

"Cost of poor quality"

Rejects
Testing Costs
Rework

Customer Returns
Inspection Costs
Recalls

Complaint Handling
Lost goodwill
Customer Allowances
Premium Freight Costs
Planning Delays
Excess Inventory
Incorrect orders shipped
Time with Dissatisfied Customer
Development Cost of Failed Products
Delays and late shipments
Unused Capacity

Incorrectly Completed Sales Order
Excessive Service Costs
Excessive Overtime
Pricing or Billing Errors
Overdue Receivables
Employee Turnover
Expediting Costs

15-20%
of total company turnover

Identify your iceberg!

**Problems / Quality Issues
occurring?**

Customer complaints

Claims

Extra deliveries

Scrap

Effects on the business?

Internal support time

Rework of defects

Support from management

Increased stock

Delivery Delays

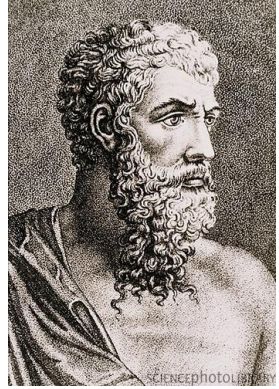
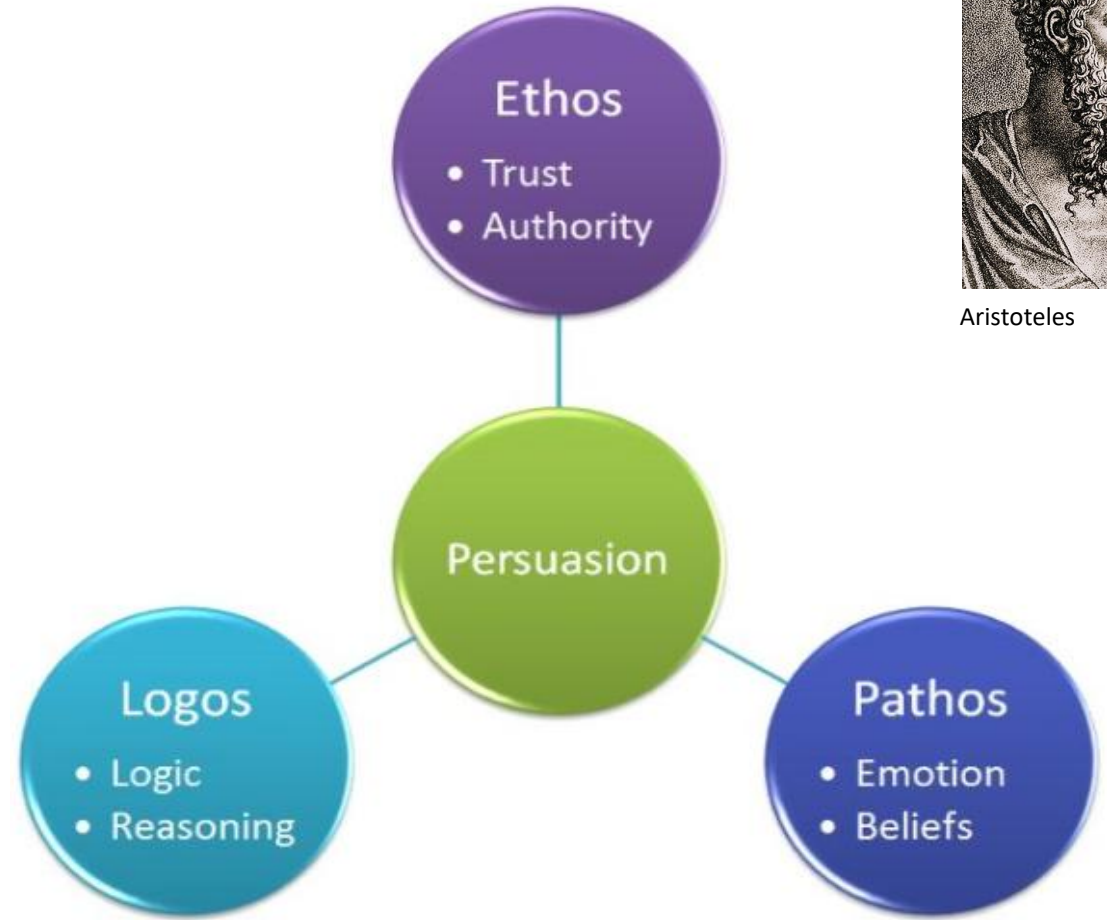
Loss of production capacity

Lost customer orders

Impaired cooperation conditions

Lost Goodwill

Understand & communicate the need of change



Aristoteles

Understanding the reality



Argument Strategy vs. DMAIC?



Introduction
Background
Thesis
Argument
Refutation
Conclusion

Create a "sense of urgency"



We have many technical problems disturbing our meetings, which delays meetings and annoys the organization

or

80% of the roughly 1500 meetings held each month in our organization experience technical problems that delay the meeting with more than 5 minutes. This corresponds to a efficiency loss of more than xxx € yearly

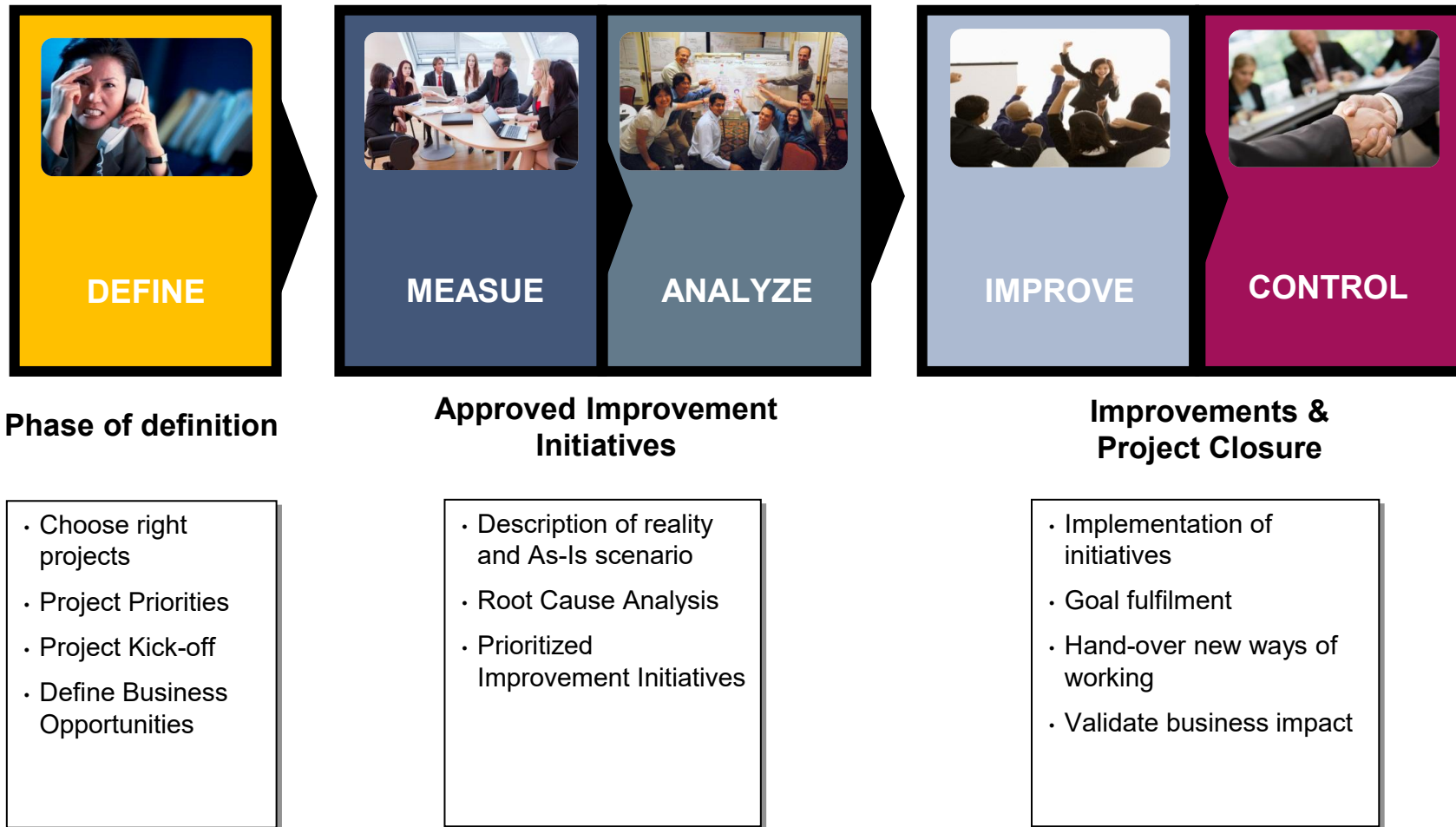
Define

Understand the need of change



"A problem well stated is a problem half solved"

"Stage-gate" structure in DMAIC projects



Objectives & Goals → SMART

S

- Specific – Easy to understand

M

- Measurable – Able to measure current & future state

A

- Achievable – Possible to reach target

R

- Realistic – Able to reach target on time with available resources

T

- Time bounded – Plan set when to finish

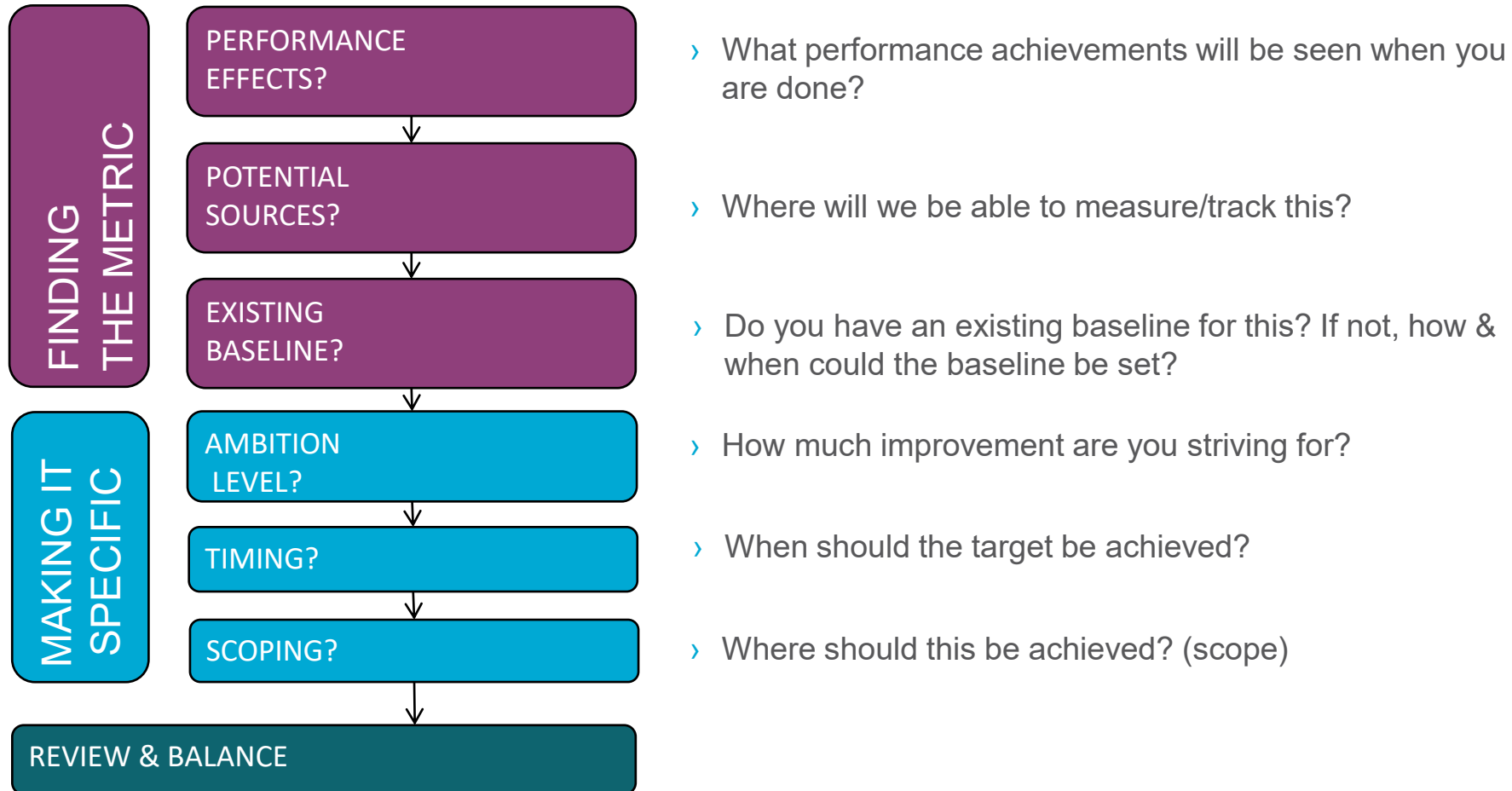
Goal settings – criteria

Is the goal:

- Important for the company's success?
- Clear and concrete?
- Influencable?
- Worth prioritizing?
- Engaging?
- Realistic; possible to achieve within the reserved time with the given resources?
- Possible to measure with set intervals or an improvement goal of a one time character?



Building your goal statement



Create a Goal statement



More than one?

- › Could your goal statement affect other targets in negative ways or be achieved by taking short-cuts?
 - › **If so, add a supportive target, e.g. for customer satisfaction, quality, cost.**
-
- › Will you only be able to see an effect on performance long after your improvement is implemented?
 - › **If so, also set short-term targets to indicate earlier progress**
-
- › Does your performance target cover the entire improvement scope?
 - › **If not, consider to add one more performance target to better reflect your objectives.**
-
- › Shorten the lead-time for CSR (Customer Service Request) handling by 20%.
 - › Improve the lead-time precision for projects by 30%
 - › **...while maintaining a customer satisfaction score of 79.**
 - › **...while keeping similar scope, the same delivery quality and the same lead time frames as today (5 months)**
-
- › Decrease the initial return rate of the new product by 50% 2015
 - › **And add: Decrease the failures in pilot customer testing by 70% (Q2 2025)**
-
- › Improve meeting efficiency by securing that 98% of the meetings start on time
 - › **And that 90% of the meetings has a content approval rating over 80%.**

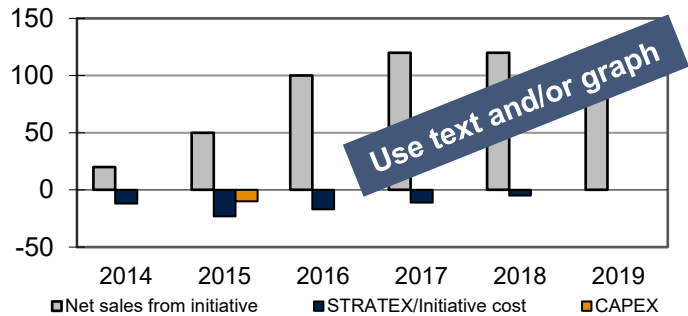
Create a "One –slider"

Background

Problem/Opportunity Statement:

*The problem/opportunity statement is a short slogan describing **why this change is needed** and **where are we today**.*

It should be written so that all employees understand the need of change and how it is connected to the company strategy.



Purpose & Objective

Goal Statement:

*The SMART goal statement is the measurable definition of **what performance results have to be achieved** and **when** by this change initiative.*

Financial Benefits

Business Case:

What is the financial benefit of this improvement?

A Business Case summarizes and quantifies company bottom-line profits from this initiative.

Costs (project, investments and implementation) vs. Savings (hard and soft)

Scope & Key Stakeholders

What areas/units will be included in and affected by the improvement and what areas will be excluded?

Top three risks

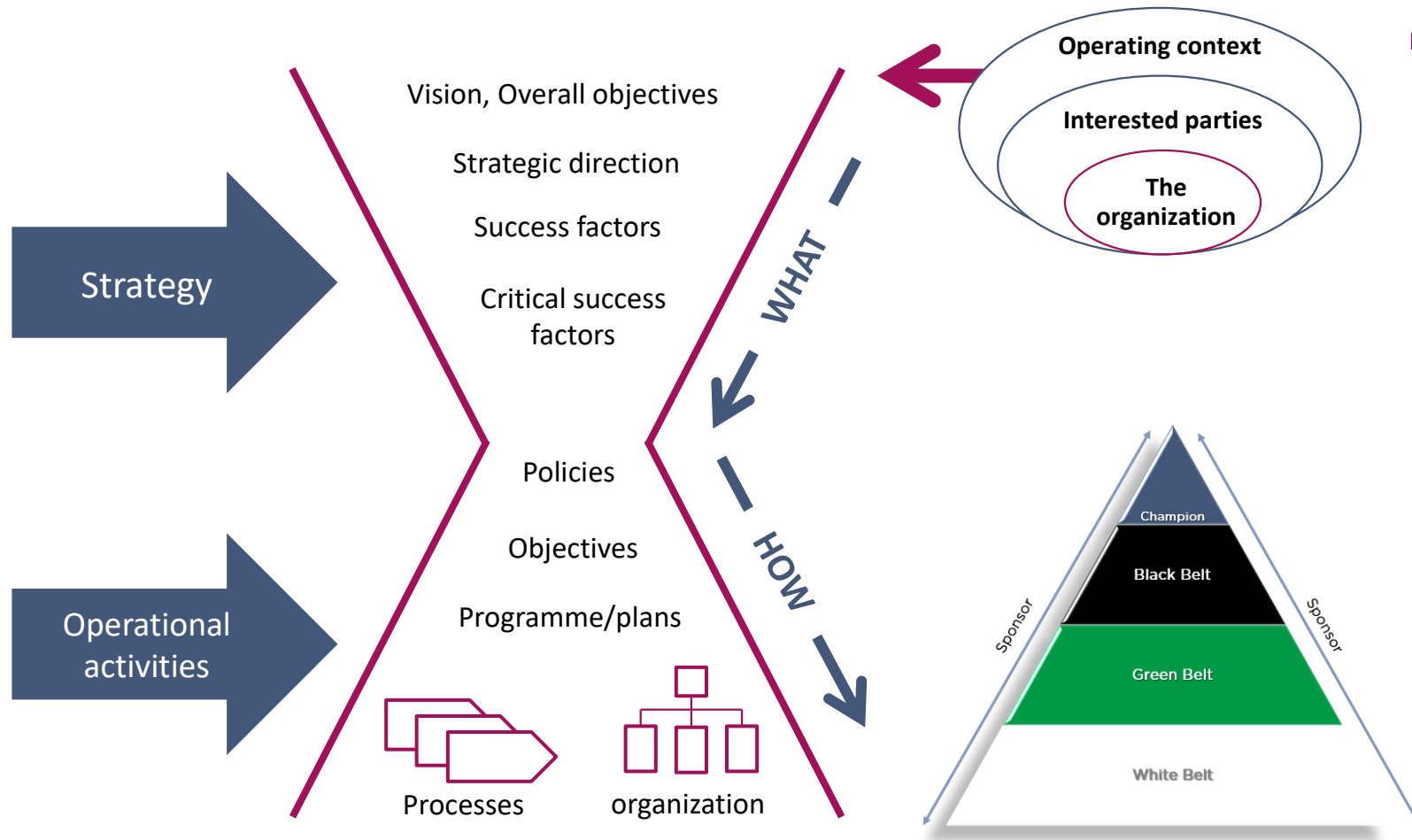
What can go wrong and hinder improvement success?

- 1.
- 2.
- 3.

A hand holding a yellow level against a concrete wall, with a white city skyline model on a table in the foreground. The level is positioned vertically, and the hand is holding it from the bottom. The city skyline model is made of white blocks of various heights, representing a cityscape. The background is a textured concrete wall.

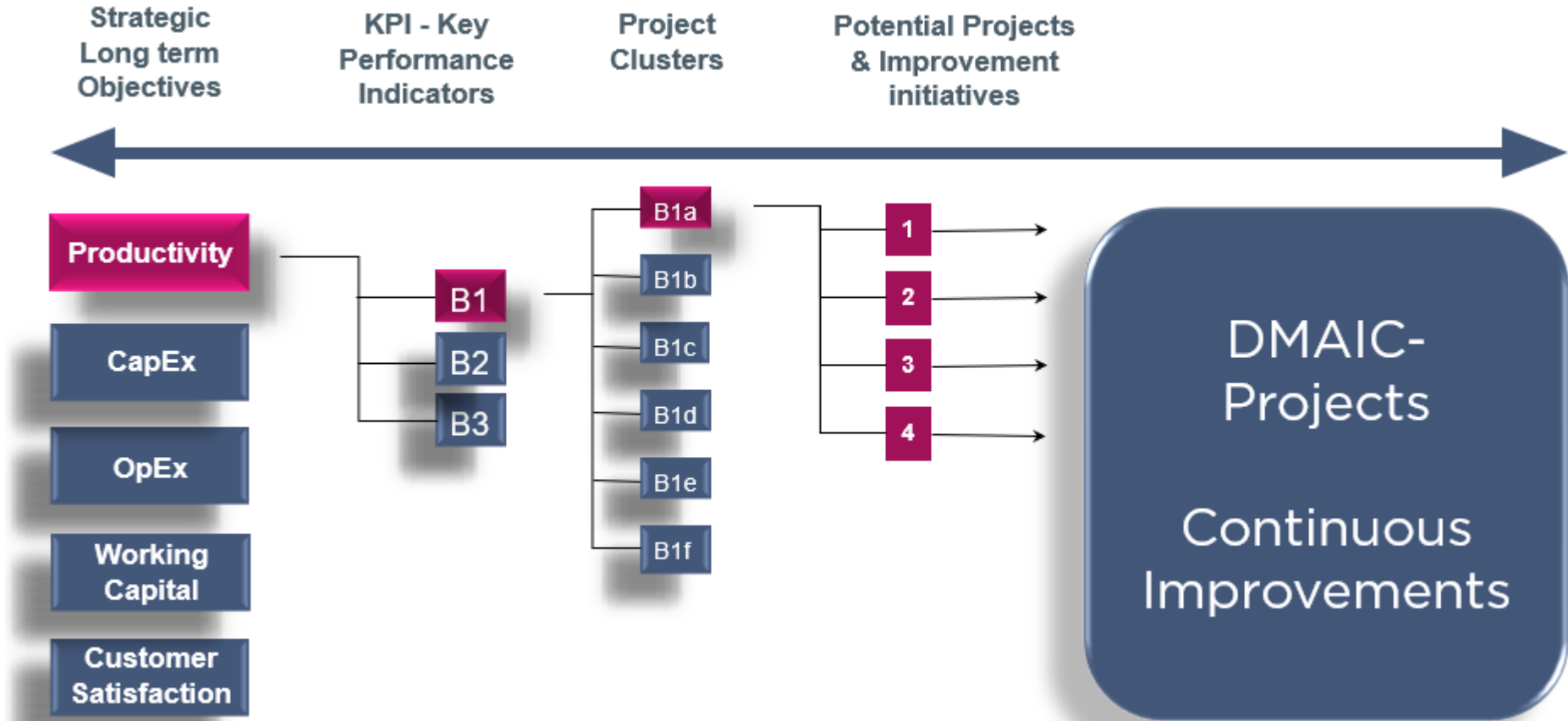
Connect Business Strategy with Lean Six Sigma by choosing the right projects

Strategy Development & Alignment



- How does the Lean Six Sigma concept contribute to strategy execution?

Enable connections between strategy and improvement initiatives



Understand – “Voice of the Customer”



Market Research

Customer Complaints

Use Historical data

Use existing surveys

Focus Groups/workshops

Surveys/Interviews

Customer Observation

Be A Customer

Critical to Quality tree

WHY?

To be able to break down high level requirements into specifications and/or factors that can be influenced

What?

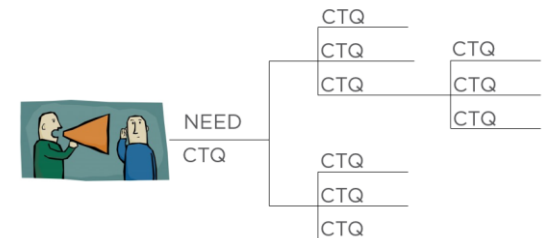
A visual tool to structure and visualize break downs and interpretations

When?

In Define understand influencing factors.
In Measure to understand what shall be measured

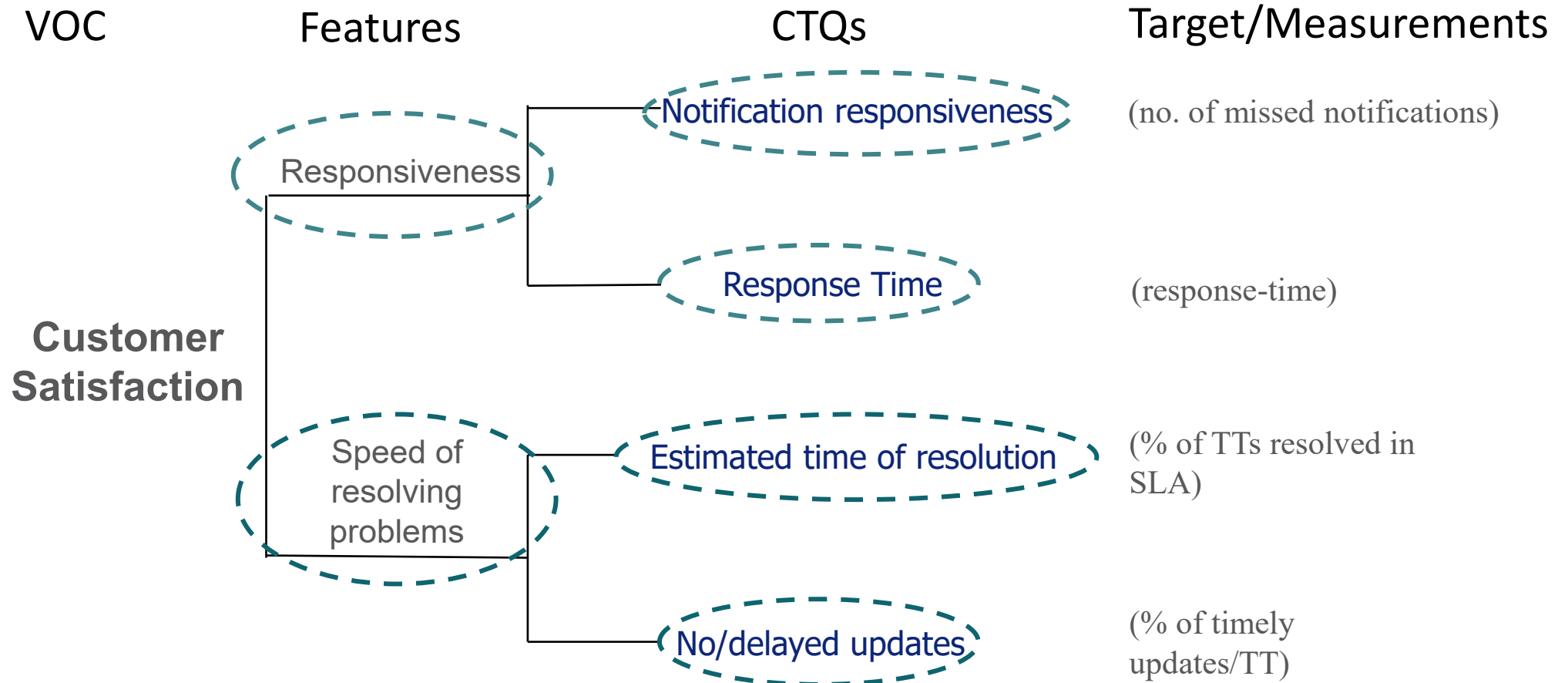
Who?

Improvement team



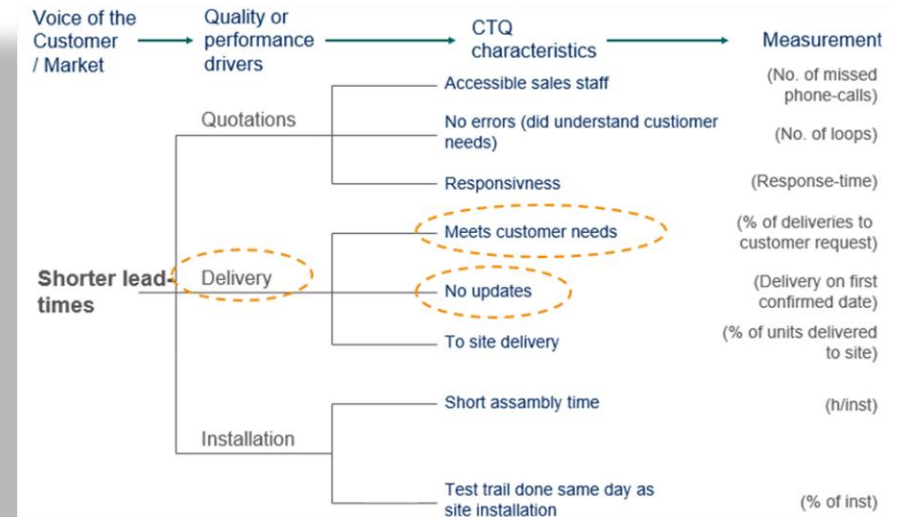
Translate "VOC" to "CTQ" – Critical to quality

(Example)



How to use the "CTQ tree" in Improvement Management

- To get a common understanding of the big picture for your improvement
- To prioritize on the total level and scope your improvement to suitable size
- To understand where you will be able to find metrics/data and see results
- To understand the relationship between the metrics/data



Choosing the right DMAIC Projects

A DMAIC project with full optimized potential include follwing:

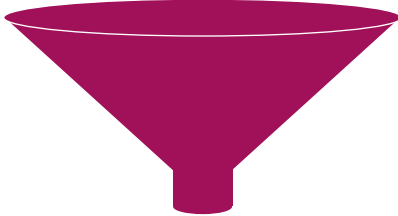
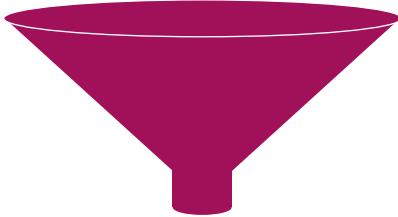
- Connection to a **continuously repeated process**
- The purpose strongly related to either **problems or unused opportunities in the process**
- **Substantial bussiness impact**
 - Reduced variation
 - Reduced waste
 - Expressed in monetary term if possible
- Availability of either qualitative or quantitative data
- Boundaries to enable project closure within
- **2-5 months (Green Belt)**
- **6-9 months (Black Belt)**

IMPROVEMENT vs. IMPLEMENTATION

- Full DMAIC not just DIC needed



"Funneling" the Xs through DMAIC

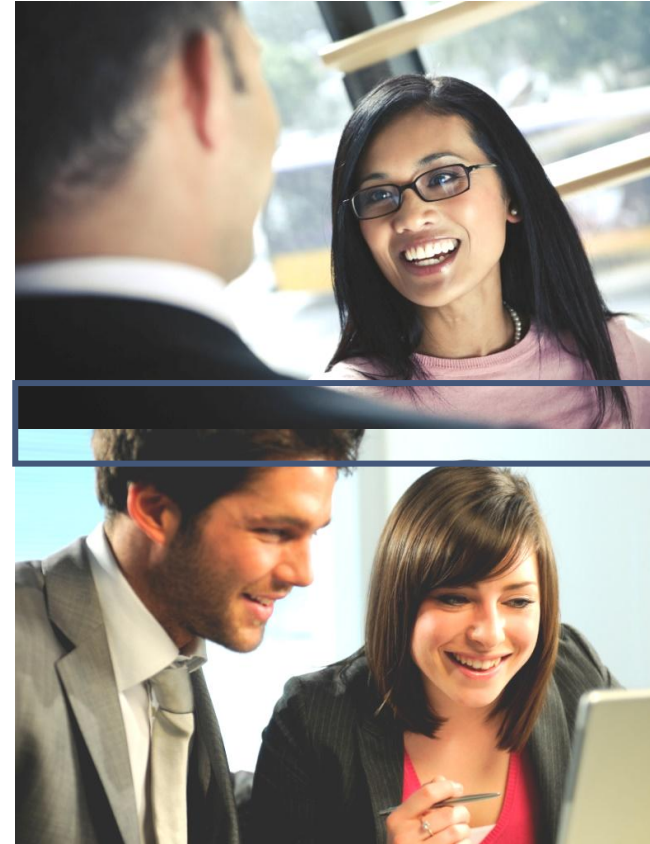
Define	> 100 Xs	$Y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots x_n)$	Define the customers need and the scope of the project.
Measure	≤ 20 Xs		Gather and visualize data – decide the status of the process
Analyze	≤ 6 Xs	x_7, x_{22}, x_{57}	Analyze data to reduce Xs and reach the essential few
Improve	≤ 4 Xs		Identify critical Xs and their correlation to output Y
Control	≤ 3 Xs	$Y = f(x_7, x_{22}, x_{57})$	Improve and implement solution Governance and control for critical Xs

DMAIC triggers the X from trivial many to significantly few

Define phase:

Sponsor key success factors

- › Ensure that you appoint a driver with the right **competence and experience**
- › Secure that the driver has enough **time/resources** to drive the improvement
- › **Don't jump to conclusions** to save some time, enable a proper Define phase
- › **Active commitment and participation** in defining: problem/opportunity, goal etc
- › Communicate actively to get the **commitment from key stakeholders**



Lean Six Sigma Black Belt Training



DMAIC

MEASURE

Data...

We want to make facts-based decisions

With appropriate data
we can understand and
communicate our
problem

If we don't recognise
poor data we're liable to
make wrong decisions
based on an incomplete
or biased picture

Measure

Understand “as-is” process

What is the current way of working?



Build issue-tree of potential causes

Describe as-is process

Measure “as-is” process

How can we measure this?



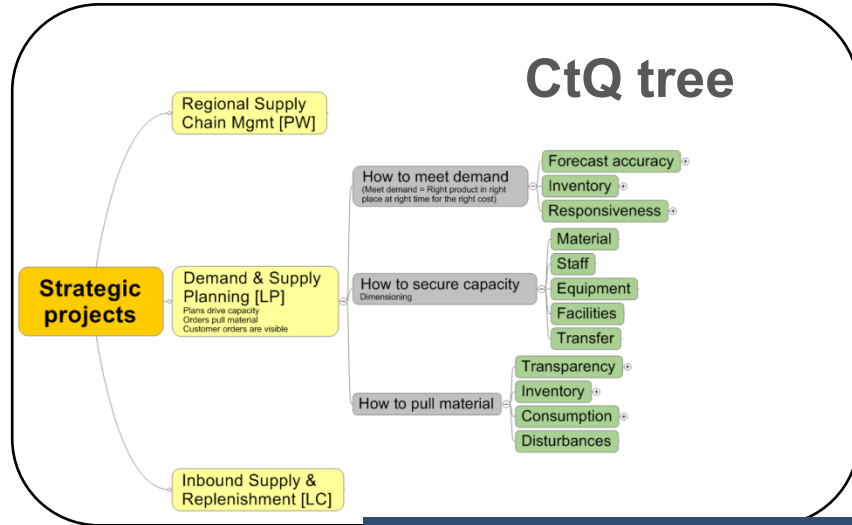
Plan & perform information/data collection

Validate information/data

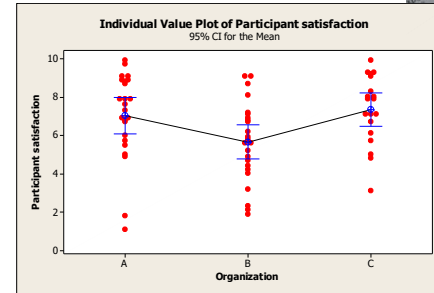
Complete the data collection plan

“What gets measured gets done”

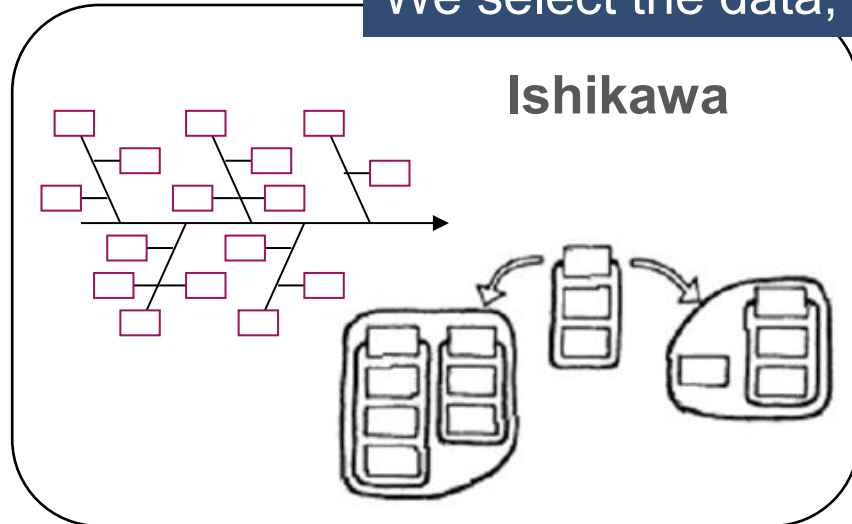
Where do we begin?



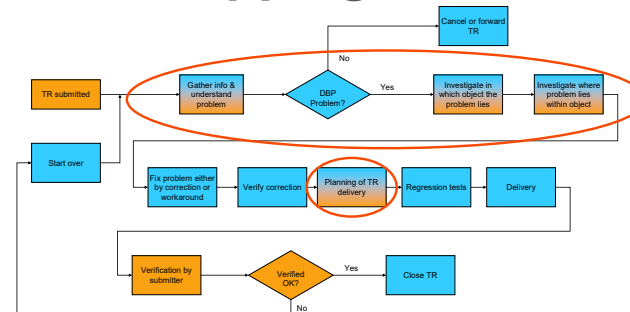
Initial data



We select the data, not the other way around



Process mapping



Qualitative & Quantitative data?

Unclear responsibility

Too late involvement

Too many projects

It's too expensive

It's too political

Lack of competence

Lack of motivation

**We don't have
the staff**

Unclear roles

Cultural differences

Too long lead time to decision

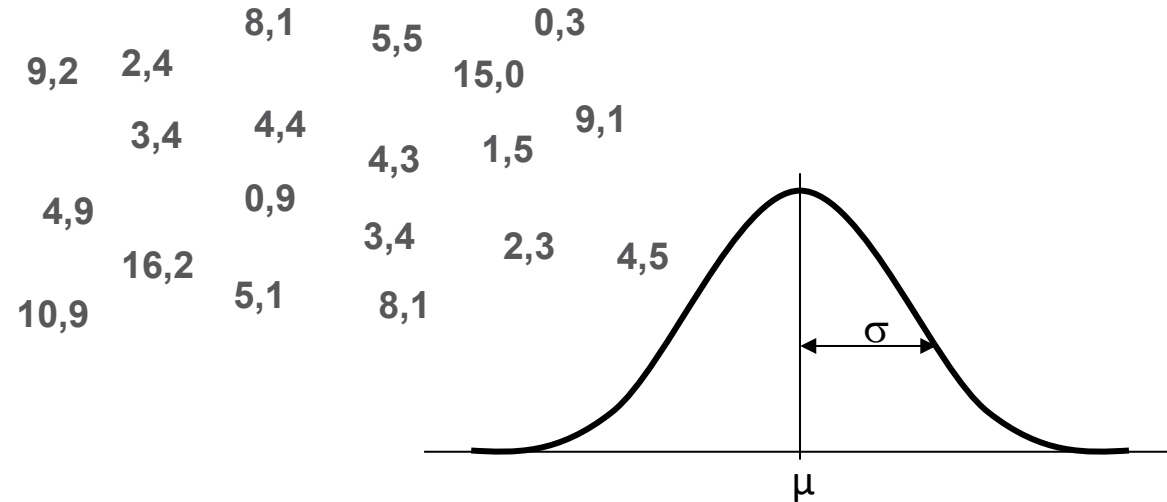
Lack of resources on location

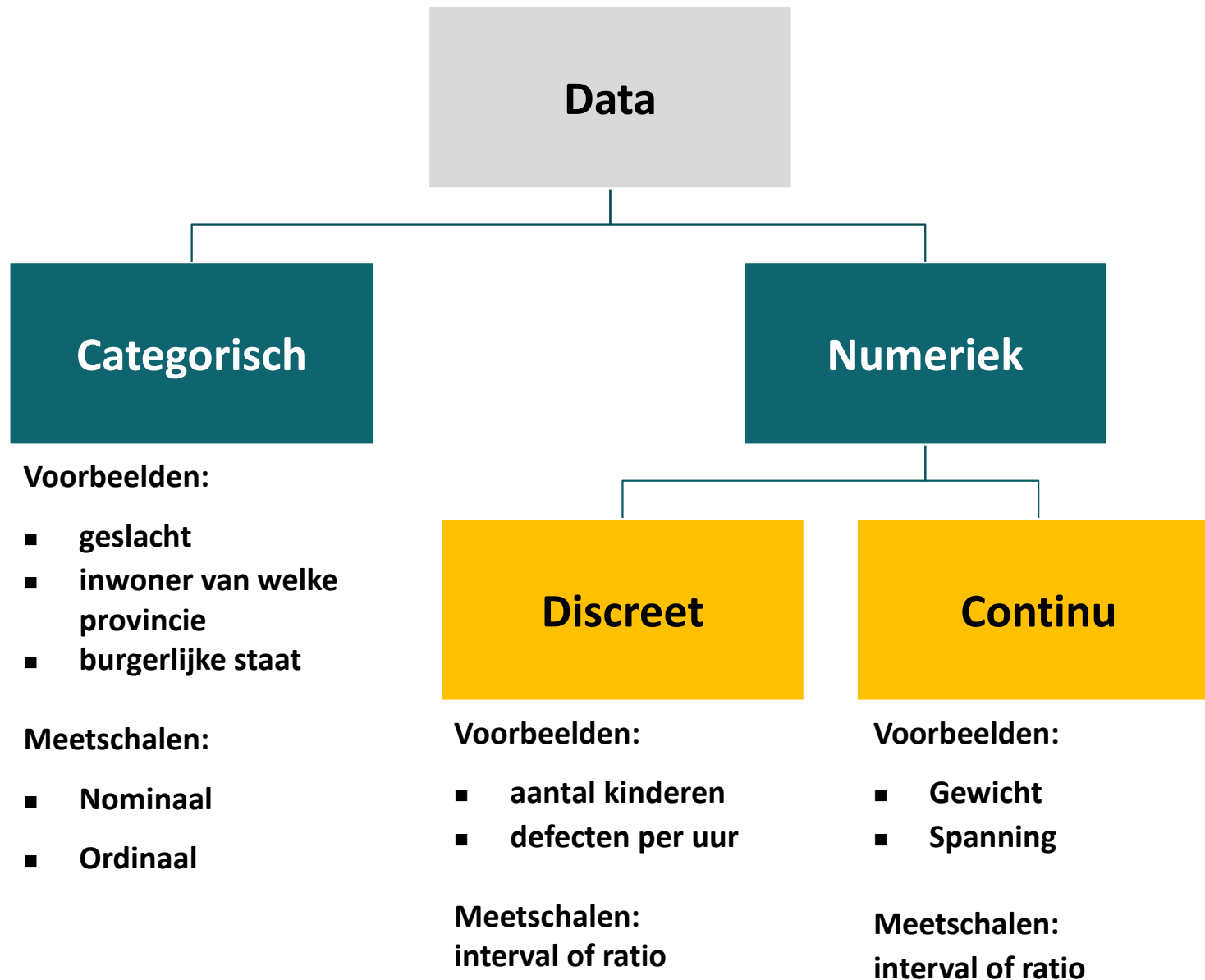
There's not enough time

It's too complicated

**Low priority
among MT
members**

There's no clear mandate

[illegible]



De vier meetschalen

Nominaal

Categorieën zonder volgorde.
Alleen benoemen en tellen.

Voorbeeld:

*Geslacht, provincie,
burgerlijke staat*

Bewerkingen:

- v Modus / tellen
- x Mediaan
- x Gemiddelde
- x Verhoudingen

Ordinaal

Categorieën met volgorde, maar
de afstanden hebben geen
betekenis of zijn niet “gelijk”.

Voorbeeld:

*Tevredenheid (1-5),
opleidingsniveau*

Bewerkingen:

- v Modus / tellen
- v Mediaan
- x Gemiddelde *
- x Verhoudingen

Interval

Gelijke afstanden, maar geen
absoluut nulpunt.

Voorbeeld:

*Temperatuur (graden C),
jaar van geboorte*

Bewerkingen:

- v Modus / tellen
- v Mediaan
- v Gemiddelde
- x Verhoudingen

Ratio

Gelijke afstanden en een absoluut
nulpunt.

Voorbeeld:

*Gewicht, spanning,
inkomen, lengte*

Bewerkingen:

- v Modus / tellen
- v Mediaan
- v Gemiddelde
- v Verhoudingen

Meetschaal en datatype zijn onafhankelijk

Discreet en continu zeggen iets over de waarden die een variabele kan aannemen. Interval en ratio zeggen iets over wat je met die waarden mag doen. De twee eigenschappen staan los van elkaar.

	Discreet	Continu
Interval	Jaar van geboorte Gelijke afstanden, geen absoluut nulpunt. Verskil van 10 jaar is overal even groot, maar 'dubbel zo oud' heeft geen zin.	Temperatuur in graden C Gelijke afstanden, geen absoluut nulpunt. 20 graden C is niet 'dubbel zo warm' als 10 graden C.
Ratio	Aantal kinderen / defecten per uur Absoluut nulpunt aanwezig (0 = niets). Iemand met 4 kinderen heeft er dubbel zoveel als iemand met 2.	Gewicht / spanning / inkomen Absoluut nulpunt aanwezig (0 kg = niets). Iemand van 80 kg weegt dubbel zoveel als iemand van 40 kg.

Noot: De vorige slide koppelt 'Discreet' aan interval en 'Continu' aan ratio als voorbeeld — dat is illustratief, geen algemene regel.

Oefenvraag: Welk meetniveau?

Bepaal voor elke variabele het meetniveau: nominaal | ordinaal | interval | ratio

1 De buitentemperatuur in graden Celsius

-> **Interval** 0 graden C betekent niet 'geen temperatuur'; er is geen absoluut nulpunt.

2 Het aantal defecten per uur in een fabriek

-> **Ratio** 0 defecten = echt niets; absoluut nulpunt aanwezig.

3 Voorkeur voor een product: slecht / matig / goed / uitstekend

-> **Ordinaal** Er is volgorde, maar de afstanden zijn niet gelijk.

4 Het gewicht van een pakket in kilogram

-> **Ratio** Gelijke afstanden en absoluut nulpunt (0 kg = niets).

5 De woonprovincie van een klant

-> **Nominaal** Categorieën zonder enige volgorde.

6 Het jaar waarin een bedrijf werd opgericht

-> **Interval** Jaar 0 is een afspraak, geen absoluut nulpunt; verhoudingen zijn zinloos.

Tip: Vraag je af of 0 echt 'niets' betekent. Zo ja -> ratio. Zo nee (bijv. 0 graden C of jaar 0) -> interval.



DATAGELETTERDHEID & KRITISCH DENKEN

Hoe cijfers (opzettelijk of per ongeluk)
fact-based decisions ondermijnen

Fact-based decisions: belofte vs. werkelijkheid

"In God we trust. All others must bring data." — W. Edwards Deming



Bewuste misleiding

Data selectief inzetten om een gewenste conclusie te ondersteunen. Politiek, reclame, lobby.



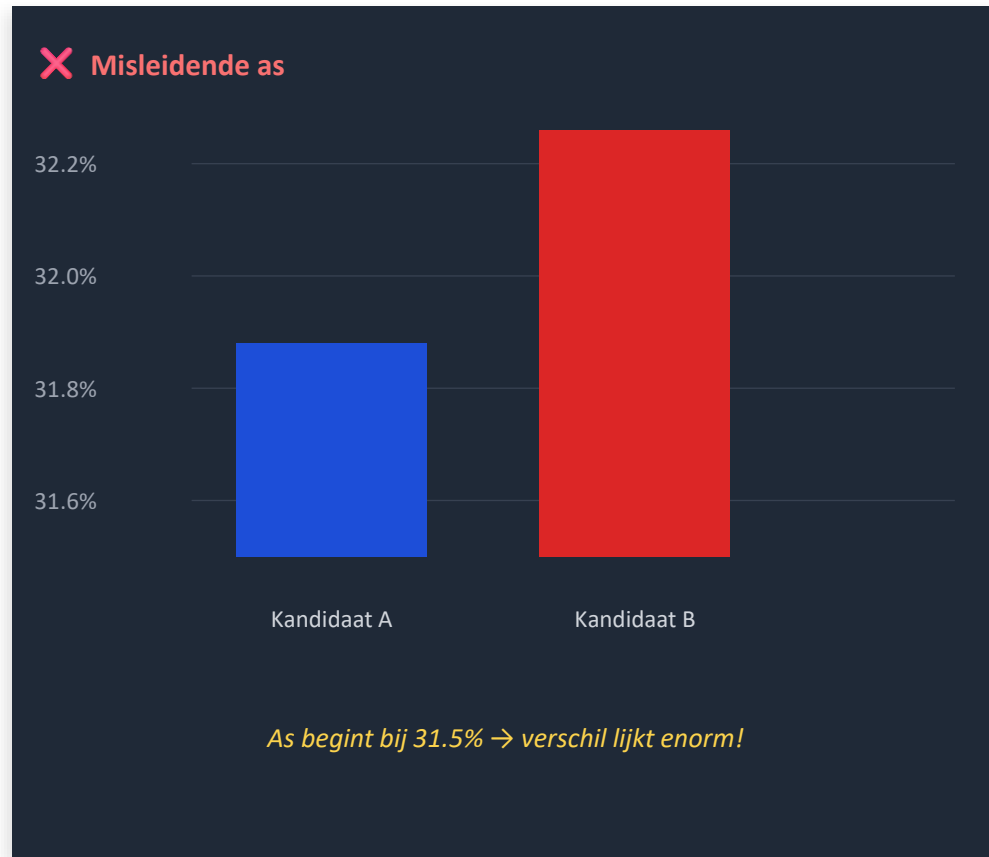
Onbewuste fouten

Cognitieve biases, verkeerde methoden, slechte visualisatie – zonder kwade intentie.



Structurele blinde vlekken

Meetmethoden die systematisch groepen of effecten negeren of over- of onderschatten.



Survivorship Bias: we tellen alleen de overlevenden

✈️ WWII Vliegtuig-kogels (1943)

Vraag: Waar moet je extra pantser aanbrengen op teruggekeerde bommenwerpers?

Analyse: De vliegtuigen toonden schade aan vleugels en romp.
Conclusie: verstevig daar.

Fout: Abraham Wald wees erop dat de echte kwetsbare plekken (motoren, cockpit) niet zichtbaar waren – die vliegtuigen kwamen nooit terug.

We maten alleen wat overleefde.

🦄 Startup Succes (2010–heden)

Claim: "Succesvolle founders dropten uit Harvard of Stanford. Onderwijs staat innovatie in de weg."

Probleem: We interviewen alleen de miljardairs die het haalden. De honderdduizenden die precies hetzelfde deden en faalden, komen niet aan het woord.

Hetzelfde patroon: Beleggingsfondsen adverteren met uitzonderlijke rendementen – de slechtst presterende fondsen worden gesloten of gefuseerd.

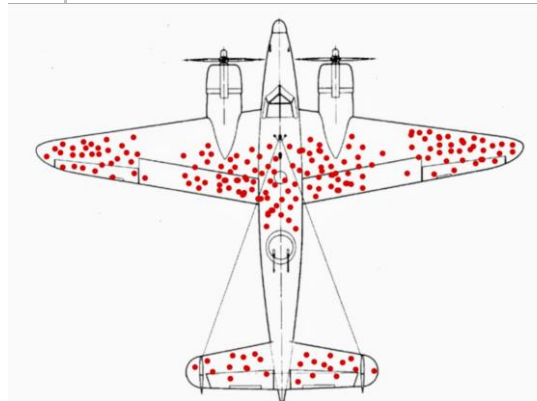
Survivorship bias

During WWII, the Navy tried to determine where they needed to armor their aircraft to ensure they came back home. They ran an analysis of where planes had been shot up, and came up with this.

Obviously the places that needed to be up-armored are the wingtips, the central body, and the elevators. That's where the planes were all getting shot up.

Abraham Wald, a statistician, disagreed. He thought they should better armor the nose area, engines, and mid-body. Which was crazy, of course. That's not where the planes were getting shot.

Except Mr. Wald realized what the others didn't. The planes were getting shot there too, but they weren't making it home. What the Navy thought it had done was analyze where aircraft were suffering the most damage. What they had actually done was analyze where aircraft could suffer the most damage without catastrophic failure. All of the places that weren't hit? Those planes had been shot there and crashed. They weren't looking at the whole sample set, only the survivors.





Ijsverkoop en verdrinkingsdoden correleren $r = 0.97$ — Oorzaak? Allebei stijgen ze in de zomer (confounding variabele: warme temperaturen)



MBR-vaccin & autisme (Wakefield, 1998)

Andrew Wakefield publiceerde een studie die een verband suggereerde tussen het mazelen-bof-rodehond vaccin en autisme. Later bleek de studie gefraudeerd – hij had slechts 12 kinderen geselecteerd. Gevolg: vaccinatiegraad daalde decennialang in meerdere landen, met uitbraken van mazelen als resultaat.

Les: een vals causaal verhaal kan letterlijk levens kosten.



Schermtijd & depressie bij jongeren (2017–nu)

Jean Twenge's veelgeciteerde werk legde een correlatie bloot tussen smartphonegebruik en psychische klachten bij tieners. Politici grepen het aan als bewijs voor wetgeving.

Kritiek: de effectgrootte is klein ($r \approx 0.05$), vergelijkbaar met het dragen van brillen. Confounders als slaaptekort, sociale media-inhoud en economische druk werden deels genegeerd.

Simpson's Paradox: aggregatie verbergt de waarheid

Voorbeeld: COVID-19 vaccineffectiviteit, UK (sept. 2021)

Groep	Gevaccineerd – sterfgevallen	Niet-gevaccineerd – sterfgevallen	% sterfgevallen gevaccineerd
< 50 jaar	33 op 1.536.353	48 op 3.440.479	41%
50+ jaar	1.671 op 3.501.456	324 op 486.670	84% ⚠
Totaal (simpel)	1.704 op 5.037.809	372 op 3.927.149	82% ⚠

Waarom dit misleidend is:

Ouderen werden als eerste gevaccineerd én lopen meer risico om te overlijden. In de totaalcijfers lijken gevaccineerden vaker te sterven, maar **binnen elke leeftijdsgroep beschermt het vaccin juist** (41% vs. 59% in groep <50 jaar).

Conclusie van 2021: antivaxxers presenteerden de ruwe totaaltabel als 'bewijs' dat vaccins dodelijker zijn. De media en beleidsmakers die dit klakkeloos overnamen, verspreidden een gevaarlijk misverstand.

Werkloosheid: welk startpunt kies je?

Scenario: Werkloosheid daalt van 8% (2013) → 3.5% (2019) → stijgt naar 14.7% (april 2020) → daalt naar 4.2% (2021).

Politicus A (oppositie 2021): "Werkloosheid is explosief gestegen van 3.5% naar 14.7%"

Politicus B (coalitie 2021): "Werkloosheid is gedaald van 14.7% naar 4.2%"

Beide zijn feitelijk correct. Beide zijn selectief. De keuze van het startpunt bepaalt het verhaal.

Relatief vs. absoluut risico in farmacologie

Een geneesmiddel claimt het risico op een hartaanval met 50% te verlagen.

Klein lettertje: van 2% naar 1% in 5 jaar.

Relatief risico: -50% (klinkt spectaculair).

Absoluut risico: -1 procentpunt (een ander verhaal).

Farmabedrijven communiceren standaard relatieve risicoreducties in advertenties (FDA-rapport 2023).

Artsen én patiënten nemen op basis hiervan beslissingen.

Goodhart's Law: als een maatstaf doel wordt, houdt hij op maatstaf te zijn

“When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.” — Charles Goodhart (1975)



Misdaadcijfers UK (Operation Yewtree + Winsor Report)

Politiecorpsen werkten met targets voor oplospercentages. Gevolg: agenten ontmoedigden slachtoffers om aangifte te doen, waardoor misdaden lager leken. Het doel (lage criminaliteit) verdrong de maatstaf (accurate registratie).



App-store ratings & Netflix engagement metrics

Netflix optimaliseerde jaren op "uren bekeken". Gevolg: autoplay, cliffhangers en algoritmische bubbels die kijktijd maximaliseren – niet welbevinden. In 2023 stapte Netflix deels over op andere metrics na publieke kritiek.



Onderwijs: toetsscores (NCLB, VS – 2001–2015)

No Child Left Behind koppelde schoolfinanciering aan gestandaardiseerde test scores. Scholen gingen 'teaching to the test': onderdelen niet in de test werden genegeerd. Scores stegen, breed leren nam af.

Data vertelt nooit het hele verhaal op eigen kracht, context, methode en intentie bepalen de betekenis.



Controleer de y-as

Begint de grafiek bij nul? Zo niet, is er een goede reden?



Vraag naar wat ontbreekt

Welke data zit er niet in? Wie is niet vertegenwoordigd?



Onderscheid correlatie & causaliteit

Is er een plausibel mechanisme? Zijn confounders uitgesloten?



Disaggregeer de data

Hoe ziet het eruit per subgroep? Verbergt het totaal een Simpson's Paradox?



Check het startpunt & tijdvenster

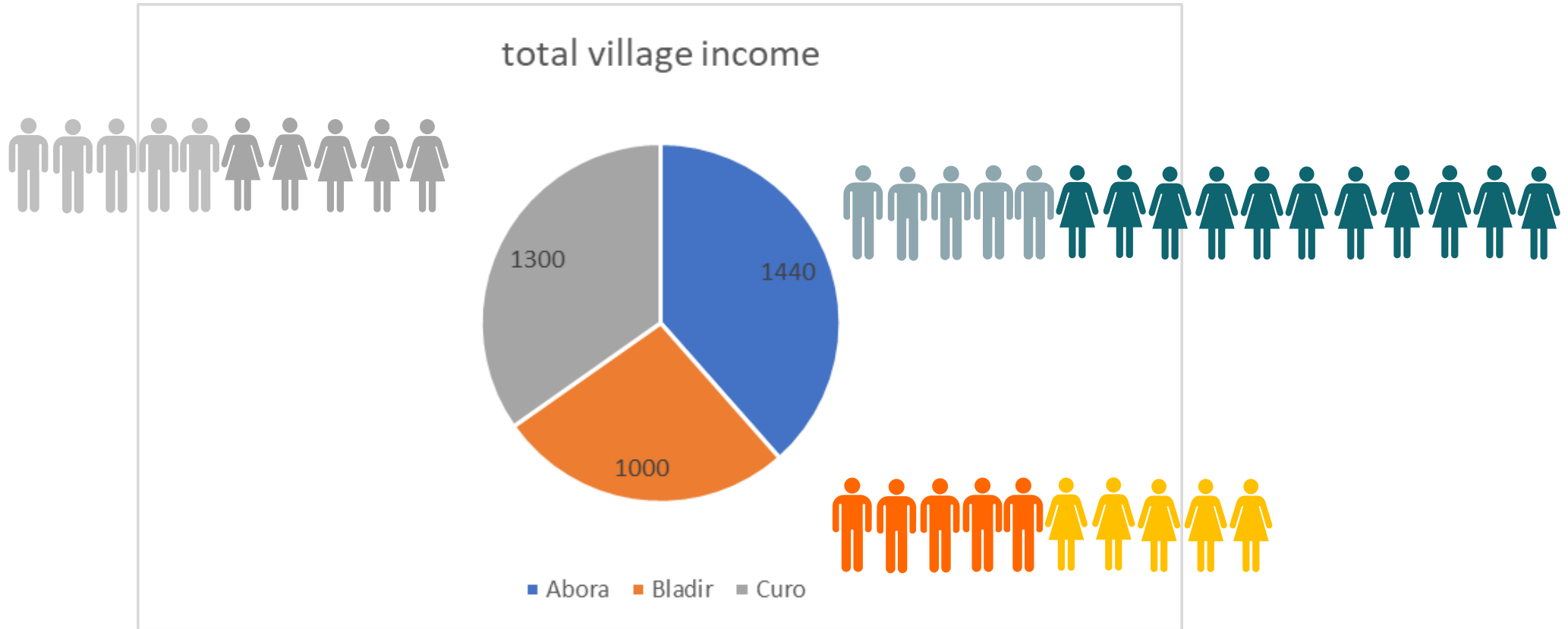
Wie koos de periode? Past een ander tijdvenster de conclusie?



Vraag naar de incentive

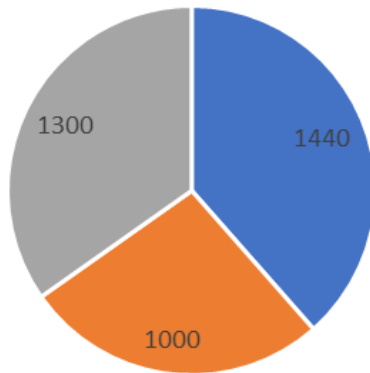
Wie presenteert de data en wat hebben zij te winnen of verliezen?

Using data for '*fact based decision making*':
which village should get charity funds?



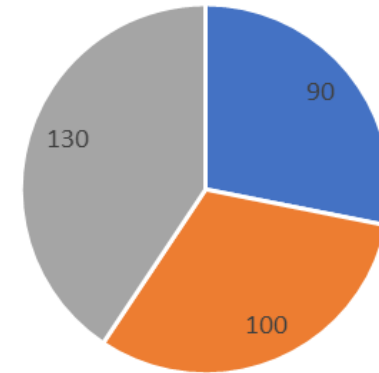
Anybody want to reconsider?

total village income



■ Abora ■ Bladir ■ Curo

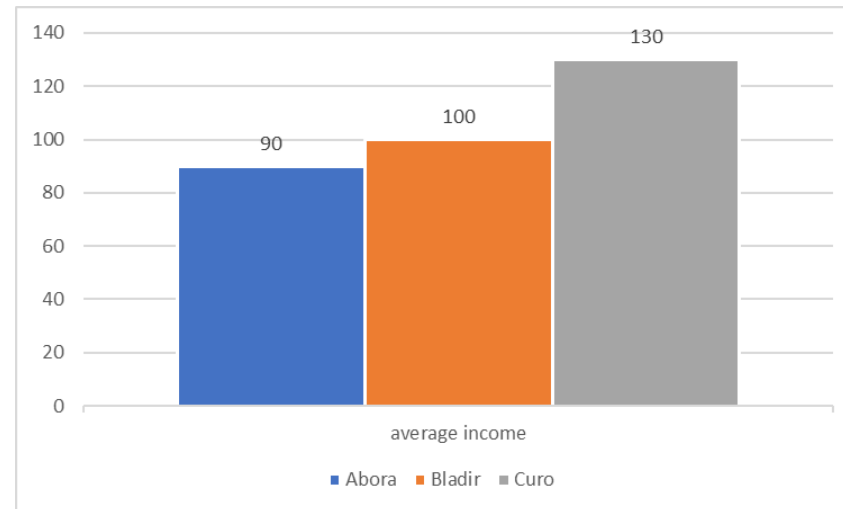
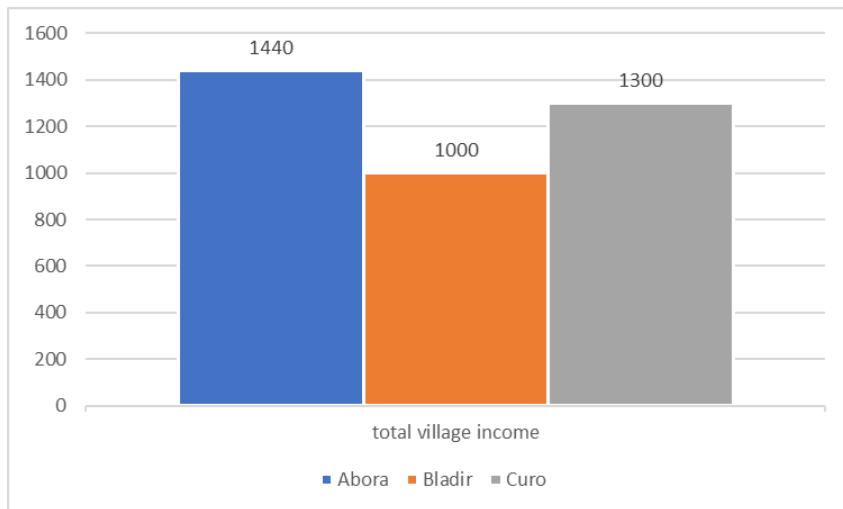
average income



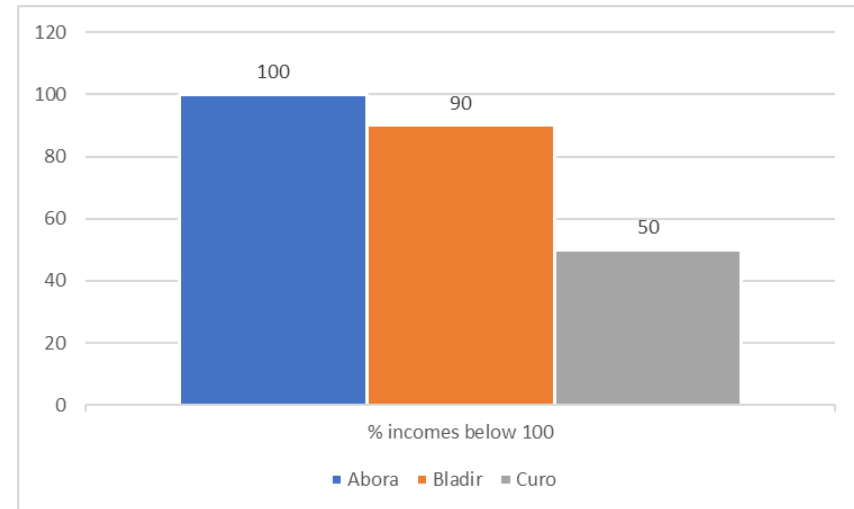
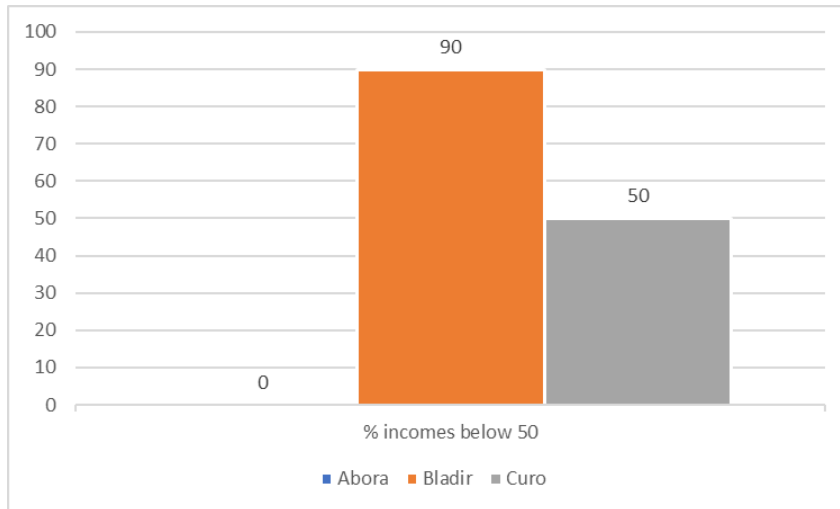
■ Abora ■ Bladir ■ Curo

Intermezzo

Same data, other representation



And now?



A closer look at the data

Data © Kim Kaspers, Lessen in misleiding

	Abora	Bladir	Curo
total village income	1440	1000	1300
average income	90	100	130
median income	90	20	126.5
mode income	90	20	258
max income	95	820	258
min income	85	20	8
% incomes below 50	0	90	50
% incomes below 100	100	90	50
average income m	90	180	250
average income f	90	20	10

	Abora	Bladir	Curo
m	90	820	241
m	88	20	250
m	95	20	258
m	87	20	243
m	90	20	258
f	90	20	9
f	85	20	10
f	92	20	12
f	88	20	8
f	95	20	11
f	89		
f	91		
f	90		
f	90		
f	92		
f	88		

Conclusions based on data?

A reporting example

- In 2019, 43% of 14-to-17 year-old kids were allowed to go on holiday without their parents
- In 2023 this share was 39%

- In 2019: 1 092 979 14-to-17 y-o's
- In 2023: 1 136 495 14-to-17 y-o's

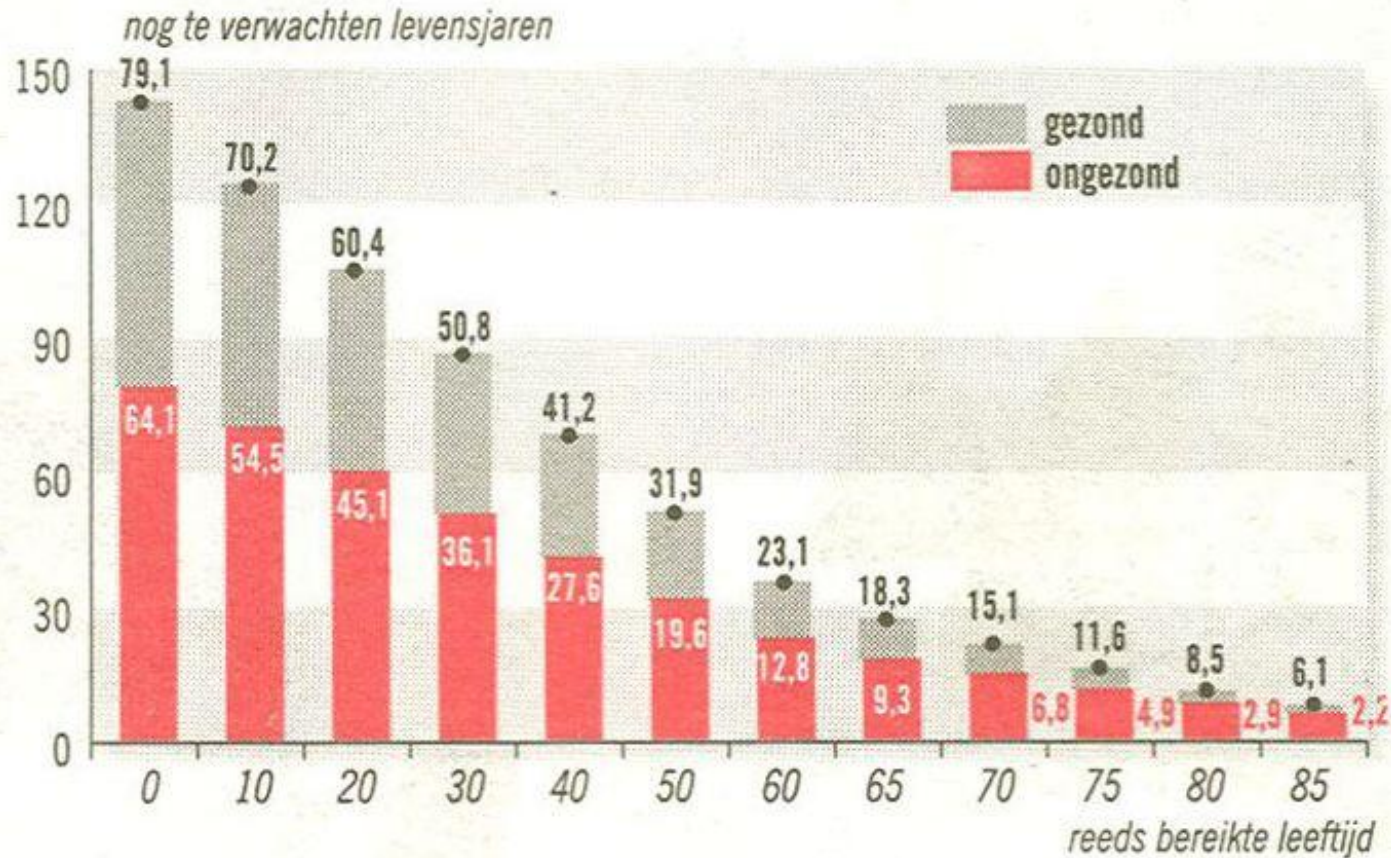
Conclusions?

1. The number of kids allowed to travel without parents has dropped by 1% per year
2. The number of kids allowed to travel without parents has dropped by 4%
3. The number of kids allowed to travel without parents has dropped by 9.3%
4. The number of kids allowed to travel without parents has dropped by 27 748
5. The number of kids allowed to travel without parents has dropped by 5.7 %

- **Additional reading material & case examples**

De Standaard - 5/11/2004

1) Levensverwachting in goede en slechte gezondheid, naar reeds bereikte leeftijd - Vlaams Gewest 2002



Statistische wet legt Belgisch gesjoemel bloot

Frank Benford, een Amerikaan die zijn hele leven bij General Electric werkte, zou ons land wel eens een boel heibel kunnen bezorgen. Benford ontdekte in 1938 dat bijna alle werkelijke getallen, gaande van financiële data, tot bevolkingscijfers, tot oppervlaktes van landen en wiskunde constanten, allemaal een bepaald stramien volgen: de getallen 0,1 en 2 komen veel vaker voor dan de getallen 5 tot en met 9. Statistisch gezien begint ongeveer 30 procent van de getallen met het cijfer 1, tegenover 4,6 procent voor het cijfer 9. De 'Wet van Benford', toegepast op de macro-economische data die Griekenland de afgelopen jaren aan Eurostat bezorgde, zou Europa heel wat onheil hebben bespaard. Volgens de blog Economics Intelligence zou Benfords hersenspindel het knip-en plakwerk van de Grieken tijdig hebben opgemerkt. De wet kan volgens de blog ook dienen als 'early warning system' om sjoemelende landen op te sporen. Toegepast op andere Europese data leert het wiskundige hoogstandje dat drie landen de laatste jaren behoorlijk originele data gaven aan Eurostat: Roemenië, Letland en jawel, België.

(MD)

De Morgen 12/09/2017

Data Verzamelen

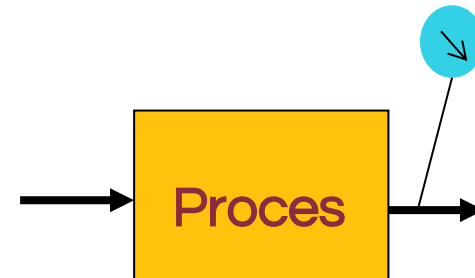
■ Feiten moeten verzameld worden

- Ter ondersteuning van de probleemstelling
- Om gevoelens en emoties te kaderen
- Om verbeteringen vast te stellen

■ Data Plan

- Welke data
- Waar te verzamelen (waar in het proces)
- Door Wie te verzamelen
- Wanneer en over welke periode
- Hoe, met welke techniek
- Waarom ...

5W + 1H



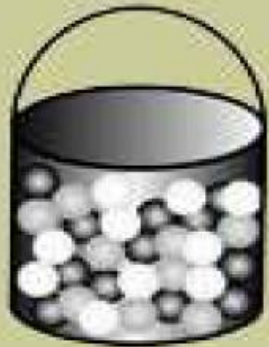
Statistics versus probability



?



Statistics: Given the information in your hand, what is in the pail?



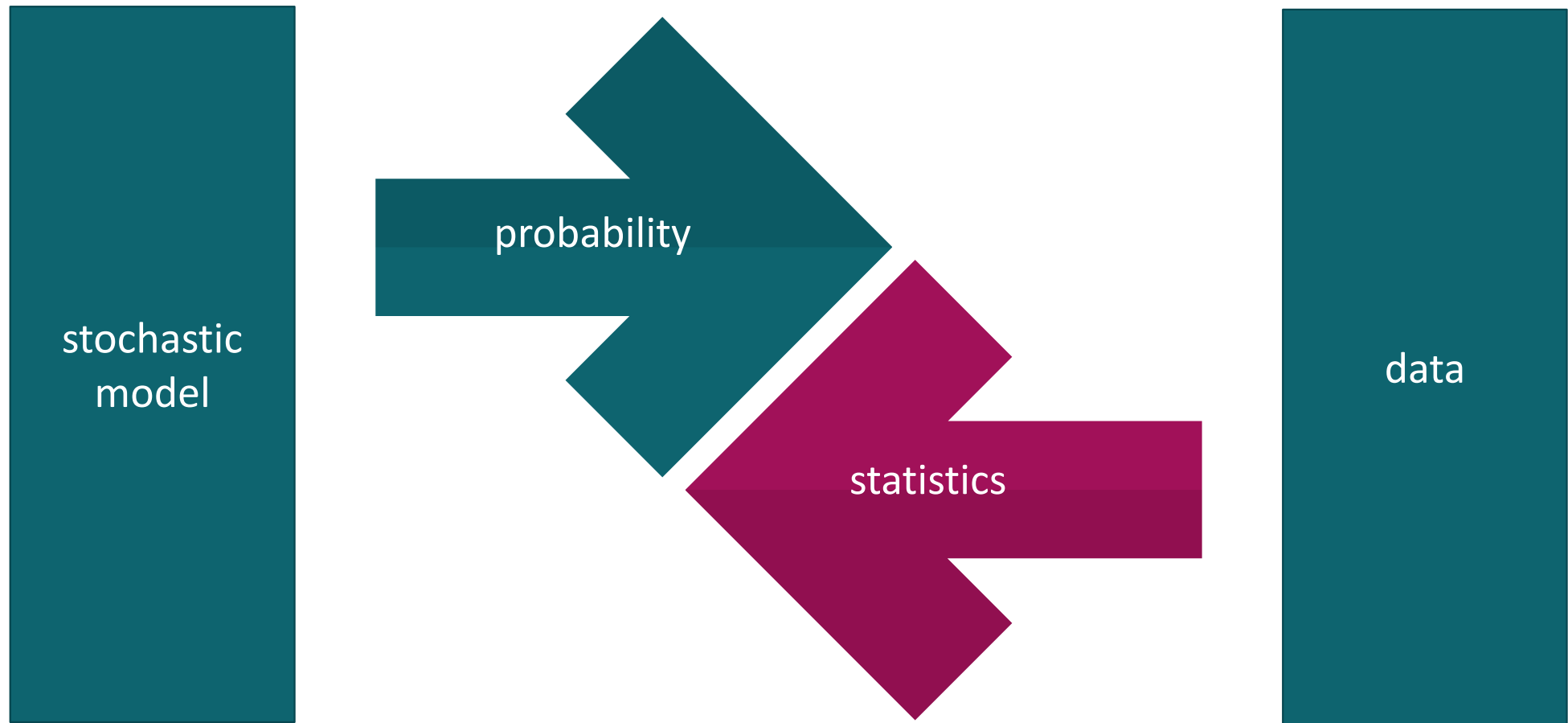
?

Probability: Given the information in the pail, what is in your hand?

Data collection plan

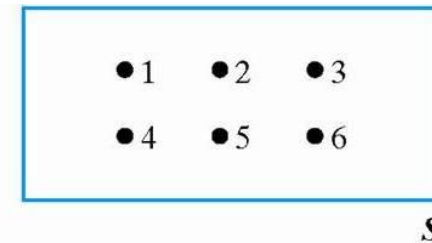
What should be measured?			How should it be measured?					
Name of data object?	Variable (V) or Attribute data (A)?	Definition of what should be measured?	Data collection method / source?	What data categories can be stratified (ex. time, date, operator)?	Who is responsible for collecting the data?	Where can the data be found?	When and how should the data be collected?	How much data (samples) should be collected?
X ¹								
X ²								
X ³								

Statistics versus probability



Distributie van een RV op een populatie

- natuurlijke distributie van kenmerk op populatie
 - waarde $\rightarrow$ relatieve frequentie
 - waardenverdeling = inventaris
- random sample (RS) van lengte n
 - selectiemechanisme: trekken met/zonder terugleggen
 - relatieve frequenties
 - histogram
- random variabele (RV) geassocieerd met kenmerk
 - distributie = limiet histogram
 - RS: distributie RV = natuurlijke distributie
 - probabiliteiten



b. Experiment: waarneming van de bovenzijde van een dobbelsteen

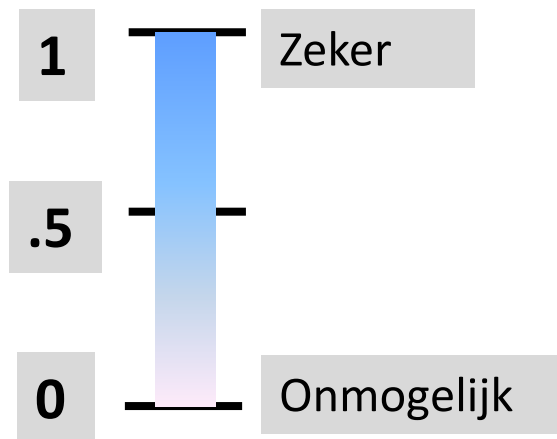
Probabiliteit

- Klassieke a priori probabiliteit:

aantal mogelijke gunstige uitkomsten/totaal aantal mogelijke uitkomsten

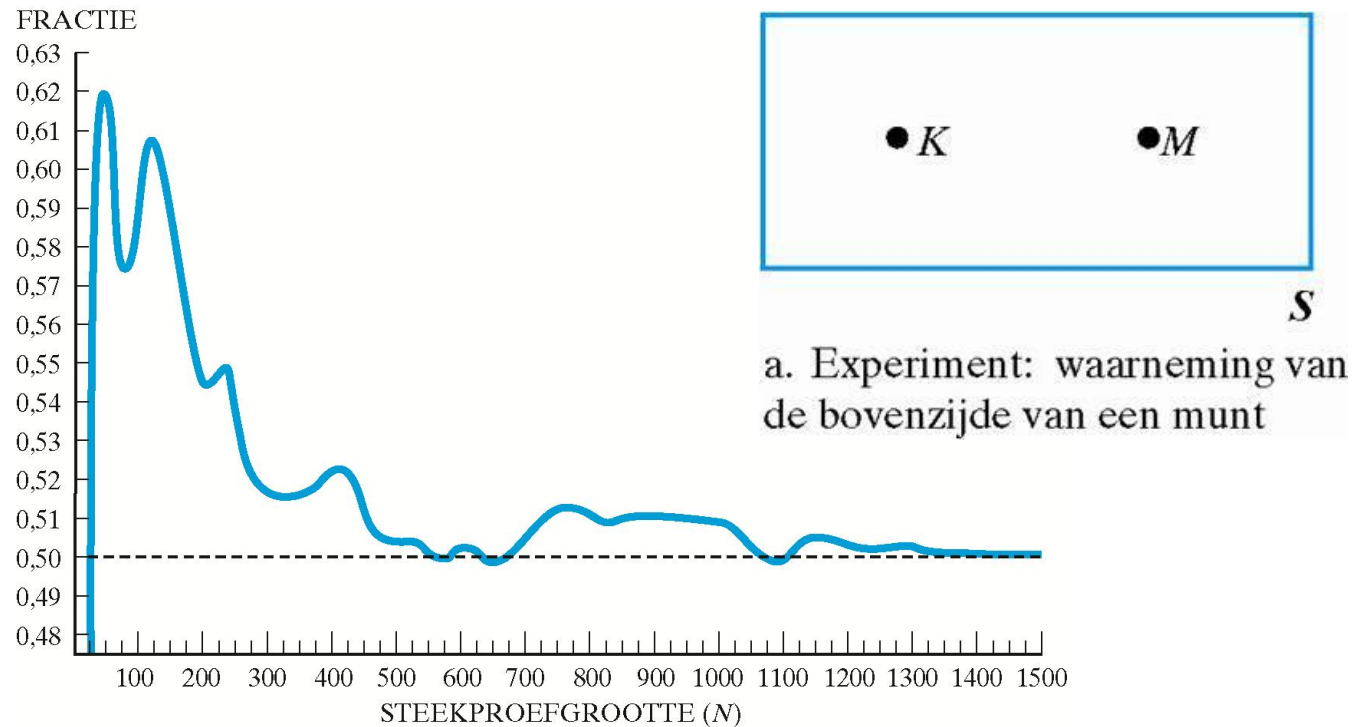
- Klassieke empirische probabiliteit:

aantal geobserveerde gunstige uitkomsten/totaal aantal geobserveerde uitkomsten

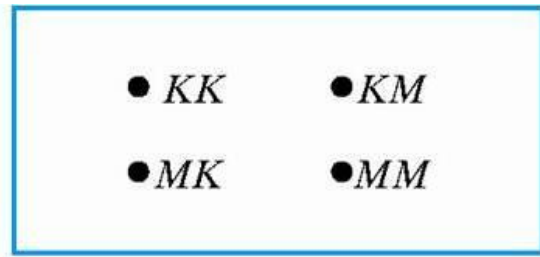


Probabiliteit

- Voorbeeld: fractie kruis bij worp met een munt (RSWR) i.f.v. de steekproefgrootte

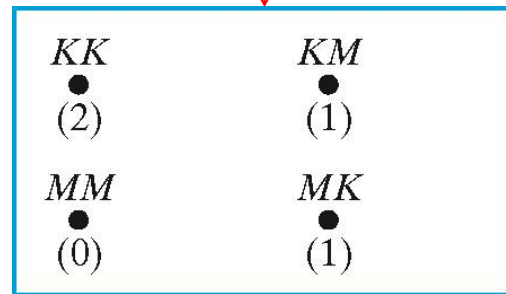


RV $\rightarrow$ distributie $\rightarrow$ histogram

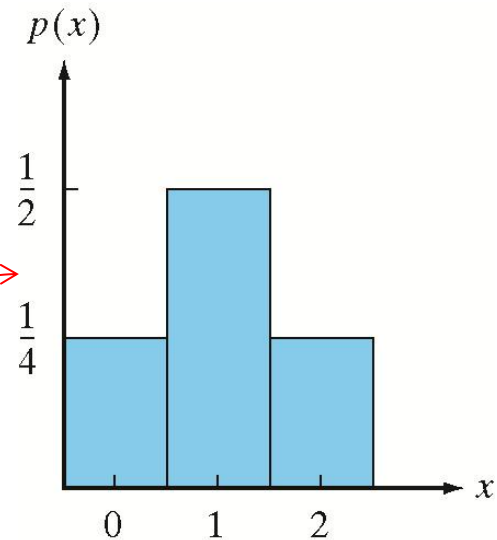


S

c. Experiment: waarneming van de bovenzijde van twee munten

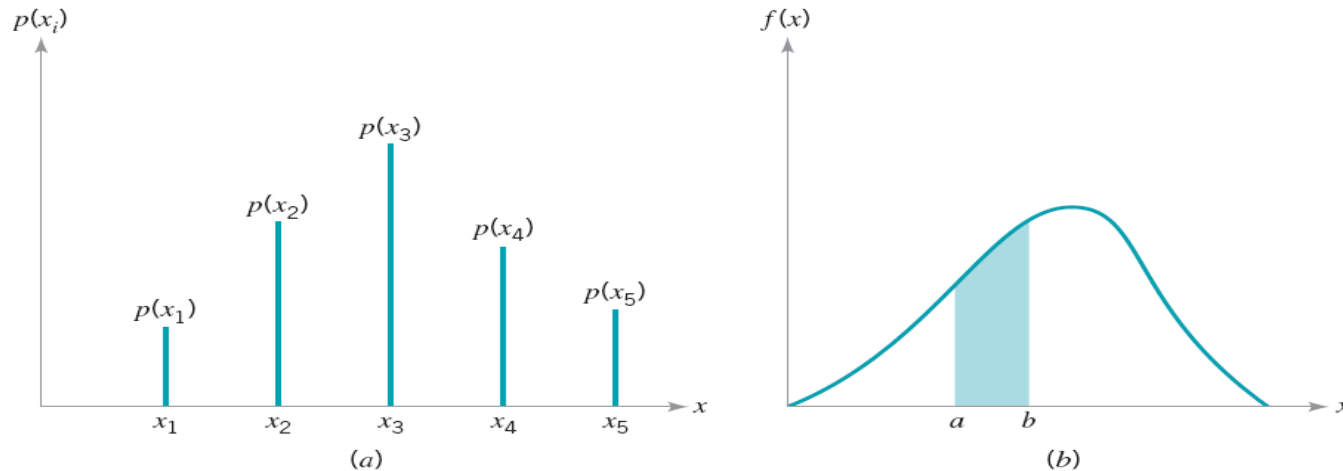


S



Van probabiliteiten naar distributies

- Een probabilitetisdistributie of kortweg distributie is een mathematisch model dat de waarde van een random variabele relateert aan de probabieliteit van voorkomen van die waarde in de populatie
- Er zijn twee soorten distributies: discrete distributies en continue distributies



■ **FIGURE 3.9** Probability distributions. (a) Discrete case. (b) Continuous case.

Variabiliteit, data en de ingenieursmethode

- Ingenieurs gebruiken abstracte modellen om concrete problemen te beschrijven.
- Beschouw als voorbeeld de wet van Ohm: $U = RI$ (noot: dit is een zgn. *deterministisch* model, als we I en R kennen, claimen we U exact te weten)
- Beschouw nu een labo elektriciteit met 20 studenten, elk bouwt eenzelfde circuit, zelfde stroom, zelfde weerstand, elk meet de spanning.
- Hoeveel verschillende spanningen zullen gemeten worden?
- Hoe komt dit?

Probabilistisch model

- Beter is een zgn. probabilistisch model te beschouwen:
met ε de meetfout of experimentele fout

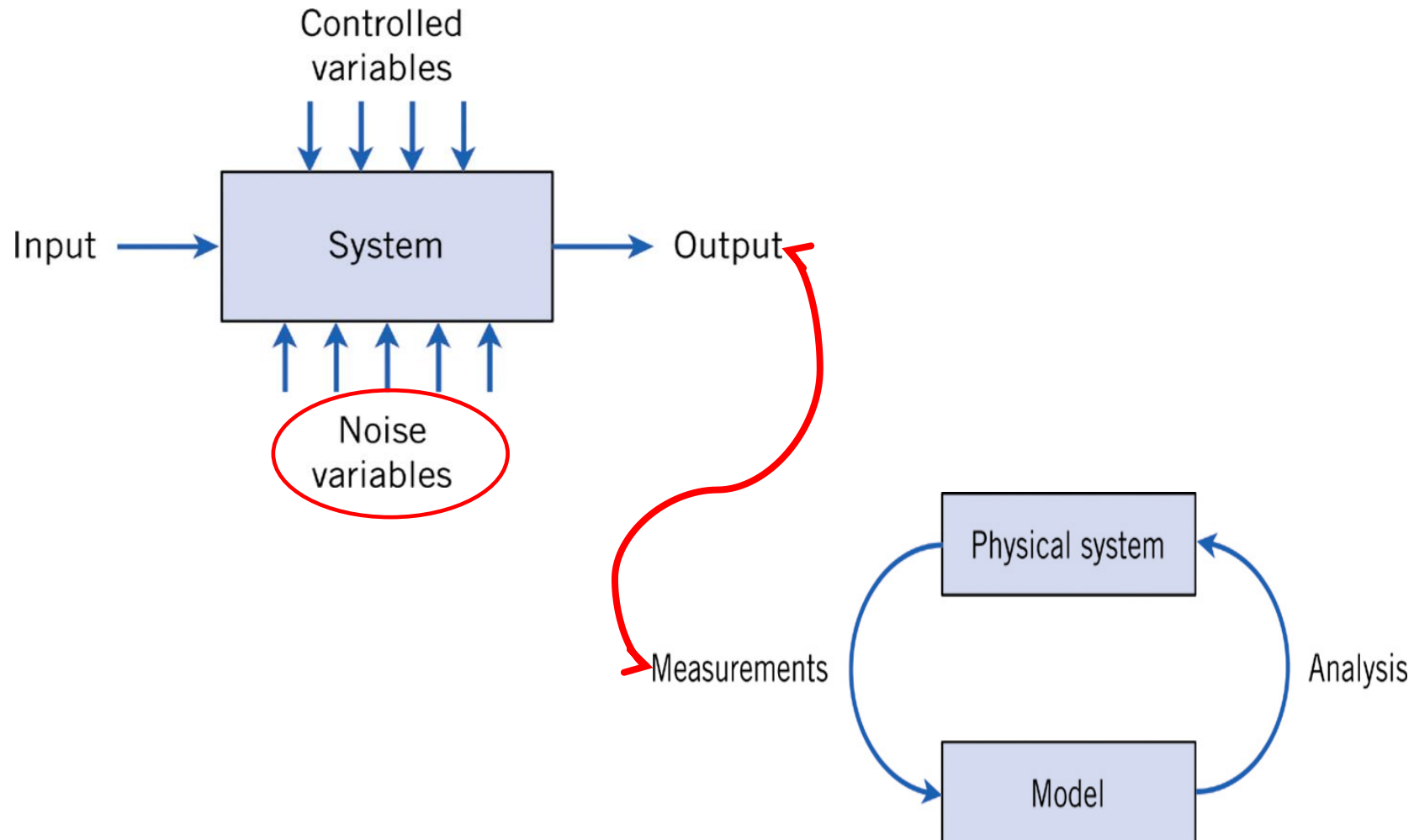
$$U = RI + \varepsilon$$

- Algemeen:

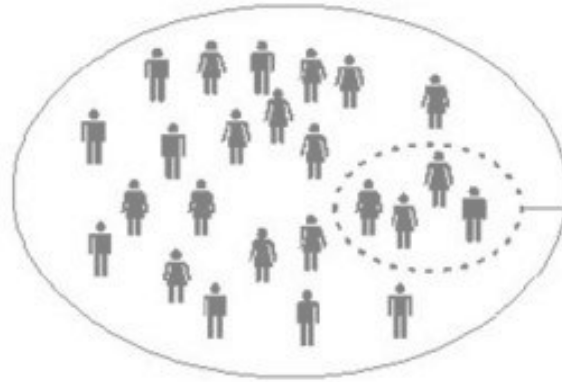
Respons = deterministische component + random component

- Er worden bij elk meetproces typisch 4 assumpties gemaakt, namelijk dat meetdata zich gedragen als:
 1. Onafhankelijke trekkingen,
 2. Uit een vaste distributie,
 3. Waarbij deze distributie een vaste locatie heeft, en
 4. Waarbij deze distributie een constante spreiding heeft.
- Met EDA kunnen deze 4 basisassumpties getest worden: 4-plot

Random variatie



Populatie



Steekproef



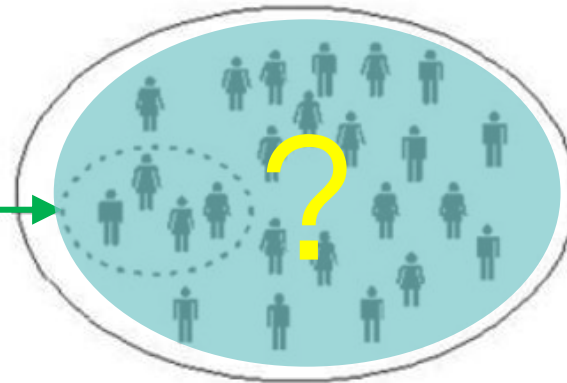
$\bar{x}, s$

Populatie

Steekproef



$\bar{x}, s$



μ, σ

Industrial statistics $\neq$ descriptive statistics

The average statistician is married to 1.75 wives who try their level best to drag him out of the house $2\frac{1}{4}$ nights a week with only 50% success.

He has a sloping forehead with a 2% grade (denoting mental strength), $\frac{5}{8}$ of a bank account, and 3.06 children which drive him $\frac{1}{2}$ crazy; 1.65 of the children are male.

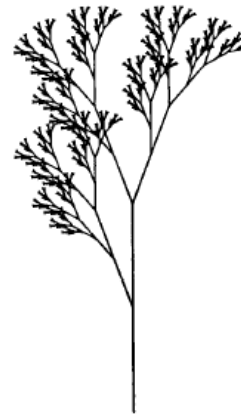
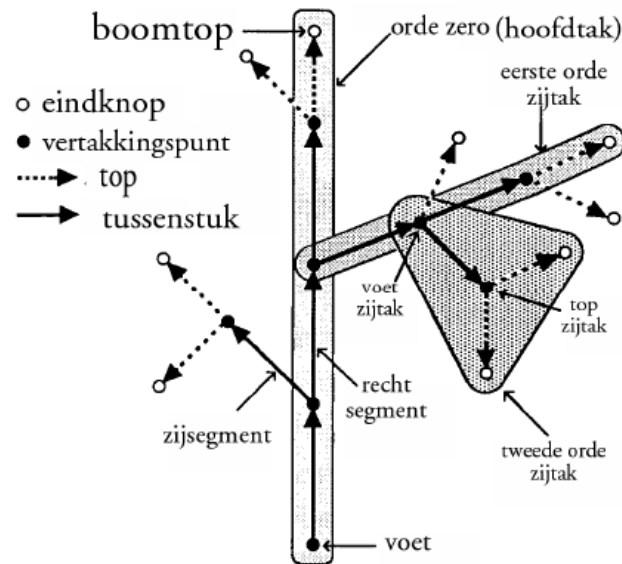
Only 0.07% of statisticians are $\frac{1}{4}$ awake at the breakfast table where they consume 1.68 cups of coffee – the remaining .32 dribbling down their shirt fronts.

W.F. Miksch (1950)

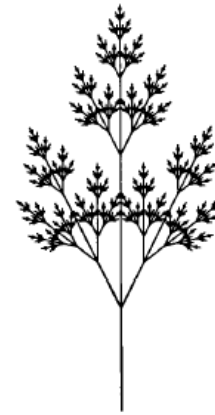
De ingenieurmethode

⇒ Het hart van de ingenieursprofessie is de ingenieurmethode:

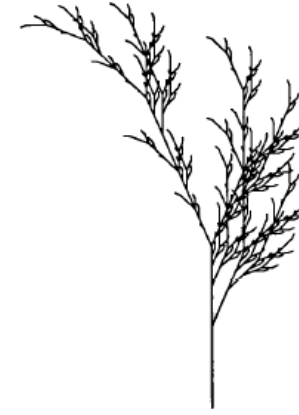
- “Problem solving” : systematische aanpak voor het oplossen van technische problemen en het implementeren van de bekomen oplossingen
- Wisselwerking tussen het concrete (waarneming/systeem) en het abstracte (beschrijving/ model)



d
 $n=7, \delta=20^\circ$
 X
 $X \rightarrow F[+X]F[-X]+X$
 $F \rightarrow FF$



e
 $n=7, \delta=25.7^\circ$
 X
 $X \rightarrow F[+X][-X]FX$
 $F \rightarrow FF$



f
 $n=5, \delta=22.5^\circ$
 X
 $X \rightarrow F-[[X]+X]+F[+FX]-X$
 $F \rightarrow FF$

Voorbeeld: productie van lichtfilamenten

concreet

⇒ Filamenten breken



⇒ Experiment uitvoeren

⇒ Validatie-exp. uitvoeren

abstract

⇒ Probleem definiëren

⇒ Belangrijke factoren postuleren

⇒ Voorlopig model formuleren

⇒ Experiment plannen

⇒ Modelparameters schatten

⇒ Belangrijke factoren bepalen

⇒ Model formuleren

⇒ Validatie-experiment plannen

De ingenieursmethode (2)

- ⇒ Het hart van de ingenieursprofessie is de ingenieursmethode:
 - Systematisch oplossen van problemen
 - Wisselwerking tussen het concrete (waarnemingen/systeem) en het abstracte (beschrijving/model)
- ⇒ Dit vereist steeds:
 - Dataverzameling
 - Data-analyse
- ⇒ Maar: data zijn steeds onderhevig aan variabiliteit
 - Dit kan het beslissingsproces hinderen
- ⇒ Statistische methoden ondersteunen de dataverzameling, de data-analyse, en op die manier uiteindelijk het beslissingsproces

Industriële statistiek = specifieke toepassingen gebaseerd op algemene statistiek

Algemene statistiek:

- Distributies
- Steekproefdistributies – schattingen
- Betrouwbaarheidsintervallen
- Hypothesetesten – testing 'recepten'
- Lineaire regressie

Industriële of toegepaste statistiek:

- ANOVA : Analysis of Variance
- SPC: Statistical Process Control
- AS: Acceptance Sampling
- DOE : Design of Experiments
- MSA : Measurement Systems Analysis

The background of the slide features a light blue overlay with various statistical graphics. In the upper left, there is a 3D bar chart with several bars of varying heights. To the right of the text, there is a 3D pie chart divided into several segments. Below the pie chart, a magnifying glass is positioned over a line graph. The line graph has a vertical axis with numerical labels ranging from 1000 to 4500 in increments of 500. The text is centered over the left side of the slide, partially overlapping the bar chart and the line graph.

Enkele praktijkproblemen waar
we met toegepaste statistiek een
oplossing willen voor vinden



In een productieproces worden loten van een ingangsproduct verwerkt.

De grootte van elk lot is 10.000 eenheden.

Om economische redenen mogen er niet meer dan 1 % defectieven in een lot zitten.

Loten worden gekeurd o.b.v. steekproeven van 100 eenheden.

In de steekproef van het laatst geproduceerde lot zit 1 defect item.

Wat beslis je: dit lot doorlaten of niet?

→ Acceptance sampling (AS)



Je wil de output van een scheikundige reactie optimaliseren.

Hiervoor plan je een aantal testen, waar je met procesparameters druk, temperatuur, concentratie en keuze van katalysatoren kan experimenteren.

Hoe ga je daarbij best te werk?

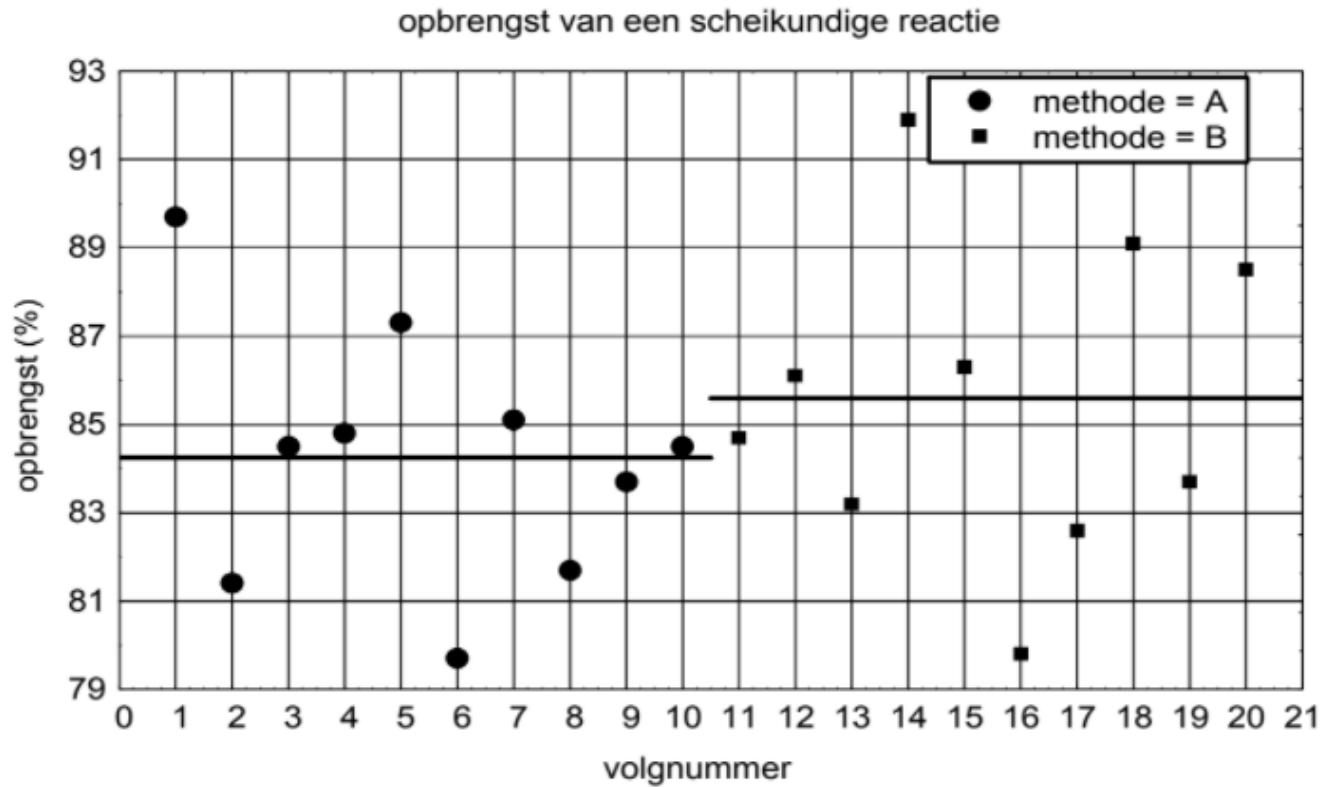
Hoe analyseer je best de bekomen uitkomsten?

→ Design of experiments (DOE)



Gegeven onderstaande data

→ Is methode B beter dan methode A?



Van een component wordt een gemiddelde levensduur van ten minste 100 uur verwacht. 20 componenten worden getest.

De test wordt beëindigd als hetzij de component faalt, hetzij de maximum testduur van 120 uur wordt bereikt. De resultaten zijn (in uur) :

9,78	35,53	72,06	120
13,37	52,96	97,15	120
13,76	64,22	103,09	120
18,77	65,66	112,6	120
34,9	67,12	120	120

→ Kan worden besloten dat aan de betrouwbaarheidsvereiste voldaan is ?



Een as die wordt gebruikt in een automatische transmissie moet een lengte hebben tussen 71.4 mm en 72.8 mm.

Het productieproces wordt gemonitord met een $\bar{x}$ -s-kaart, met steekproeven van lengte 5.

De kaarten tonen aan dat het proces beheerst verloopt. Uit de kaarten blijkt dat $\bar{\bar{x}} = 71.8$ mm en $\bar{s} = 0.2$ mm.

Is dit proces geschikt om aan de specificaties van de klant te voldoen?

→ Capabiliteitsstudies en statistische procescontrole (SPC)

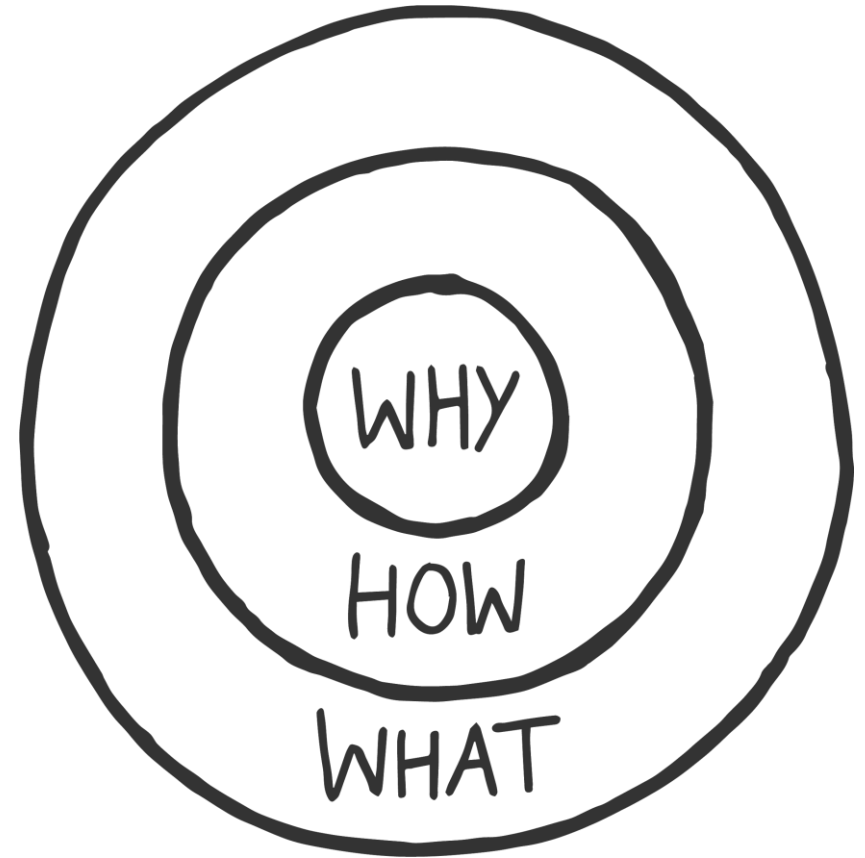


Steekproeven – enkele begrippen

In de praktijk nemen we een steekproef uit een populatie met als doel een 'statistische inferentie' te maken

Statistische inferentie houdt zich bezig met het trekken van conclusies over populaties op basis van steekproefgegevens uit dat systeem

- Een willekeurige of aselechte steekproef = een steekproef die zo is geselecteerd dat de waarnemingen onafhankelijk zijn
- Een statistiek = elke functie van de waarnemingen in een steekproef die geen onbekende parameters bevat
- Het steekproefgemiddelde, de steekproefvariantie en de steekproefstandaarddeviatie zijn dus allemaal 'statistieken'



Steekproeven van een proces: waarom en wanneer?



Wanneer testen van alle producten onmogelijk of niet aan te bevelen is

Economisch nut - veiligheid



Informatie over het niveau en het verloop in de tijd van een proces gewenst.

Parameters (of statistieken) van steekproeven



Locatieparameters:

Gemiddelde:
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Modus: meest voorkomende waarde

Mediaan: middenste waarde

Spreidingsparameters:

Standaardafwijking:
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Range (R) : het verschil tussen de grootste en de kleinste waarde

Extra

Wat is EDA?

Exploratory Data Analysis

EDA = een “filosofie” voor data-analyse, maakt gebruik van verschillende (grafische) technieken met als doel:

- Inzicht in een dataset maximaliseren
 - Belangrijke variabelen ontdekken
 - “Outliers” en anomalieën ontdekken
 - ...
 - Onderliggende structuur ontdekken
 - Assumpties testen
 - Modellen ontwikkelen/valideren
 - Optimale factor settings bepalen
 - ...
 - Communiceren over de resultaten van een analyse
- EDA = meer dan louter “statistical graphics”

Een EDA voorbeeld

- Uit Anscombe, Francis (1973), *Graphs in Statistical Analysis*, The American Statistician, pp. 195-199

Dataset 1:

X	Y
10.00	8.04
8.00	6.95
13.00	7.58
9.00	8.81
11.00	8.33
14.00	9.96
6.00	7.24
4.00	4.26
12.00	10.84
7.00	4.82
5.00	5.68

Kwantitatieve analyse:

$N = 11$

Mean of $X = 9.0$

Mean of $Y = 7.5$

Intercept = 3

Slope = 0.5

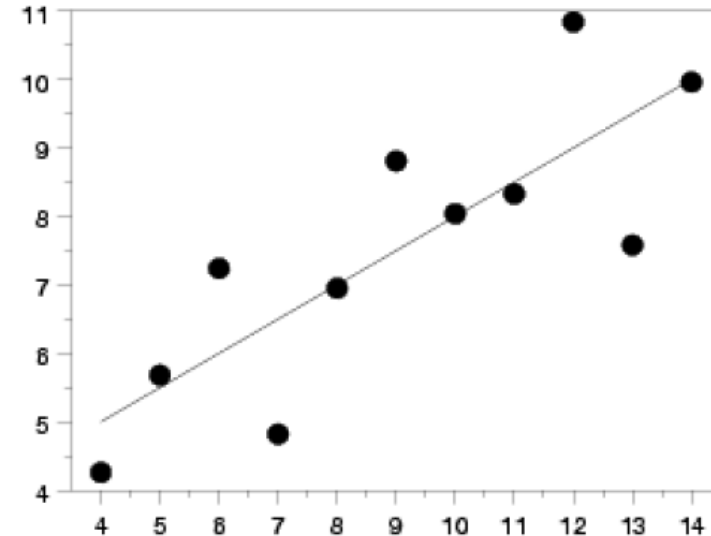
Residual standard deviation = 1.237

Correlation = 0.816

=> Inzichten ???

EDA vb: inzichten uit grafische analyse

- Scatter plot van de data:



- Inzichten?
- Dataset 1 gedraagt zich lineair, er is geen reden om een complexer (vb kwadratisch) model te veronderstellen
- Er zijn geen “outliers”
- De spreiding is “regelmatig”

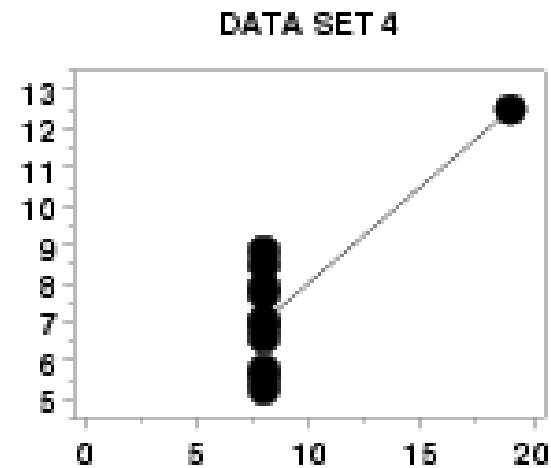
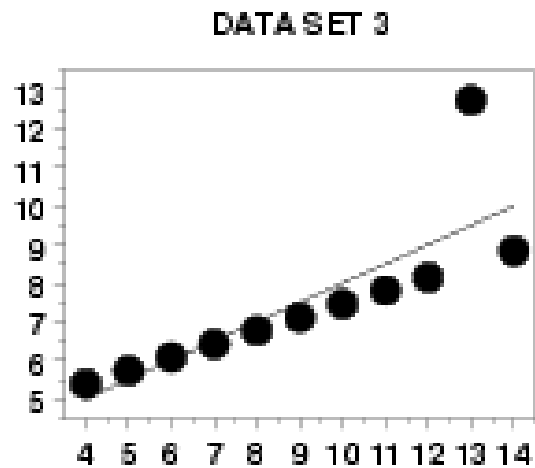
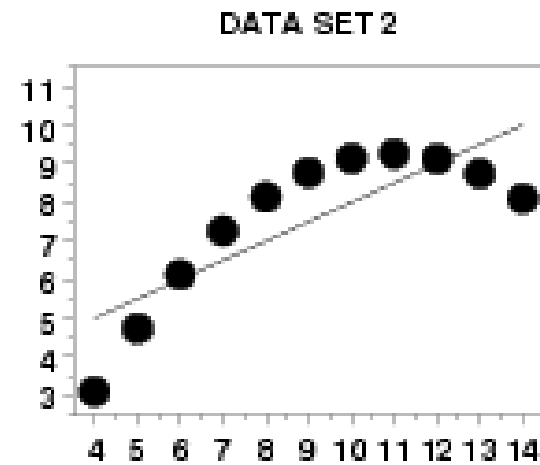
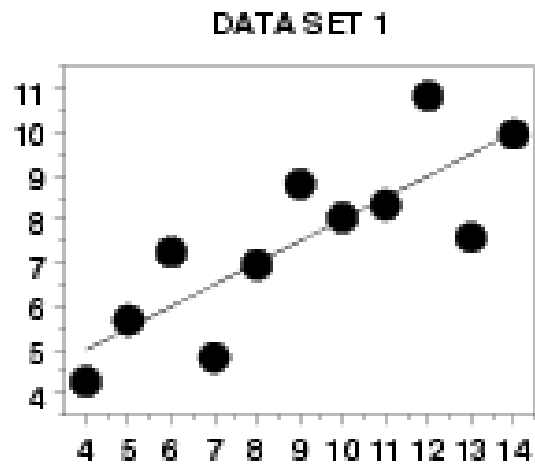
Ter illustratie: verlies van informatie indien géén gebruik gemaakt wordt van grafische technieken

X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4
10.00	9.14	10.00	7.46	8.00	6.58
8.00	8.14	8.00	6.77	8.00	5.76
13.00	8.74	13.00	12.74	8.00	7.71
9.00	8.77	9.00	7.11	8.00	8.84
11.00	9.26	11.00	7.81	8.00	8.47
14.00	8.10	14.00	8.84	8.00	7.04
6.00	6.13	6.00	6.08	8.00	5.25
4.00	3.10	4.00	5.39	19.00	12.50
12.00	9.13	12.00	8.15	8.00	5.56
7.00	7.26	7.00	6.42	8.00	7.91
5.00	4.74	5.00	5.73	8.00	6.89

Voor **al** deze datasets geldt:

$N = 11$
Mean of $X = 9.0$
Mean of $Y = 7.5$
Intercept = 3
Slope = 0.5
Residual standard deviation = 1.237
Correlation = 0.816

Nochtans...



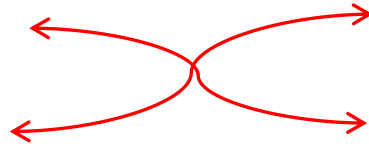
Verskil EDA ↔ kwantitatieve data-analyse

■ EDA

1. Probleem
2. Data
3. Analyse
4. Model
5. Conclusies

■ Klassieke data-analyse

1. Probleem
2. Data
3. Model
4. Analyse
5. Conclusies



In de klassieke analyse wordt de dataverzameling gevolgd door het postuleren van een model (normaliteit, lineariteit, ...) en de daaropvolgende analyse, schatting, testing, etc. zijn gebaseerd op de parameters van dat model. In EDA wordt er na de dataverzameling geen model gepostuleerd maar worden de data “as such” geanalyseerd met als bedoeling te bepalen welk model het best geschikt zou kunnen zijn.

(Derde weg: Bayesiaanse data-analyse)

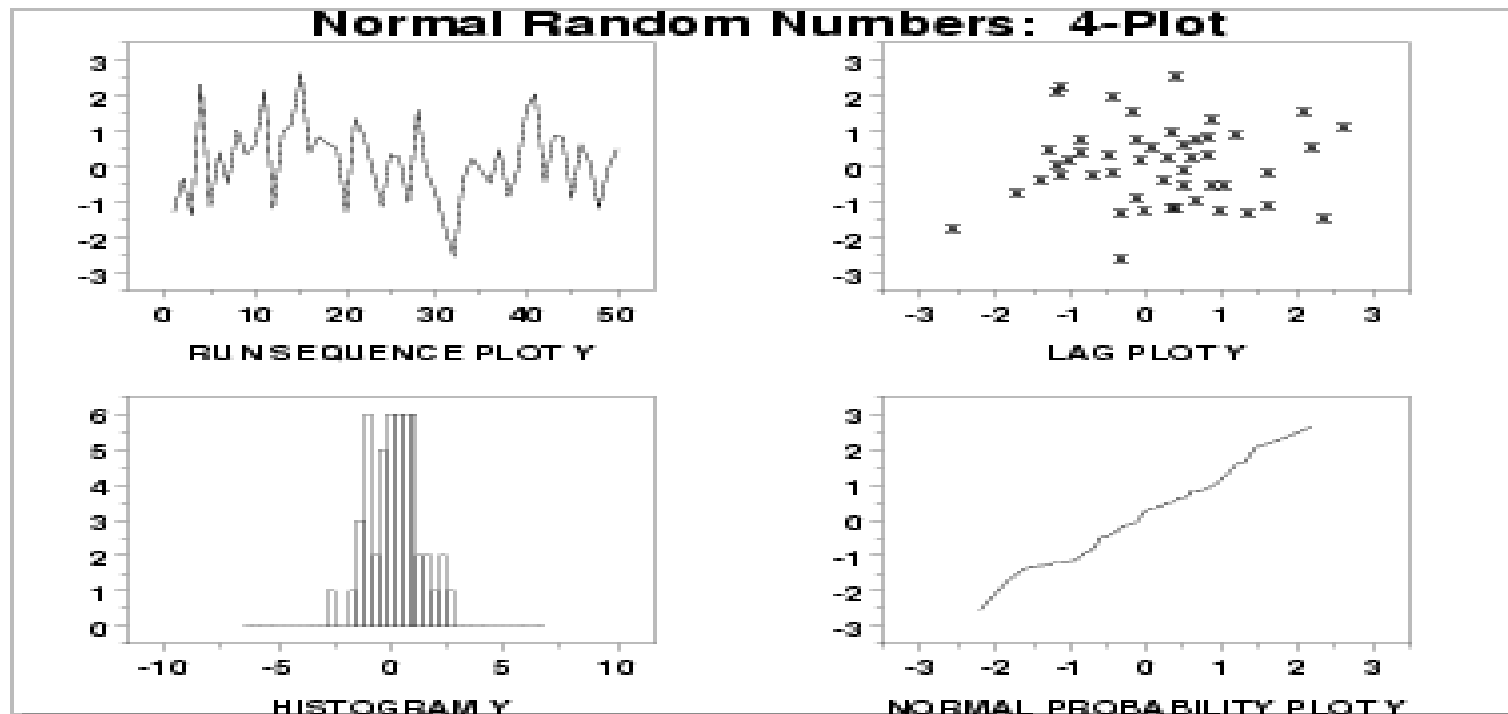
- Bayesiaans

1. Probleem
2. Data
3. Model
4. A priori distributie
5. Analyse
6. Conclusies

(Voorwaardelijke kansen)

4-plot

1. run sequence plot (Y_i versus i)
2. lag plot (Y_i vs. Y_{i-1})
3. histogram (tellingen vs subgroepen (klassen) van Y)
4. (normal) probability plot (Y vs. theoretische distributie)

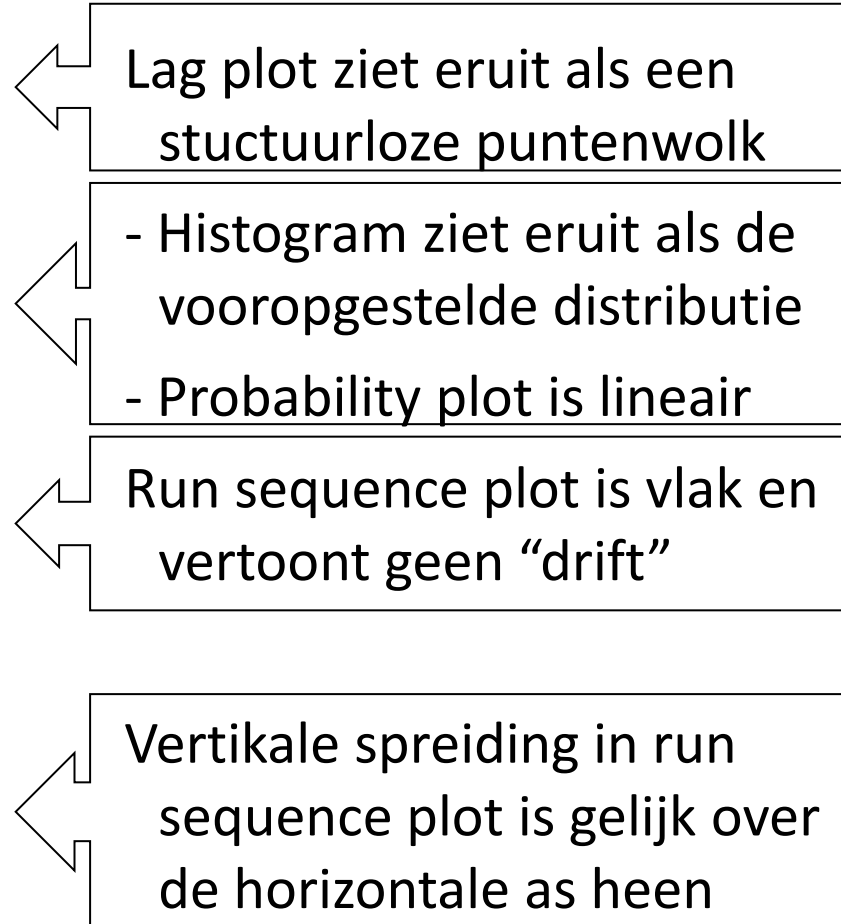


Interpretatie van 4-plot

■ assumptie

1. Onafhankelijke trekkingen,
2. Uit een vaste distributie,
3. Waarbij deze distributie een vaste locatie heeft, en
4. Waarbij deze distributie een constante spreiding heeft

■ Gedrag in 4-plot



Ook van belang voor modelvalidatie

- Residuele fout = verschil tussen een (experimentele) waarneming en de door het model voorspelde waarde
- **Als** de residuele fouten zich gedragen als:
 1. Onafhankelijke trekkingen,
 2. Uit een vaste distributie ,
 3. Waarbij deze distributie een vaste locatie (namelijk 0) heeft, en
 4. Waarbij deze distributie een constante spreiding heeft**dan** is het model een “goed” model
- Analyse van residuele fouten is dus een belangrijke tool in modelvalidatie, dit kan via EDA met een 4-plot

Gevolgen als niet aan de assumpties voldaan is

Indien geen onafhankelijkheid:

- Het basismodel ($\text{Respons} = \text{deterministische component} + \text{random component}$) is ongeldig
- Alle gebruikelijke statistische tests zijn ongeldig
- Parameterschattingen zijn onbetrouwbaar
- De berekende betrouwbaarheden voor bekomen statistieken zijn zinloos.

Gevolgen als niet aan de assumpties voldaan is

Indien geen vaste locatie:

- Kans op drift
- Schatting van locatie zinloos
- Onzekerheid rond gemiddelde geldt niet

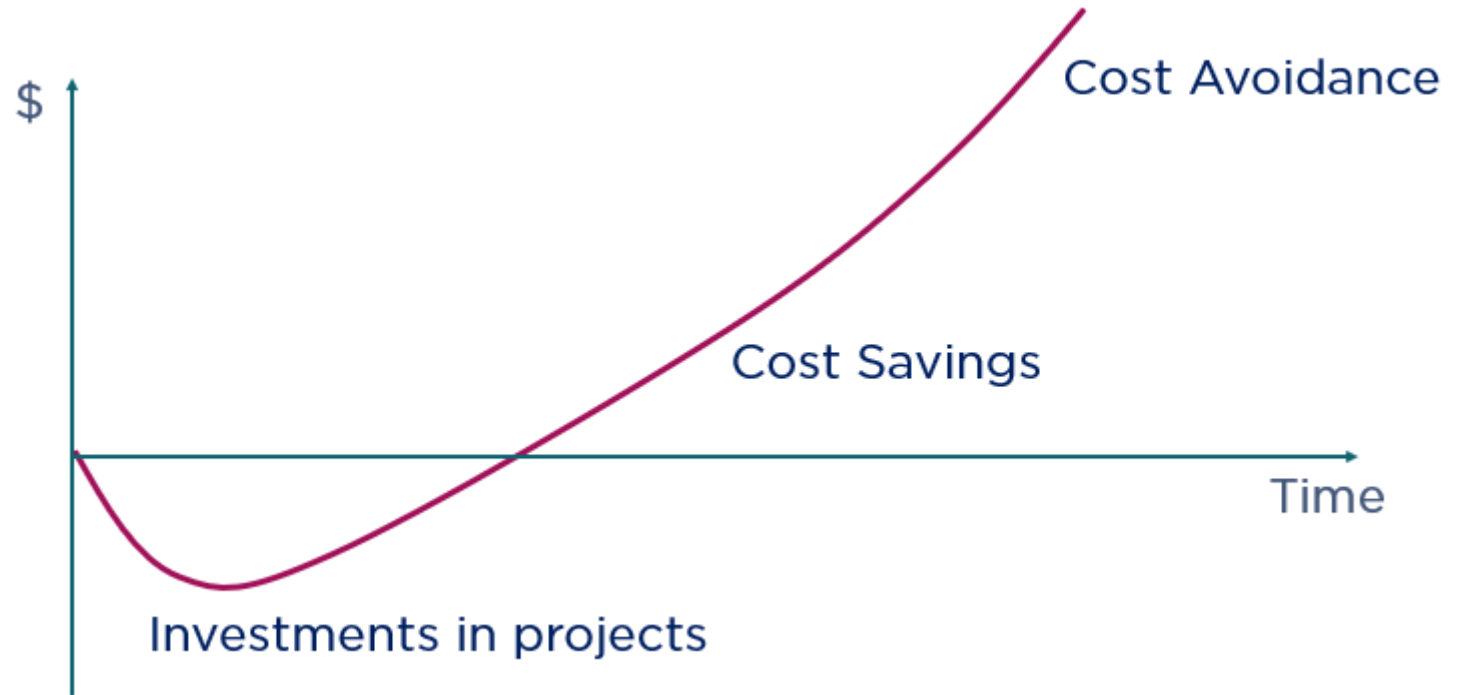
Gevolgen als niet aan de assumpties voldaan is

Indien geen vaste variatie:

- Kans op drift
- Schatting van variatie zinloos
- Schatting van variatie slecht en afwijkend

DMAIC

Business Case



Performance Effect

Growth

Increased sales, increased market share, increased margin

GROWTH

Process Performance

Lead time

Cycle time

Productivity

Working Capital

Delivery accuracy

IT system performance

Process quality

Direct Cost savings

Inbound Sourcing

Outsourcing

Expenses

EFFICIENCY

Product & Service Performance

Product quality

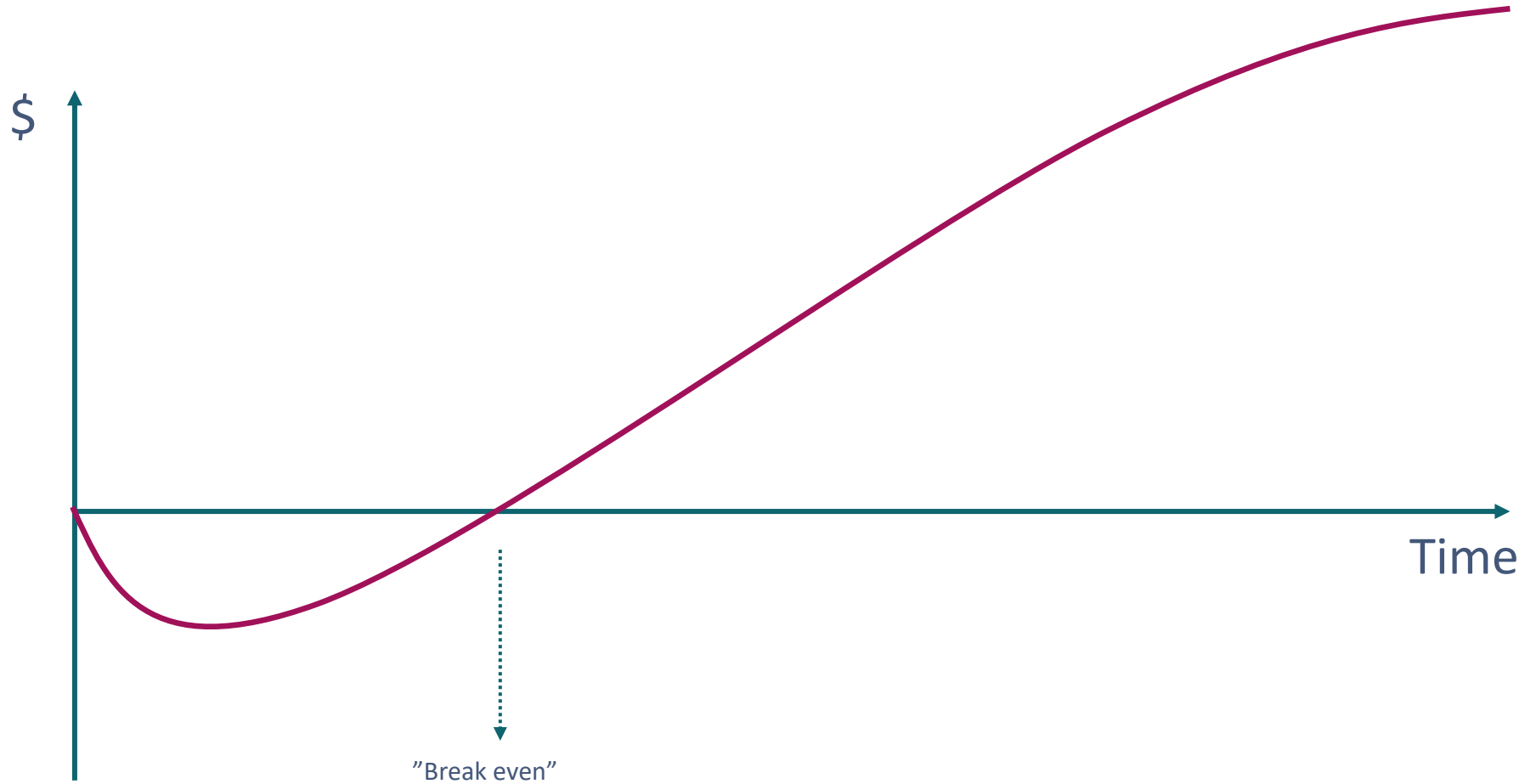
Service quality

Perception related effects

Customer satisfaction, Employee motivation, improved good-will etc

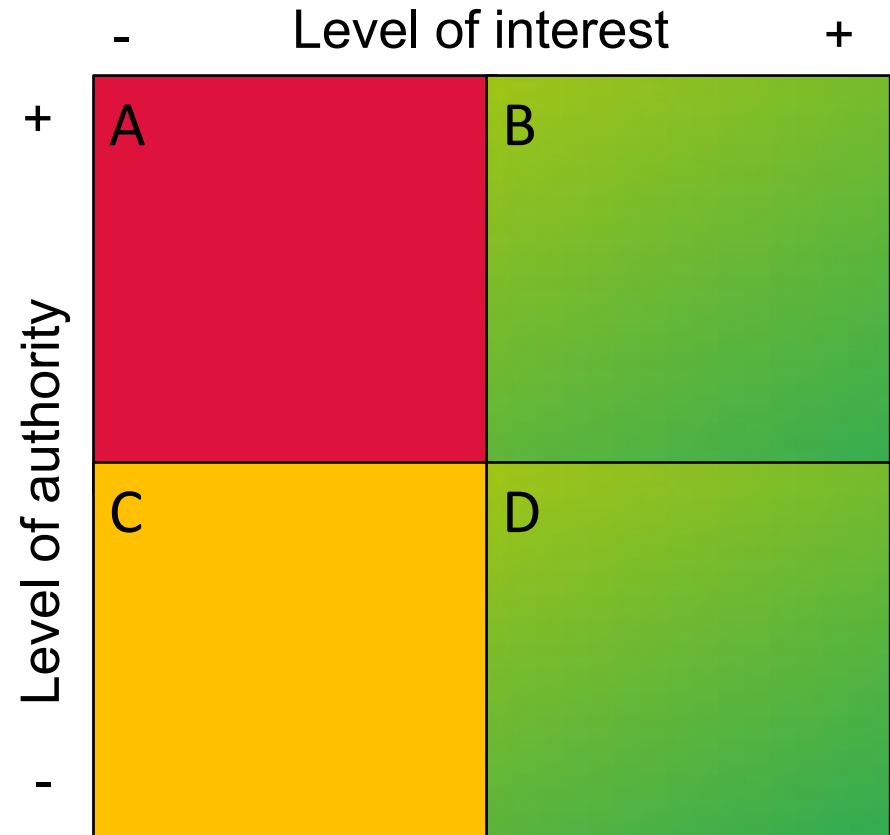
PERCEPTION

Business Case calculations



Stakeholder map

- A stakeholder is person/role that is either affected or can affect a change in either direction
- Adapt your behaviour and communication planning according to identified stakeholders



Strategy for managing stakeholders

Stakeholder	Interest in the project	Potential effect	Measure/ Approach
Who is involved?	Why are they interested?	Potential negative and positive effect on the project?	How do we manage these?
Marketing department	- Information for campaigns - Want to ensure that you're listening to the customer	- Delayed launch - Uninformed sale companies - Product doesn't fulfill customer requirements	- Involve in the product team - Involve in construction run-throughs
Sale company	- Profitable, attractive products	- Can initiate their Sales-efforts early	- Awaken the interest through good communication as early on as possible
etc.			

The Communication in DMAIC

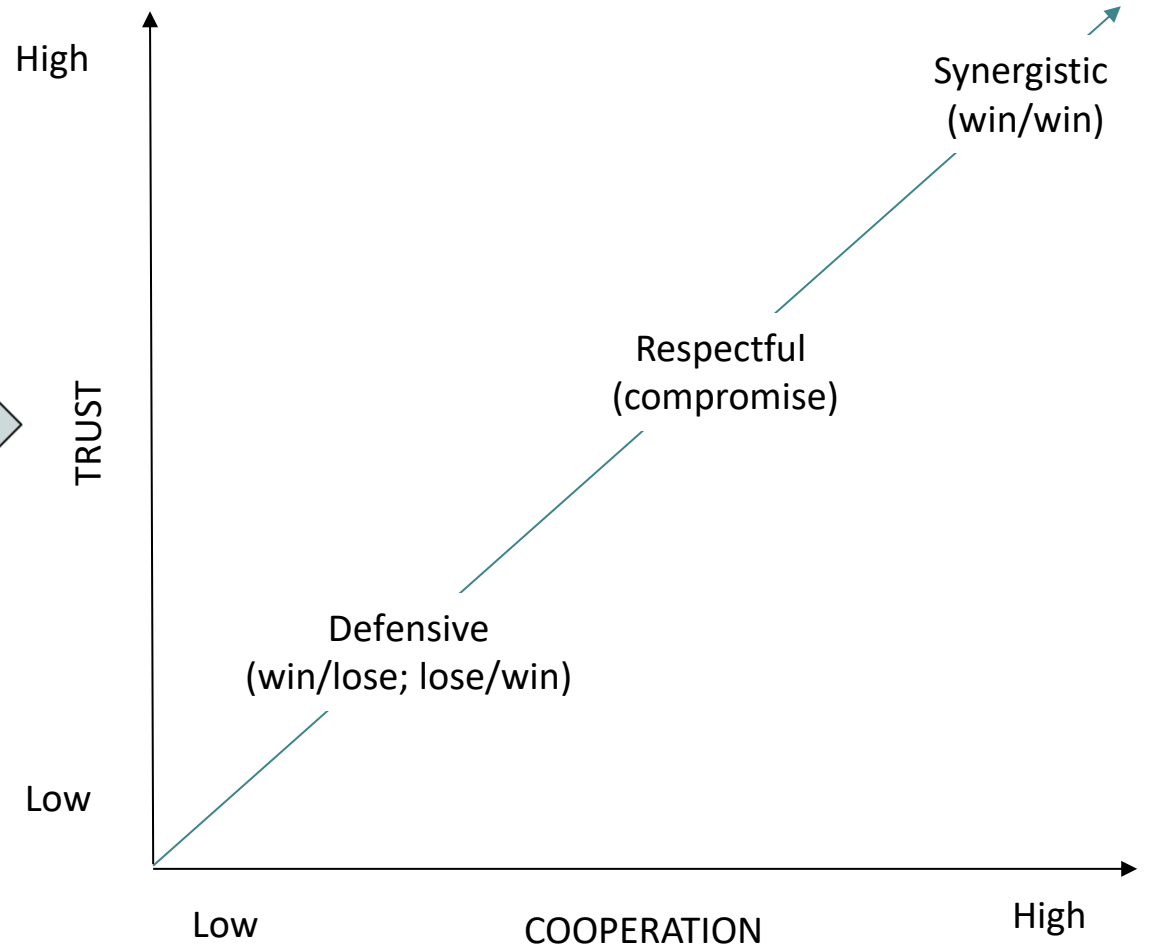


Who do you need on your team?

- Function
- Role
- Competencies
- Personality
- Possibility to effect
- Overcome problems
- Support at execution



Develop a high performing team



Belbin research on teams

"A tendency to behave, contribute and interrelate with others in a particular way"



ACTION oriented roles:

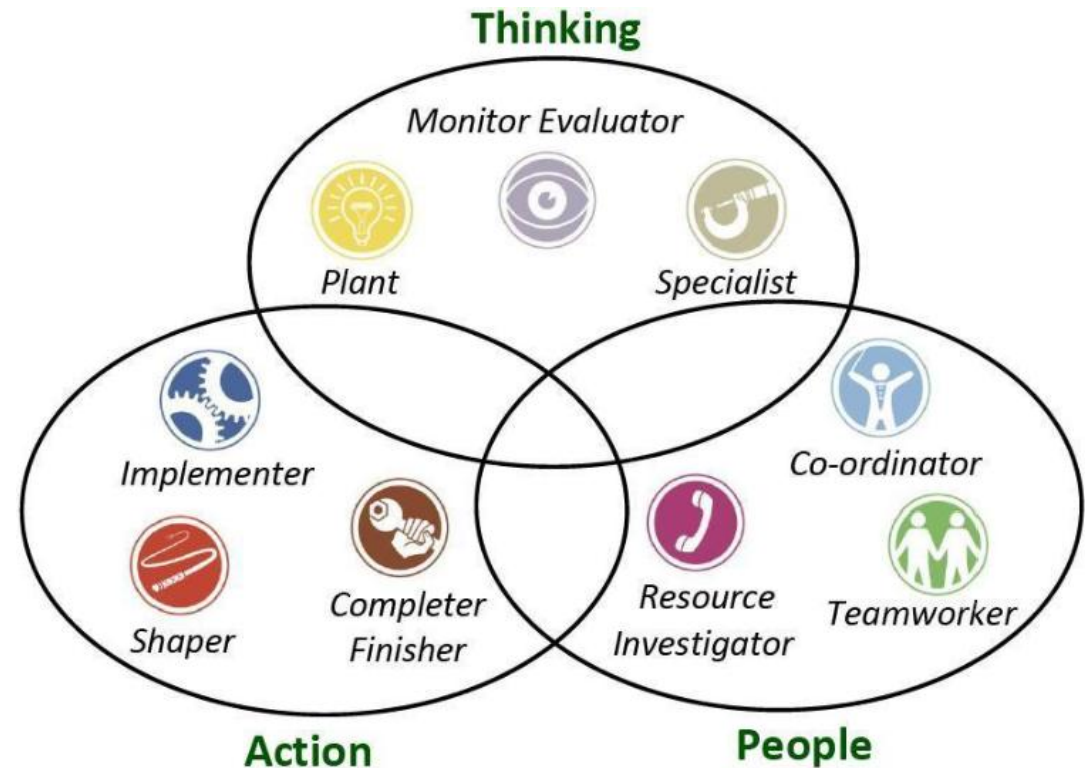
Shaper
Implementer
Completer/Finisher

PEOPLE oriented roles:

Coordinator
Teamworker
Resource investigator

THINKING roles:

Plant
Monitor/Evaluator
Specialist



The People roles

Coordinator

"Acts as a chairperson"

Confident

Controlled

Motivating

Welcomes all
contributions

Consultative

Resource Investigator

"Explores outside opportunities"

Extrovert

Enthusiastic

Communicative

Networker

Builds on good ideas

Thinks quickly

Enthusiasm can fade

Team Worker

"Encourages cooperation"

Sociable

Sensitive to others feelings

Diplomatic

Flexible and adaptable

Good listener

Supportive

Team player

Indecisive in crisis



The thinking roles

Monitor Evaluator

"Analyzes the options"

Serious-minded

Unemotional

Critical thinker

Balances analysis and
evaluation

Lacks inspiration power

Plant

"Presents new ideas and approaches"

Individualistic

Serious-minded

Unorthodox

Highly creative

Independent

Ignores practical
details

Specialist

"Provides specialized skills"

Self-starter

Dedicated to
become an expert

High levels of
technical and
specialist
knowledge

Contributes only
within own
expertise area



The action roles

Shaper

"challenges the team to improve"

Outgoing

Dynamic

Competitive

Drive, challenging

Sparks life in a team

Provokative

impatience

Completer Finisher

"Ensures thorough, timely completion"

Orderly

Anxious

Conscientious

Follows through to
completion

Sets high standards

Works on details

Will not delegate

Implementer

"Puts ideas into action"

Organized

Enjoys routine

Practical common
sense

Systematic approach

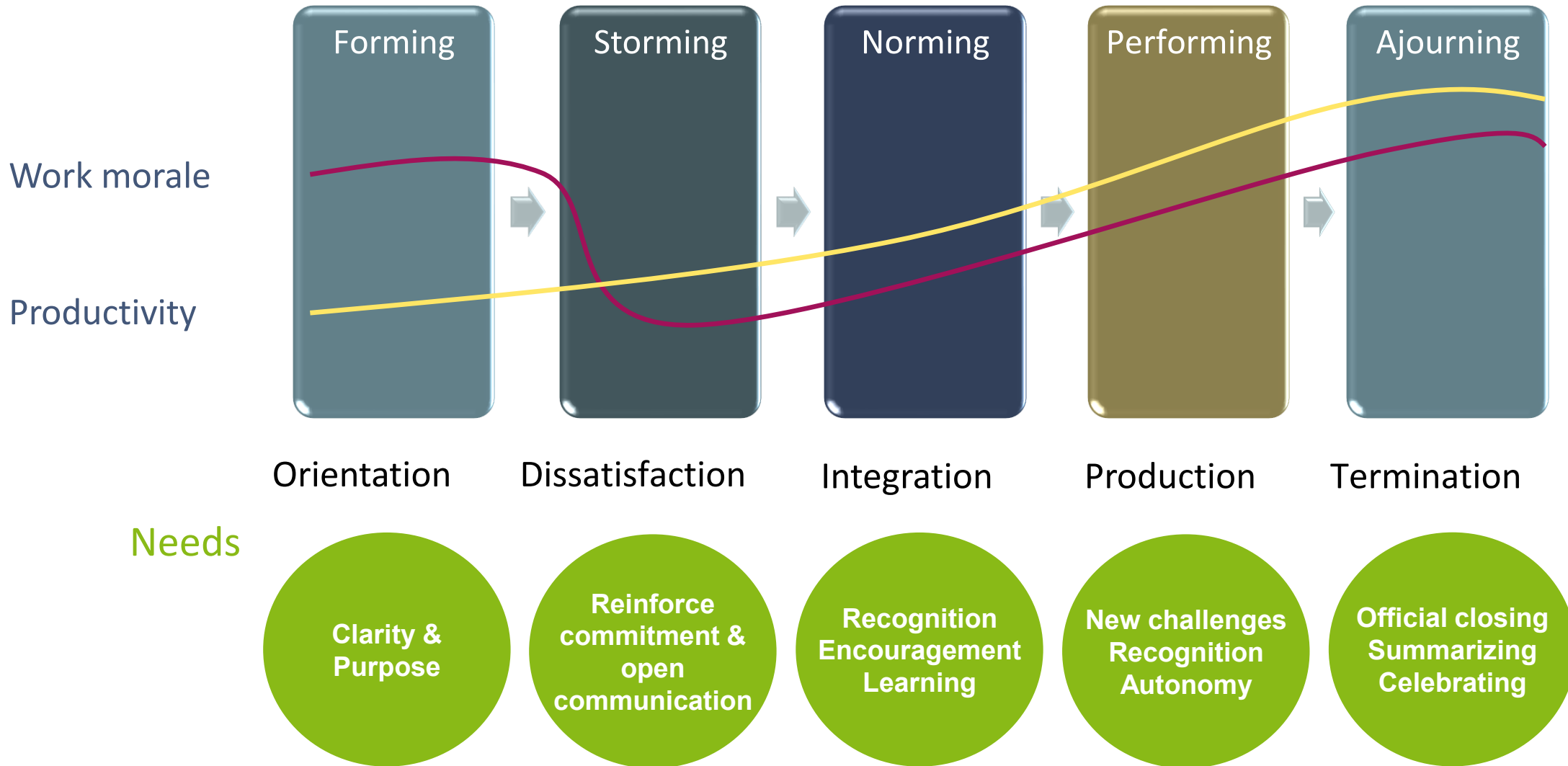
Works hard

Loyal

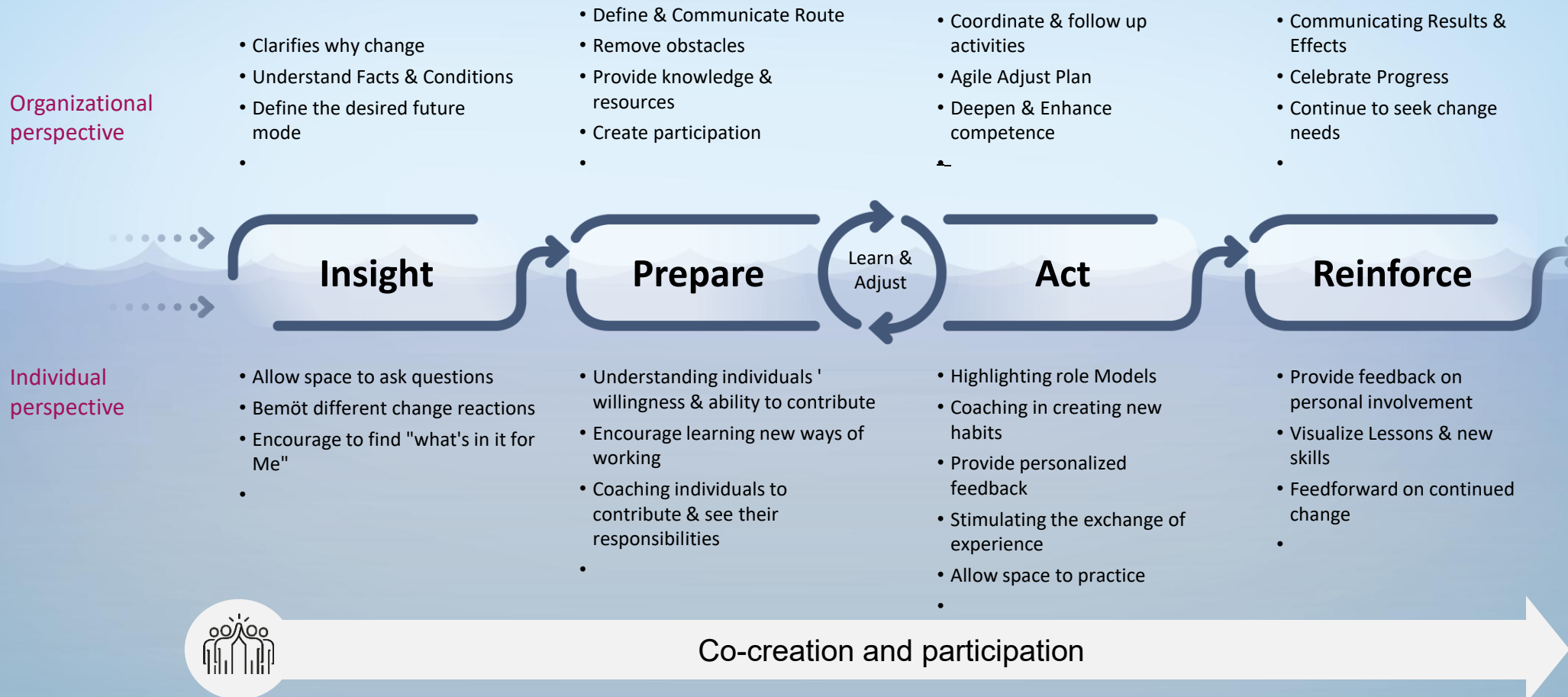
Lack of flexibility



Team Work is a journey!



Step in leading change

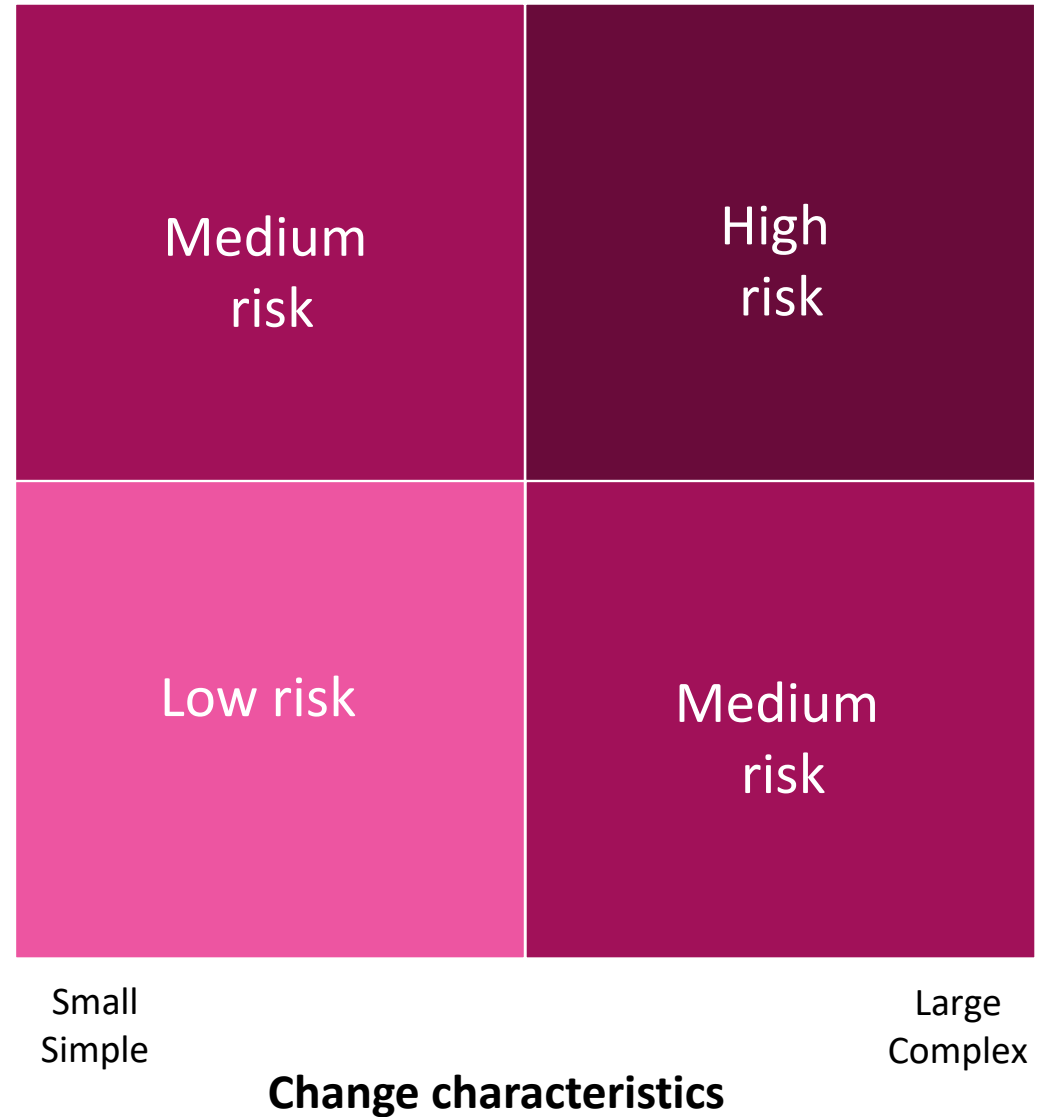


Prepare for change

Organizational prerequisites

Resistance to change

Change willingness



IPAR-step	Insight	Prepare	Act	Reinforce
Perspective				
Comments related to the organizational perspective Give explaining example of why this grading (colour) Is any stakeholder group specifically critical? Why?				
Comments related to the individual perspective Give explaining example of why this grading (colour) Is any stakeholder group specifically critical? Why?				